

Área A10: Especialización técnica avanzada y liderazgo

Plataforma Educativa Manos Abiertas — Currículo Oficial de Nivel 0 a Experto

Índice de Módulos y Puntos (100 puntos)

- **A10-P001** (HTML semántico — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (60 min)
- **A10-P002** (HTML semántico — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (70 min)
- **A10-P003** (HTML semántico — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (80 min)
- **A10-P004** (HTML semántico — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P005** (HTML semántico — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P006** (CSS responsive — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P007** (CSS responsive — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P008** (CSS responsive — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P009** (CSS responsive — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P010** (CSS responsive — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P011** (TypeScript — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P012** (TypeScript — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P013** (TypeScript — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P014** (TypeScript — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P015** (TypeScript — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P016** (React — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P017** (React — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P018** (React — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P019** (React — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P020** (React — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P021** (Next.js — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P022** (Next.js — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P023** (Next.js — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A10-P024** (Next.js — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P025** (Next.js — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P026** (Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P027** (Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P028** (Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P029** (Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P030** (Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P031** (Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P032** (Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P033** (Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P034** (Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P035** (Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P036** (Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (75 min)
- **A10-P037** (Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (85 min)
- **A10-P038** (Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P039** (Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P040** (Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P041** (Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A10-P042** (Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P043** (Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P044** (Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P045** (Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P046** (Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P047** (Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P048** (Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P049** (Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P050** (Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P051** (Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P052** (Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P053** (Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P054** (Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P055** (Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P056** (PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P057** (PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P058** (PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A10-P059** (PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P060** (PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P061** (Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P062** (Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P063** (Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P064** (Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P065** (Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P066** (Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P067** (Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P068** (Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P069** (Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P070** (Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P071** (Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (80 min)
- **A10-P072** (Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P073** (Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P074** (Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P075** (Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A10-P076** (Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P077** (Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P078** (Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P079** (Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P080** (Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P081** (Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P082** (Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P083** (Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P084** (Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P085** (Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P086** (Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P087** (Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P088** (Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P089** (Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P090** (Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
- **A10-P091** (Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 4: análisis y diseño) - Nivel 4 (90 min)
- **A10-P092** (Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)

- **A10-P093** (Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P094** (Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P095** (Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P096** (Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P097** (Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P098** (Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P099** (Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
 - **A10-P100** (Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización) - Nivel 5 (90 min)
-

Contenido Detallado de las Lecciones

[A10-P001] HTML semántico — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** HTML semántico
- **Duración estimada:** 60 minutos

Objetivo

Usar etiquetas HTML semánticas y atributos básicos para mejorar accesibilidad, indexación y mantenibilidad de páginas web en entornos con recursos limitados. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

El HTML semántico ordena el contenido con etiquetas que describen su propósito: encabezados, navegación, artículos y pies de página, entre otras. Esto facilita la lectura por tecnologías de asistencia, mejora la experiencia en dispositivos modestos y ayuda a buscadores a comprender la estructura. Aprenderemos a elegir etiquetas correctas, establecer el atributo lang, y añadir alternativas textuales. El enfoque es práctico y aplicable para familias, personas migrantes y docentes que publican información esencial y necesitan páginas ligeras, claras y fáciles de mantener.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

Toma una página HTML básica (por ejemplo, un cartel informativo local) y reescríbela usando header, nav, main, article y footer; añade lang, organiza títulos correctamente y provee textos alternativos a las imágenes. Prueba abrir la página en un navegador con carga lenta (desactivar imágenes en la red o usar modo lectura) y verifica que la estructura sigue clara. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una página de una sola plantilla para un servicio comunitario (ej. horario de atención) que incluya navegación, un artículo con secciones, formulario de contacto mínimamente funcional y textos alternativos. Entregar el archivo HTML y un checklist que muestre el uso de etiquetas semánticas y atributos lang y alt. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo HTML entregado con estructura semántica documentada y un checklist completado; observación: al navegar con teclado o en modo texto la secuencia tiene sentido y los encabezados siguen jerarquía. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Usar divs en lugar de elementos semánticos por costumbre.
- Saltarse la jerarquía de encabezados (p. ej. usar varios h1 o saltar niveles).
- Olvidar el atributo lang o usar textos alternativos genéricos o vacíos sin intención.
- Etiquetar incorrectamente controles de formulario o usar placeholders como labels.
- Añadir roles ARIA innecesarios que duplican la semántica nativa.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar etiquetas semánticas nativas antes de ARIA, incluir atributo lang, textos alternativos descriptivos, labels para formularios y una navegación lógica por teclado. Evitar elementos que dependan exclusivamente de imágenes o de JavaScript; optimizar para conexiones lentas ofreciendo contenido textual claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Este contenido es técnico y educativo. Si la página recolecta datos personales (identificación, salud, empleo), consulte a un especialista en privacidad o protección de datos antes de publicar; derive a profesionales cuando se requiera orientación legal o clínica.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación técnica oficial de HTML y la normativa y guía técnica oficial de accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P002] HTML semántico — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** HTML semántico
- **Duración estimada:** 70 minutos

Objetivo

Usar etiquetas HTML semánticas y atributos básicos para mejorar accesibilidad, indexación y mantenibilidad de páginas web en entornos con recursos limitados. En esta etapa, la persona

integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El HTML semántico ordena el contenido con etiquetas que describen su propósito: encabezados, navegación, artículos y pies de página, entre otras. Esto facilita la lectura por tecnologías de asistencia, mejora la experiencia en dispositivos modestos y ayuda a buscadores a comprender la estructura. Aprenderemos a elegir etiquetas correctas, establecer el atributo lang, y añadir alternativas textuales. El enfoque es práctico y aplicable para familias, personas migrantes y docentes que publican información esencial y necesitan páginas ligeras, claras y fáciles de mantener.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma una página HTML básica (por ejemplo, un cartel informativo local) y reescríbela usando header, nav, main, article y footer; añade lang, organiza títulos correctamente y provee textos alternativos a las imágenes. Prueba abrir la página en un navegador con carga lenta (desactivar imágenes en la red o usar modo lectura) y verifica que la estructura sigue clara. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una página de una sola plantilla para un servicio comunitario (ej. horario de atención) que incluya navegación, un artículo con secciones, formulario de contacto mínimamente funcional y textos alternativos. Entregar el archivo HTML y un checklist que muestre el uso de etiquetas semánticas y atributos lang y alt. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo HTML entregado con estructura semántica documentada y un checklist completado; observación: al navegar con teclado o en modo texto la secuencia tiene sentido y los

encabezados siguen jerarquía. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar divs en lugar de elementos semánticos por costumbre.
- Saltarse la jerarquía de encabezados (p. ej. usar varios h1 o saltar niveles).
- Olvidar el atributo lang o usar textos alternativos genéricos o vacíos sin intención.
- Etiquetar incorrectamente controles de formulario o usar placeholders como labels.
- Añadir roles ARIA innecesarios que duplican la semántica nativa.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar etiquetas semánticas nativas antes de ARIA, incluir atributo lang, textos alternativos descriptivos, labels para formularios y una navegación lógica por teclado. Evitar elementos que dependan exclusivamente de imágenes o de JavaScript; optimizar para conexiones lentas ofreciendo contenido textual claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Este contenido es técnico y educativo. Si la página recolecta datos personales (identificación, salud, empleo), consulte a un especialista en privacidad o protección de datos antes de publicar; derive a profesionales cuando se requiera orientación legal o clínica.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación técnica oficial de HTML y la normativa y guía técnica oficial de accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P003] HTML semántico — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** HTML semántico
- **Duración estimada:** 80 minutos

Objetivo

Usar etiquetas HTML semánticas y atributos básicos para mejorar accesibilidad, indexación y mantenibilidad de páginas web en entornos con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El HTML semántico ordena el contenido con etiquetas que describen su propósito: encabezados, navegación, artículos y pies de página, entre otras. Esto facilita la lectura por tecnologías de asistencia, mejora la experiencia en dispositivos modestos y ayuda a buscadores a comprender la estructura. Aprenderemos a elegir etiquetas correctas, establecer el atributo lang, y añadir alternativas textuales. El enfoque es práctico y aplicable para familias, personas migrantes y docentes que publican información esencial y necesitan páginas ligeras, claras y fáciles de mantener.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma una página HTML básica (por ejemplo, un cartel informativo local) y reescríbela usando header, nav, main, article y footer; añade lang, organiza títulos correctamente y provee textos alternativos a las imágenes. Prueba abrir la página en un navegador con carga lenta (desactivar imágenes en la red o usar modo lectura) y verifica que la estructura sigue clara. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una página de una sola plantilla para un servicio comunitario (ej. horario de atención) que incluya navegación, un artículo con secciones, formulario de contacto mínimamente funcional y textos alternativos. Entregar el archivo HTML y un checklist que muestre el uso de etiquetas semánticas y atributos lang y alt. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo HTML entregado con estructura semántica documentada y un checklist completado; observación: al navegar con teclado o en modo texto la secuencia tiene sentido y los encabezados siguen jerarquía. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar divs en lugar de elementos semánticos por costumbre.
- Saltarse la jerarquía de encabezados (p. ej. usar varios h1 o saltar niveles).
- Olvidar el atributo lang o usar textos alternativos genéricos o vacíos sin intención.
- Etiquetar incorrectamente controles de formulario o usar placeholders como labels.
- Añadir roles ARIA innecesarios que duplican la semántica nativa.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar etiquetas semánticas nativas antes de ARIA, incluir atributo lang, textos alternativos descriptivos, labels para formularios y una navegación lógica por teclado. Evitar elementos que dependan exclusivamente de imágenes o de JavaScript; optimizar para conexiones lentas ofreciendo contenido textual claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Este contenido es técnico y educativo. Si la página recolecta datos personales (identificación, salud, empleo), consulte a un especialista en privacidad o protección de datos antes de publicar; derive a profesionales cuando se requiera orientación legal o clínica.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación técnica oficial de HTML y la normativa y guía técnica oficial de accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P004] HTML semántico — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** HTML semántico

- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Usar etiquetas HTML semánticas y atributos básicos para mejorar accesibilidad, indexación y mantenibilidad de páginas web en entornos con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El HTML semántico ordena el contenido con etiquetas que describen su propósito: encabezados, navegación, artículos y pies de página, entre otras. Esto facilita la lectura por tecnologías de asistencia, mejora la experiencia en dispositivos modestos y ayuda a buscadores a comprender la estructura. Aprenderemos a elegir etiquetas correctas, establecer el atributo lang, y añadir alternativas textuales. El enfoque es práctico y aplicable para familias, personas migrantes y docentes que publican información esencial y necesitan páginas ligeras, claras y fáciles de mantener.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma una página HTML básica (por ejemplo, un cartel informativo local) y reescríbela usando header, nav, main, article y footer; añade lang, organiza títulos correctamente y provee textos alternativos a las imágenes. Prueba abrir la página en un navegador con carga lenta (desactivar imágenes en la red o usar modo lectura) y verifica que la estructura sigue clara. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una página de una sola plantilla para un servicio comunitario (ej. horario de atención) que incluya navegación, un artículo con secciones, formulario de contacto mínimamente funcional y

textos alternativos. Entregar el archivo HTML y un checklist que muestre el uso de etiquetas semánticas y atributos lang y alt. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo HTML entregado con estructura semántica documentada y un checklist completado; observación: al navegar con teclado o en modo texto la secuencia tiene sentido y los encabezados siguen jerarquía. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar divs en lugar de elementos semánticos por costumbre.
- Saltarse la jerarquía de encabezados (p. ej. usar varios h1 o saltar niveles).
- Olvidar el atributo lang o usar textos alternativos genéricos o vacíos sin intención.
- Etiquetar incorrectamente controles de formulario o usar placeholders como labels.
- Añadir roles ARIA innecesarios que duplican la semántica nativa.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar etiquetas semánticas nativas antes de ARIA, incluir atributo lang, textos alternativos descriptivos, labels para formularios y una navegación lógica por teclado. Evitar elementos que dependan exclusivamente de imágenes o de JavaScript; optimizar para conexiones lentas ofreciendo contenido textual claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Este contenido es técnico y educativo. Si la página recolecta datos personales (identificación, salud, empleo), consulte a un especialista en privacidad o protección de datos antes de publicar; derive a profesionales cuando se requiera orientación legal o clínica.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación técnica oficial de HTML y la normativa y guía técnica oficial de accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P005] HTML semántico — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** HTML semántico
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Usar etiquetas HTML semánticas y atributos básicos para mejorar accesibilidad, indexación y mantenibilidad de páginas web en entornos con recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El HTML semántico ordena el contenido con etiquetas que describen su propósito: encabezados, navegación, artículos y pies de página, entre otras. Esto facilita la lectura por tecnologías de asistencia, mejora la experiencia en dispositivos modestos y ayuda a buscadores a comprender la estructura. Aprenderemos a elegir etiquetas correctas, establecer el atributo lang, y añadir alternativas textuales. El enfoque es práctico y aplicable para familias, personas migrantes y docentes que publican información esencial y necesitan páginas ligeras, claras y fáciles de mantener.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma una página HTML básica (por ejemplo, un cartel informativo local) y reescríbela usando header, nav, main, article y footer; añade lang, organiza títulos correctamente y provee textos alternativos a las imágenes. Prueba abrir la página en un navegador con carga lenta (desactivar imágenes en la red o usar modo lectura) y verifica que la estructura sigue clara. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una página de una sola plantilla para un servicio comunitario (ej. horario de atención) que incluya navegación, un artículo con secciones, formulario de contacto mínimamente funcional y textos alternativos. Entregar el archivo HTML y un checklist que muestre el uso de etiquetas semánticas y atributos lang y alt. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo HTML entregado con estructura semántica documentada y un checklist completado; observación: al navegar con teclado o en modo texto la secuencia tiene sentido y los encabezados siguen jerarquía. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar divs en lugar de elementos semánticos por costumbre.
- Saltarse la jerarquía de encabezados (p. ej. usar varios h1 o saltar niveles).
- Olvidar el atributo lang o usar textos alternativos genéricos o vacíos sin intención.
- Etiquetar incorrectamente controles de formulario o usar placeholders como labels.
- Añadir roles ARIA innecesarios que duplican la semántica nativa.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar etiquetas semánticas nativas antes de ARIA, incluir atributo lang, textos alternativos descriptivos, labels para formularios y una navegación lógica por teclado. Evitar elementos que dependan exclusivamente de imágenes o de JavaScript; optimizar para conexiones lentas ofreciendo contenido textual claro. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Este contenido es técnico y educativo. Si la página recolecta datos personales (identificación, salud, empleo), consulte a un especialista en privacidad o protección de datos antes de publicar; derive a profesionales cuando se requiera orientación legal o clínica.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación técnica oficial de HTML y la normativa y guía técnica oficial de accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P006] CSS responsive — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** CSS responsive
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar estilos CSS que adapten el contenido a múltiples tamaños de pantalla y condiciones de conexión, manteniendo accesibilidad y rendimiento para dispositivos modestos. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

El diseño responsive permite que una sola interfaz funcione bien en celulares, tablets y computadoras, además de en conexiones lentas. Usaremos principios mobile-first, unidades relativas (% , rem, vw), y media queries sencillas. También veremos cómo crear layouts fluidos con Flexbox y Grid básicos, optimizar imágenes y priorizar contenido. El enfoque práctico considera limitaciones de hardware y ancho de banda, y está orientado a personas migrantes, familias y docentes que necesitan páginas útiles y rápidas.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

Toma un diseño de página fija y conviértelo en responsive: aplica mobile-first, reemplaza unidades fijas por relativas, usa Flexbox para la estructura principal y añade al menos dos breakpoints para tablet y escritorio. Verifica que la navegación sea usable con pantallas pequeñas y que los elementos táctiles tengan tamaño suficiente. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseñar y entregar una landing informativa de hasta tres secciones que funcione correctamente en anchos de 360px, 768px y 1200px; incluir CSS comentado con la estrategia de breakpoints y una nota sobre decisiones para conexiones lentas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o carpeta con archivos HTML/CSS que demuestran adaptación a los tres anchos solicitados, capturas de pantalla o una sola página que, al redimensionarse, reorganiza su contenido sin romper la legibilidad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Usar anchos y alturas fijos que causan desbordes en móviles.
- Abusar de !important para arreglar problemas de cascada.
- Olvidar la meta viewport o no optimizar imágenes, aumentando el peso total.
- No probar en diferentes densidades de pantalla o tamaños de fuente.
- Crear puntos de quiebre innecesariamente específicos en lugar de basarse en contenido.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar objetivos táctiles mínimos, contraste de color adecuado y tamaños de fuente legibles; respetar preferencia de movimiento reducido y respetar reducción de datos donde sea posible. Priorizar contenido esencial y proporcionar alternativas textuales para elementos visuales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el diseño incorpora imágenes con derechos de autor o datos personales, confirme permisos y políticas de uso; para decisiones sobre protección de datos o accesibilidad especializada, derive a profesionales con experiencia en privacidad y accesibilidad.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad y rendimiento web del país donde se publica, además de las especificaciones CSS relevantes, antes de publicar.

[A10-P007] CSS responsive — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CSS responsive
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar estilos CSS que adapten el contenido a múltiples tamaños de pantalla y condiciones de conexión, manteniendo accesibilidad y rendimiento para dispositivos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El diseño responsive permite que una sola interfaz funcione bien en celulares, tablets y computadoras, además de en conexiones lentas. Usaremos principios mobile-first, unidades relativas (% , rem , vw), y media queries sencillas. También veremos cómo crear layouts fluidos con Flexbox y Grid básicos, optimizar imágenes y priorizar contenido. El enfoque práctico considera limitaciones de hardware y ancho de banda, y está orientado a personas migrantes, familias y docentes que necesitan páginas útiles y rápidas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma un diseño de página fija y conviértelo en responsive: aplica mobile-first, reemplaza unidades fijas por relativas, usa Flexbox para la estructura principal y añade al menos dos breakpoints para tablet y escritorio. Verifica que la navegación sea usable con pantallas pequeñas y que los elementos táctiles tengan tamaño suficiente. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseñar y entregar una landing informativa de hasta tres secciones que funcione correctamente en anchos de 360px, 768px y 1200px; incluir CSS comentado con la estrategia de breakpoints y una nota sobre decisiones para conexiones lentas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o carpeta con archivos HTML/CSS que demuestran adaptación a los tres anchos solicitados, capturas de pantalla o una sola página que, al redimensionarse, reorganiza su contenido sin romper la legibilidad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar anchos y alturas fijos que causan desbordes en móviles.
- Abusar de !important para arreglar problemas de cascada.
- Olvidar la meta viewport o no optimizar imágenes, aumentando el peso total.
- No probar en diferentes densidades de pantalla o tamaños de fuente.
- Crear puntos de quiebre innecesariamente específicos en lugar de basarse en contenido.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar objetivos táctiles mínimos, contraste de color adecuado y tamaños de fuente legibles; respetar preferencia de movimiento reducido y respetar reducción de datos donde sea posible. Priorizar contenido esencial y proporcionar alternativas textuales para elementos visuales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el diseño incorpora imágenes con derechos de autor o datos personales, confirme permisos y políticas de uso; para decisiones sobre protección de datos o accesibilidad especializada, derive a profesionales con experiencia en privacidad y accesibilidad.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad y rendimiento web del país donde se publica, además de las especificaciones CSS relevantes, antes de publicar.

[A10-P008] CSS responsive — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CSS responsive
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar estilos CSS que adapten el contenido a múltiples tamaños de pantalla y condiciones de conexión, manteniendo accesibilidad y rendimiento para dispositivos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El diseño responsive permite que una sola interfaz funcione bien en celulares, tablets y computadoras, además de en conexiones lentas. Usaremos principios mobile-first, unidades relativas (% , rem, vw), y media queries sencillas. También veremos cómo crear layouts fluidos con Flexbox y Grid básicos, optimizar imágenes y priorizar contenido. El enfoque práctico considera limitaciones de hardware y ancho de banda, y está orientado a personas migrantes, familias y docentes que necesitan páginas útiles y rápidas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma un diseño de página fija y conviértelo en responsive: aplica mobile-first, reemplaza unidades fijas por relativas, usa Flexbox para la estructura principal y añade al menos dos breakpoints para tablet y escritorio. Verifica que la navegación sea usable con pantallas pequeñas y que los elementos táctiles tengan tamaño suficiente. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseñar y entregar una landing informativa de hasta tres secciones que funcione correctamente en anchos de 360px, 768px y 1200px; incluir CSS comentado con la estrategia de breakpoints y una nota sobre decisiones para conexiones lentas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o carpeta con archivos HTML/CSS que demuestran adaptación a los tres anchos solicitados, capturas de pantalla o una sola página que, al redimensionarse, reorganiza su contenido sin romper la legibilidad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar anchos y alturas fijos que causan desbordes en móviles.
- Abusar de !important para arreglar problemas de cascada.
- Olvidar la meta viewport o no optimizar imágenes, aumentando el peso total.
- No probar en diferentes densidades de pantalla o tamaños de fuente.
- Crear puntos de quiebre innecesariamente específicos en lugar de basarse en contenido.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar objetivos táctiles mínimos, contraste de color adecuado y tamaños de fuente legibles; respetar preferencia de movimiento reducido y respetar reducción de datos donde sea posible. Priorizar contenido esencial y proporcionar alternativas textuales para elementos visuales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el diseño incorpora imágenes con derechos de autor o datos personales, confirme permisos y políticas de uso; para decisiones sobre protección de datos o accesibilidad especializada, derive a profesionales con experiencia en privacidad y accesibilidad.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad y rendimiento web del país donde se publica, además de las especificaciones CSS relevantes, antes de publicar.

[A10-P009] CSS responsive — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CSS responsive
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar estilos CSS que adapten el contenido a múltiples tamaños de pantalla y condiciones de conexión, manteniendo accesibilidad y rendimiento para dispositivos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El diseño responsive permite que una sola interfaz funcione bien en celulares, tablets y computadoras, además de en conexiones lentas. Usaremos principios mobile-first, unidades relativas (% , rem, vw), y media queries sencillas. También veremos cómo crear layouts fluidos con Flexbox y Grid básicos, optimizar imágenes y priorizar contenido. El enfoque práctico considera limitaciones de hardware y ancho de banda, y está orientado a personas migrantes, familias y docentes que necesitan páginas útiles y rápidas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma un diseño de página fija y conviértelo en responsive: aplica mobile-first, reemplaza unidades fijas por relativas, usa Flexbox para la estructura principal y añade al menos dos breakpoints para tablet y escritorio. Verifica que la navegación sea usable con pantallas pequeñas y que los elementos táctiles tengan tamaño suficiente. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseñar y entregar una landing informativa de hasta tres secciones que funcione correctamente en anchos de 360px, 768px y 1200px; incluir CSS comentado con la estrategia de breakpoints y una nota sobre decisiones para conexiones lentas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o carpeta con archivos HTML/CSS que demuestran adaptación a los tres anchos solicitados, capturas de pantalla o una sola página que, al redimensionarse, reorganiza su contenido sin romper la legibilidad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar anchos y alturas fijos que causan desbordes en móviles.
- Abusar de !important para arreglar problemas de cascada.
- Olvidar la meta viewport o no optimizar imágenes, aumentando el peso total.
- No probar en diferentes densidades de pantalla o tamaños de fuente.
- Crear puntos de quiebre innecesariamente específicos en lugar de basarse en contenido.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar objetivos táctiles mínimos, contraste de color adecuado y tamaños de fuente legibles; respetar preferencia de movimiento reducido y respetar reducción de datos donde sea posible. Priorizar contenido esencial y proporcionar alternativas textuales para elementos visuales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el diseño incorpora imágenes con derechos de autor o datos personales, confirme permisos y políticas de uso; para decisiones sobre protección de datos o accesibilidad especializada, derive a profesionales con experiencia en privacidad y accesibilidad.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad y rendimiento web del país donde se publica, además de las especificaciones CSS relevantes, antes de publicar.

[A10-P010] CSS responsive — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** CSS responsive
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar estilos CSS que adapten el contenido a múltiples tamaños de pantalla y condiciones de conexión, manteniendo accesibilidad y rendimiento para dispositivos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

El diseño responsive permite que una sola interfaz funcione bien en celulares, tablets y computadoras, además de en conexiones lentas. Usaremos principios mobile-first, unidades relativas (% , rem, vw), y media queries sencillas. También veremos cómo crear layouts fluidos con Flexbox y Grid básicos, optimizar imágenes y priorizar contenido. El enfoque práctico considera limitaciones de hardware y ancho de banda, y está orientado a personas migrantes, familias y docentes que necesitan páginas útiles y rápidas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Toma un diseño de página fija y conviértelo en responsive: aplica mobile-first, reemplaza unidades fijas por relativas, usa Flexbox para la estructura principal y añade al menos dos breakpoints para tablet y escritorio. Verifica que la navegación sea usable con pantallas pequeñas y que los elementos táctiles tengan tamaño suficiente. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseñar y entregar una landing informativa de hasta tres secciones que funcione correctamente en anchos de 360px, 768px y 1200px; incluir CSS comentado con la estrategia de breakpoints y una nota sobre decisiones para conexiones lentas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o carpeta con archivos HTML/CSS que demuestran adaptación a los tres anchos solicitados, capturas de pantalla o una sola página que, al redimensionarse, reorganiza su contenido sin romper la legibilidad. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar anchos y alturas fijos que causan desbordes en móviles.
- Abusar de !important para arreglar problemas de cascada.
- Olvidar la meta viewport o no optimizar imágenes, aumentando el peso total.
- No probar en diferentes densidades de pantalla o tamaños de fuente.
- Crear puntos de quiebre innecesariamente específicos en lugar de basarse en contenido.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar objetivos táctiles mínimos, contraste de color adecuado y tamaños de fuente legibles; respetar preferencia de movimiento reducido y respetar reducción de datos donde sea posible. Priorizar contenido esencial y proporcionar alternativas textuales para elementos visuales. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el diseño incorpora imágenes con derechos de autor o datos personales, confirme permisos y políticas de uso; para decisiones sobre protección de datos o accesibilidad especializada, derive a profesionales con experiencia en privacidad y accesibilidad.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad y rendimiento web del país donde se publica, además de las especificaciones CSS relevantes, antes de publicar.

[A10-P011] TypeScript — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** TypeScript
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Aplicar tipado estático con TypeScript para mejorar la robustez y mantenibilidad de módulos JavaScript en proyectos que atienden a comunidades con recursos técnicos variados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

TypeScript añade tipado estático a JavaScript, ayudando a detectar errores antes de ejecutar código y a documentar contratos entre piezas del sistema. Aprenderás a configurar un proyecto con strict, definir tipos básicos y complejos (uniones, genéricos, interfaces), usar guardas de tipo y convertir módulos JS a TS de forma incremental. El enfoque considera entornos con hardware limitado: construiremos con herramientas livianas y evitaremos procesos que requieran infraestructuras costosas, facilitando el mantenimiento por docentes y voluntarios.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Convierte un módulo de validación de formularios escrito en JavaScript a TypeScript: define tipos para los datos de entrada, crea una interfaz para el resultado y agrega guardas de tipo. Compila usando tsc y corrige avisos, manteniendo el proceso liviano para máquinas de bajos recursos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una pequeña librería de validación de datos tipada que incluya tipos públicos (interfaces/genéricos), pruebas básicas de comportamiento y un archivo de configuración tsconfig optimizado para compilaciones rápidas en hardware modesto. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con proyecto TypeScript que compila sin errores bajo opciones estrictas, incluye definiciones de tipos claras y ejemplos de uso; prueba de que la compilación se realiza en un equipo de recursos limitados (registro de tiempos o nota sobre configuración). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Abusar de any para silenciar el sistema de tipos en lugar de modelar correctamente los datos.
- No manejar null o undefined en uniones, causando fallos en tiempo de ejecución.
- Definir demasiados tipos anchos sin documentar contratos de funciones.
- Ignorar la configuración del compilador y dejar inconsistencias entre entornos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Mantener el flujo de trabajo ligero: scripts de compilación simples, evitar dependencias pesadas y documentar comandos claros para quienes usan equipos modestos. Incluir comentarios en el código que expliquen las decisiones de tipado para facilitar la transferencia entre docentes y voluntarios. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el código procesa datos sensibles (identificación, salud, empleo), coordinar con un especialista en seguridad y privacidad antes de desplegar; derivar a profesionales para auditorías de seguridad o cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del lenguaje TypeScript y las guías oficiales sobre seguridad y manejo de datos del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P012] TypeScript — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** TypeScript
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Aplicar tipado estático con TypeScript para mejorar la robustez y mantenibilidad de módulos JavaScript en proyectos que atienden a comunidades con recursos técnicos variados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

TypeScript añade tipado estático a JavaScript, ayudando a detectar errores antes de ejecutar código y a documentar contratos entre piezas del sistema. Aprenderás a configurar un proyecto con strict, definir tipos básicos y complejos (uniones, genéricos, interfaces), usar guardas de tipo y convertir módulos JS a TS de forma incremental. El enfoque considera entornos con hardware limitado: construiremos con herramientas livianas y evitaremos procesos que requieran infraestructuras costosas, facilitando el mantenimiento por docentes y voluntarios.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Convierte un módulo de validación de formularios escrito en JavaScript a TypeScript: define tipos para los datos de entrada, crea una interfaz para el resultado y agrega guardas de tipo. Compila usando tsc y corrige avisos, manteniendo el proceso liviano para máquinas de bajos recursos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una pequeña librería de validación de datos tipada que incluya tipos públicos (interfaces/genéricos), pruebas básicas de comportamiento y un archivo de configuración tsconfig optimizado para compilaciones rápidas en hardware modesto. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con proyecto TypeScript que compila sin errores bajo opciones estrictas, incluye definiciones de tipos claras y ejemplos de uso; prueba de que la compilación se realiza en un equipo de recursos limitados (registro de tiempos o nota sobre configuración). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Abusar de any para silenciar el sistema de tipos en lugar de modelar correctamente los datos.
- No manejar null o undefined en uniones, causando fallos en tiempo de ejecución.
- Definir demasiados tipos anchos sin documentar contratos de funciones.
- Ignorar la configuración del compilador y dejar inconsistencias entre entornos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Mantener el flujo de trabajo ligero: scripts de compilación simples, evitar dependencias pesadas y documentar comandos claros para quienes usan equipos modestos. Incluir comentarios en el código que expliquen las decisiones de tipado para facilitar la transferencia entre docentes y voluntarios. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el código procesa datos sensibles (identificación, salud, empleo), coordinar con un especialista en seguridad y privacidad antes de desplegar; derivar a profesionales para auditorías de seguridad o cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del lenguaje TypeScript y las guías oficiales sobre seguridad y manejo de datos del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P013] TypeScript — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** TypeScript
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Aplicar tipado estático con TypeScript para mejorar la robustez y mantenibilidad de módulos JavaScript en proyectos que atienden a comunidades con recursos técnicos variados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

TypeScript añade tipado estático a JavaScript, ayudando a detectar errores antes de ejecutar código y a documentar contratos entre piezas del sistema. Aprenderás a configurar un proyecto con strict, definir tipos básicos y complejos (uniones, genéricos, interfaces), usar guardas de tipo y convertir módulos JS a TS de forma incremental. El enfoque considera entornos con hardware limitado: construiremos con herramientas livianas y evitaremos procesos que requieran infraestructuras costosas, facilitando el mantenimiento por docentes y voluntarios.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Convierte un módulo de validación de formularios escrito en JavaScript a TypeScript: define tipos para los datos de entrada, crea una interfaz para el resultado y agrega guardas de tipo. Compila usando tsc y corrige avisos, manteniendo el proceso liviano para máquinas de bajos recursos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una pequeña librería de validación de datos tipada que incluya tipos públicos (interfaces/genéricos), pruebas básicas de comportamiento y un archivo de configuración tsconfig optimizado para compilaciones rápidas en hardware modesto. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con proyecto TypeScript que compila sin errores bajo opciones estrictas, incluye definiciones de tipos claras y ejemplos de uso; prueba de que la compilación se realiza en un equipo de recursos limitados (registro de tiempos o nota sobre configuración). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Abusar de any para silenciar el sistema de tipos en lugar de modelar correctamente los datos.
- No manejar null o undefined en uniones, causando fallos en tiempo de ejecución.
- Definir demasiados tipos anchos sin documentar contratos de funciones.
- Ignorar la configuración del compilador y dejar inconsistencias entre entornos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Mantener el flujo de trabajo ligero: scripts de compilación simples, evitar dependencias pesadas y documentar comandos claros para quienes usan equipos modestos. Incluir comentarios en el código que expliquen las decisiones de tipado para facilitar la transferencia entre docentes y voluntarios. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el código procesa datos sensibles (identificación, salud, empleo), coordinar con un especialista en seguridad y privacidad antes de desplegar; derivar a profesionales para auditorías de seguridad o cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del lenguaje TypeScript y las guías oficiales sobre seguridad y manejo de datos del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P014] TypeScript — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** TypeScript
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Aplicar tipado estático con TypeScript para mejorar la robustez y mantenibilidad de módulos JavaScript en proyectos que atienden a comunidades con recursos técnicos variados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

TypeScript añade tipado estático a JavaScript, ayudando a detectar errores antes de ejecutar código y a documentar contratos entre piezas del sistema. Aprenderás a configurar un proyecto con strict, definir tipos básicos y complejos (uniones, genéricos, interfaces), usar guardas de tipo y convertir módulos JS a TS de forma incremental. El enfoque considera entornos con hardware limitado: construiremos con herramientas livianas y evitaremos procesos que requieran infraestructuras costosas, facilitando el mantenimiento por docentes y voluntarios.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Convierte un módulo de validación de formularios escrito en JavaScript a TypeScript: define tipos para los datos de entrada, crea una interfaz para el resultado y agrega guardas de tipo. Compila usando tsc y corrige avisos, manteniendo el proceso liviano para máquinas de bajos recursos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una pequeña librería de validación de datos tipada que incluya tipos públicos (interfaces/genéricos), pruebas básicas de comportamiento y un archivo de configuración tsconfig optimizado para compilaciones rápidas en hardware modesto. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con proyecto TypeScript que compila sin errores bajo opciones estrictas, incluye definiciones de tipos claras y ejemplos de uso; prueba de que la compilación se realiza en un equipo de recursos limitados (registro de tiempos o nota sobre configuración). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Abusar de any para silenciar el sistema de tipos en lugar de modelar correctamente los datos.
- No manejar null o undefined en uniones, causando fallos en tiempo de ejecución.
- Definir demasiados tipos anchos sin documentar contratos de funciones.
- Ignorar la configuración del compilador y dejar inconsistencias entre entornos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Mantener el flujo de trabajo ligero: scripts de compilación simples, evitar dependencias pesadas y documentar comandos claros para quienes usan equipos modestos. Incluir comentarios en el código que expliquen las decisiones de tipado para facilitar la transferencia entre docentes y voluntarios. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el código procesa datos sensibles (identificación, salud, empleo), coordinar con un especialista en seguridad y privacidad antes de desplegar; derivar a profesionales para auditorías de seguridad o cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del lenguaje TypeScript y las guías oficiales sobre seguridad y manejo de datos del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P015] TypeScript — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** TypeScript
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Aplicar tipado estático con TypeScript para mejorar la robustez y mantenibilidad de módulos JavaScript en proyectos que atienden a comunidades con recursos técnicos variados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

TypeScript añade tipado estático a JavaScript, ayudando a detectar errores antes de ejecutar código y a documentar contratos entre piezas del sistema. Aprenderás a configurar un proyecto con strict, definir tipos básicos y complejos (uniones, genéricos, interfaces), usar guardas de tipo y convertir módulos JS a TS de forma incremental. El enfoque considera entornos con hardware limitado: construiremos con herramientas livianas y evitaremos procesos que requieran infraestructuras costosas, facilitando el mantenimiento por docentes y voluntarios.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Convierte un módulo de validación de formularios escrito en JavaScript a TypeScript: define tipos para los datos de entrada, crea una interfaz para el resultado y agrega guardas de tipo. Compila usando tsc y corrige avisos, manteniendo el proceso liviano para máquinas de bajos recursos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear una pequeña librería de validación de datos tipada que incluya tipos públicos (interfaces/genéricos), pruebas básicas de comportamiento y un archivo de configuración tsconfig optimizado para compilaciones rápidas en hardware modesto. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con proyecto TypeScript que compila sin errores bajo opciones estrictas, incluye definiciones de tipos claras y ejemplos de uso; prueba de que la compilación se realiza en un equipo de recursos limitados (registro de tiempos o nota sobre configuración). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Abusar de any para silenciar el sistema de tipos en lugar de modelar correctamente los datos.
- No manejar null o undefined en uniones, causando fallos en tiempo de ejecución.
- Definir demasiados tipos anchos sin documentar contratos de funciones.
- Ignorar la configuración del compilador y dejar inconsistencias entre entornos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Mantener el flujo de trabajo ligero: scripts de compilación simples, evitar dependencias pesadas y documentar comandos claros para quienes usan equipos modestos. Incluir comentarios en el código que expliquen las decisiones de tipado para facilitar la transferencia entre docentes y voluntarios. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el código procesa datos sensibles (identificación, salud, empleo), coordinar con un especialista en seguridad y privacidad antes de desplegar; derivar a profesionales para auditorías de seguridad o cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del lenguaje TypeScript y las guías oficiales sobre seguridad y manejo de datos del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P016] React — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** React
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Construir componentes React accesibles y mantenibles, optimizando rendimiento y experiencia en dispositivos modestos para aplicaciones educativas y comunitarias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

React permite componer interfaces con componentes reutilizables. En esta lección nos enfocaremos en diseñar componentes accesibles, manejar estado local con hooks, evitar re-renderizados innecesarios y proveer alternativas cuando JavaScript no esté disponible o sea limitado. También veremos buenas prácticas de estructura y pruebas simples. El contenido está orientado a docentes, familias y personas migrantes que implementan herramientas informativas y buscan soluciones sostenibles y ligadas a la accesibilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Desarrolla un componente acordeón accesible: cada sección expande/contrae con control por teclado, el foco se gestiona correctamente y los roles/aria-labels se usan solo cuando la semántica nativa no alcanza. Prueba el comportamiento con y sin JavaScript habilitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Construir una pequeña aplicación tipo directorio comunitario con varios componentes reutilizables, estado local para búsquedas y filtros, y una estrategia para reducir carga en dispositivos modestos (lazy-loading mínimo, evitar paquetes grandes). Entregar código y una nota explicativa sobre decisiones de accesibilidad y rendimiento. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Código fuente de la aplicación con componentes accesibles, evidencias de pruebas de interacción por teclado y capturas que muestran que la aplicación mantiene funcionalidad esencial con JavaScript limitado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No gestionar el foco en componentes dinámicos, rompiendo la navegación por teclado.
- Almacenar excesivo estado en la raíz en vez de componentes locales, provocando re-renderizados.
- No usar keys únicos en listas, causando problemas de actualización.
- Depender de bibliotecas pesadas sin justificar su uso en contextos de recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar semántica nativa y control del foco, asegurar que interacciones funcionan por teclado, ofrecer textos alternativos y respetar preferencias del usuario (reducir movimiento, tamaños de texto). Documentar cómo probar con lectores de pantalla o modos de solo teclado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para contenidos sensibles (salud, situaciones legales, soporte emocional), derive a profesionales cualificados; si la app almacena datos personales, coordinar con un experto en seguridad y privacidad antes de recopilar o publicar información.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de la biblioteca React y la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P017] React — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** React
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Construir componentes React accesibles y mantenibles, optimizando rendimiento y experiencia en dispositivos modestos para aplicaciones educativas y comunitarias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

React permite componer interfaces con componentes reutilizables. En esta lección nos enfocaremos en diseñar componentes accesibles, manejar estado local con hooks, evitar re-renderizados innecesarios y proveer alternativas cuando JavaScript no esté disponible o sea limitado. También veremos buenas prácticas de estructura y pruebas simples. El contenido está orientado a docentes, familias y personas migrantes que implementan herramientas informativas y buscan soluciones sostenibles y ligadas a la accesibilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Desarrolla un componente acordeón accesible: cada sección expande/contrae con control por teclado, el foco se gestiona correctamente y los roles/aria-labels se usan solo cuando la semántica nativa no alcanza. Prueba el comportamiento con y sin JavaScript habilitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Construir una pequeña aplicación tipo directorio comunitario con varios componentes reutilizables, estado local para búsquedas y filtros, y una estrategia para reducir carga en dispositivos modestos (lazy-loading mínimo, evitar paquetes grandes). Entregar código y una nota explicativa sobre decisiones de accesibilidad y rendimiento. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Código fuente de la aplicación con componentes accesibles, evidencias de pruebas de interacción por teclado y capturas que muestran que la aplicación mantiene funcionalidad esencial con JavaScript limitado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No gestionar el foco en componentes dinámicos, rompiendo la navegación por teclado.
- Almacenar excesivo estado en la raíz en vez de componentes locales, provocando re-renderizados.
- No usar keys únicos en listas, causando problemas de actualización.
- Depender de bibliotecas pesadas sin justificar su uso en contextos de recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar semántica nativa y control del foco, asegurar que interacciones funcionan por teclado, ofrecer textos alternativos y respetar preferencias del usuario (reducir movimiento, tamaños de texto). Documentar cómo probar con lectores de pantalla o modos de solo teclado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para contenidos sensibles (salud, situaciones legales, soporte emocional), derive a profesionales cualificados; si la app almacena datos personales, coordinar con un experto en seguridad y privacidad antes de recopilar o publicar información.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de la biblioteca React y la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P018] React — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** React
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Construir componentes React accesibles y mantenibles, optimizando rendimiento y experiencia en dispositivos modestos para aplicaciones educativas y comunitarias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

React permite componer interfaces con componentes reutilizables. En esta lección nos enfocaremos en diseñar componentes accesibles, manejar estado local con hooks, evitar re-renderizados innecesarios y proveer alternativas cuando JavaScript no esté disponible o sea limitado. También veremos buenas prácticas de estructura y pruebas simples. El contenido está orientado a docentes, familias y personas migrantes que implementan herramientas informativas y buscan soluciones sostenibles y ligadas a la accesibilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Desarrolla un componente acordeón accesible: cada sección expande/contrae con control por teclado, el foco se gestiona correctamente y los roles/aria-labels se usan solo cuando la semántica nativa no alcanza. Prueba el comportamiento con y sin JavaScript habilitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Construir una pequeña aplicación tipo directorio comunitario con varios componentes reutilizables, estado local para búsquedas y filtros, y una estrategia para reducir carga en dispositivos modestos (lazy-loading mínimo, evitar paquetes grandes). Entregar código y una nota explicativa sobre decisiones de accesibilidad y rendimiento. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Código fuente de la aplicación con componentes accesibles, evidencias de pruebas de interacción por teclado y capturas que muestran que la aplicación mantiene funcionalidad esencial con JavaScript limitado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No gestionar el foco en componentes dinámicos, rompiendo la navegación por teclado.
- Almacenar excesivo estado en la raíz en vez de componentes locales, provocando re-renderizados.
- No usar keys únicos en listas, causando problemas de actualización.
- Depender de bibliotecas pesadas sin justificar su uso en contextos de recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar semántica nativa y control del foco, asegurar que interacciones funcionan por teclado, ofrecer textos alternativos y respetar preferencias del usuario (reducir movimiento, tamaños de texto). Documentar cómo probar con lectores de pantalla o modos de solo teclado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para contenidos sensibles (salud, situaciones legales, soporte emocional), derive a profesionales cualificados; si la app almacena datos personales, coordinar con un experto en seguridad y privacidad antes de recopilar o publicar información.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de la biblioteca React y la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P019] React — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** React
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Construir componentes React accesibles y mantenibles, optimizando rendimiento y experiencia en dispositivos modestos para aplicaciones educativas y comunitarias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

React permite componer interfaces con componentes reutilizables. En esta lección nos enfocaremos en diseñar componentes accesibles, manejar estado local con hooks, evitar re-renderizados innecesarios y proveer alternativas cuando JavaScript no esté disponible o sea limitado. También veremos buenas prácticas de estructura y pruebas simples. El contenido está orientado a docentes, familias y personas migrantes que implementan herramientas informativas y buscan soluciones sostenibles y ligadas a la accesibilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Desarrolla un componente acordeón accesible: cada sección expande/contrae con control por teclado, el foco se gestiona correctamente y los roles/aria-labels se usan solo cuando la semántica nativa no alcanza. Prueba el comportamiento con y sin JavaScript habilitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Construir una pequeña aplicación tipo directorio comunitario con varios componentes reutilizables, estado local para búsquedas y filtros, y una estrategia para reducir carga en dispositivos modestos (lazy-loading mínimo, evitar paquetes grandes). Entregar código y una nota explicativa sobre decisiones de accesibilidad y rendimiento. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Código fuente de la aplicación con componentes accesibles, evidencias de pruebas de interacción por teclado y capturas que muestran que la aplicación mantiene funcionalidad esencial con JavaScript limitado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No gestionar el foco en componentes dinámicos, rompiendo la navegación por teclado.
- Almacenar excesivo estado en la raíz en vez de componentes locales, provocando re-renderizados.
- No usar keys únicos en listas, causando problemas de actualización.
- Depender de bibliotecas pesadas sin justificar su uso en contextos de recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar semántica nativa y control del foco, asegurar que interacciones funcionan por teclado, ofrecer textos alternativos y respetar preferencias del usuario (reducir movimiento, tamaños de texto). Documentar cómo probar con lectores de pantalla o modos de solo teclado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para contenidos sensibles (salud, situaciones legales, soporte emocional), derive a profesionales cualificados; si la app almacena datos personales, coordinar con un experto en seguridad y privacidad antes de recopilar o publicar información.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de la biblioteca React y la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P020] React — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** React
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Construir componentes React accesibles y mantenibles, optimizando rendimiento y experiencia en dispositivos modestos para aplicaciones educativas y comunitarias. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

React permite componer interfaces con componentes reutilizables. En esta lección nos enfocaremos en diseñar componentes accesibles, manejar estado local con hooks, evitar re-renderizados innecesarios y proveer alternativas cuando JavaScript no esté disponible o sea limitado. También veremos buenas prácticas de estructura y pruebas simples. El contenido está orientado a docentes, familias y personas migrantes que implementan herramientas informativas y buscan soluciones sostenibles y ligadas a la accesibilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Desarrolla un componente acordeón accesible: cada sección expande/contrae con control por teclado, el foco se gestiona correctamente y los roles/aria-labels se usan solo cuando la semántica nativa no alcanza. Prueba el comportamiento con y sin JavaScript habilitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Construir una pequeña aplicación tipo directorio comunitario con varios componentes reutilizables, estado local para búsquedas y filtros, y una estrategia para reducir carga en dispositivos modestos (lazy-loading mínimo, evitar paquetes grandes). Entregar código y una nota explicativa sobre decisiones de accesibilidad y rendimiento. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Código fuente de la aplicación con componentes accesibles, evidencias de pruebas de interacción por teclado y capturas que muestran que la aplicación mantiene funcionalidad esencial con JavaScript limitado. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No gestionar el foco en componentes dinámicos, rompiendo la navegación por teclado.
- Almacenar excesivo estado en la raíz en vez de componentes locales, provocando re-renderizados.
- No usar keys únicos en listas, causando problemas de actualización.
- Depender de bibliotecas pesadas sin justificar su uso en contextos de recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar semántica nativa y control del foco, asegurar que interacciones funcionan por teclado, ofrecer textos alternativos y respetar preferencias del usuario (reducir movimiento, tamaños de texto). Documentar cómo probar con lectores de pantalla o modos de solo teclado. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para contenidos sensibles (salud, situaciones legales, soporte emocional), derive a profesionales cualificados; si la app almacena datos personales, coordinar con un experto en seguridad y privacidad antes de recopilar o publicar información.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de la biblioteca React y la normativa y guía técnica oficial sobre accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P021] Next.js — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Next.js
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar sitios con renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas y optimizaciones en Next.js para ofrecer contenidos rápidos y accesibles a comunidades con conexiones y dispositivos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Next.js facilita combinar páginas estáticas y dinámicas para mejorar rendimiento y SEO. Aprenderás a configurar rutas, obtener datos en servidor o en construcción, y optimizar entregas para conexiones lentas. Se tratarán prácticas para evitar paquetes grandes, proteger secretos y crear páginas que funcionen sin depender completamente de JavaScript. El enfoque es práctico y pensado para equipos comunitarios, docentes y familias que necesitan publicar información fiable, rápida y accesible con recursos modestos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Crear una página de lista de recursos locales que se pre-renderice en el momento de construcción y, además, una página de detalle que se pueda actualizar con datos frescos a petición; optimiza las imágenes y verifica que las páginas esenciales se pueden acceder incluso con JavaScript limitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar un sitio pequeño con rutas estáticas y dinámicas (por ejemplo, noticias y perfiles), aplicar optimizaciones de rendimiento y accesibilidad, y preparar notas de despliegue que incluyan recomendaciones para entornos con ancho de banda limitado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Sitio o paquete listo para desplegar que incluye páginas estáticas y dinámicas, evidencias de reducción de peso (imágenes optimizadas, bundles reducidos) y comprobación de accesibilidad para las páginas críticas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Exponer claves o secretos en el cliente al no usar variables de entorno correctamente.
- Sobrecargar páginas con JavaScript innecesario provocando lentitud en móviles.
- No elegir el método de renderizado adecuado para contenido cambiante.
- No configurar cacheo o headers que mejoren la entrega en redes lentas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Generar HTML pre-renderizado para el contenido esencial, usar etiquetas meta y lang, optimizar recursos y asegurar que la navegación y controles funcionan por teclado. Priorizar páginas estáticas cuando sea posible para reducir dependencia de JavaScript. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No use esta guía para tomar decisiones sobre manejo de datos personales sin consultar a un profesional de privacidad; si el proyecto requiere cumplimiento legal o tratamiento sensible de información, derive a especialistas en seguridad y cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de Next.js y la normativa y guía técnica oficial sobre privacidad, seguridad y accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P022] Next.js — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Next.js
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar sitios con renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas y optimizaciones en Next.js para ofrecer contenidos rápidos y accesibles a comunidades con conexiones y dispositivos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Next.js facilita combinar páginas estáticas y dinámicas para mejorar rendimiento y SEO. Aprenderás a configurar rutas, obtener datos en servidor o en construcción, y optimizar entregas para conexiones lentas. Se tratarán prácticas para evitar paquetes grandes, proteger secretos y crear páginas que funcionen sin depender completamente de JavaScript. El enfoque es práctico y pensado para equipos comunitarios, docentes y familias que necesitan publicar información fiable, rápida y accesible con recursos modestos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Crear una página de lista de recursos locales que se pre-renderice en el momento de construcción y, además, una página de detalle que se pueda actualizar con datos frescos a petición; optimiza las imágenes y verifica que las páginas esenciales se pueden acceder incluso con JavaScript limitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar un sitio pequeño con rutas estáticas y dinámicas (por ejemplo, noticias y perfiles), aplicar optimizaciones de rendimiento y accesibilidad, y preparar notas de despliegue que incluyan recomendaciones para entornos con ancho de banda limitado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Sitio o paquete listo para desplegar que incluye páginas estáticas y dinámicas, evidencias de reducción de peso (imágenes optimizadas, bundles reducidos) y comprobación de accesibilidad para las páginas críticas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Exponer claves o secretos en el cliente al no usar variables de entorno correctamente.
- Sobrecargar páginas con JavaScript innecesario provocando lentitud en móviles.
- No elegir el método de renderizado adecuado para contenido cambiante.
- No configurar cacheo o headers que mejoren la entrega en redes lentas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Generar HTML pre-renderizado para el contenido esencial, usar etiquetas meta y lang, optimizar recursos y asegurar que la navegación y controles funcionan por teclado. Priorizar páginas estáticas cuando sea posible para reducir dependencia de JavaScript. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No use esta guía para tomar decisiones sobre manejo de datos personales sin consultar a un profesional de privacidad; si el proyecto requiere cumplimiento legal o tratamiento sensible de información, derive a especialistas en seguridad y cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de Next.js y la normativa y guía técnica oficial sobre privacidad, seguridad y accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P023] Next.js — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Next.js
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar sitios con renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas y optimizaciones en Next.js para ofrecer contenidos rápidos y accesibles a comunidades con conexiones y dispositivos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Next.js facilita combinar páginas estáticas y dinámicas para mejorar rendimiento y SEO. Aprenderás a configurar rutas, obtener datos en servidor o en construcción, y optimizar entregas para conexiones lentas. Se tratarán prácticas para evitar paquetes grandes, proteger secretos y crear páginas que funcionen sin depender completamente de JavaScript. El enfoque es práctico y pensado para equipos comunitarios, docentes y familias que necesitan publicar información fiable, rápida y accesible con recursos modestos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Crear una página de lista de recursos locales que se pre-renderice en el momento de construcción y, además, una página de detalle que se pueda actualizar con datos frescos a petición; optimiza las imágenes y verifica que las páginas esenciales se pueden acceder incluso con JavaScript limitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar un sitio pequeño con rutas estáticas y dinámicas (por ejemplo, noticias y perfiles), aplicar optimizaciones de rendimiento y accesibilidad, y preparar notas de despliegue que incluyan recomendaciones para entornos con ancho de banda limitado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Sitio o paquete listo para desplegar que incluye páginas estáticas y dinámicas, evidencias de reducción de peso (imágenes optimizadas, bundles reducidos) y comprobación de accesibilidad para las páginas críticas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Exponer claves o secretos en el cliente al no usar variables de entorno correctamente.
- Sobrecargar páginas con JavaScript innecesario provocando lentitud en móviles.
- No elegir el método de renderizado adecuado para contenido cambiante.
- No configurar cacheo o headers que mejoren la entrega en redes lentas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Generar HTML pre-renderizado para el contenido esencial, usar etiquetas meta y lang, optimizar recursos y asegurar que la navegación y controles funcionan por teclado. Priorizar páginas estáticas cuando sea posible para reducir dependencia de JavaScript. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No use esta guía para tomar decisiones sobre manejo de datos personales sin consultar a un profesional de privacidad; si el proyecto requiere cumplimiento legal o tratamiento sensible de información, derive a especialistas en seguridad y cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de Next.js y la normativa y guía técnica oficial sobre privacidad, seguridad y accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P024] Next.js — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Next.js
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar sitios con renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas y optimizaciones en Next.js para ofrecer contenidos rápidos y accesibles a comunidades con conexiones y dispositivos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Next.js facilita combinar páginas estáticas y dinámicas para mejorar rendimiento y SEO. Aprenderás a configurar rutas, obtener datos en servidor o en construcción, y optimizar entregas para conexiones lentas. Se tratarán prácticas para evitar paquetes grandes, proteger secretos y crear páginas que funcionen sin depender completamente de JavaScript. El enfoque es práctico y pensado para equipos comunitarios, docentes y familias que necesitan publicar información fiable, rápida y accesible con recursos modestos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Crear una página de lista de recursos locales que se pre-renderice en el momento de construcción y, además, una página de detalle que se pueda actualizar con datos frescos a petición; optimiza las imágenes y verifica que las páginas esenciales se pueden acceder incluso con JavaScript limitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar un sitio pequeño con rutas estáticas y dinámicas (por ejemplo, noticias y perfiles), aplicar optimizaciones de rendimiento y accesibilidad, y preparar notas de despliegue que incluyan recomendaciones para entornos con ancho de banda limitado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Sitio o paquete listo para desplegar que incluye páginas estáticas y dinámicas, evidencias de reducción de peso (imágenes optimizadas, bundles reducidos) y comprobación de accesibilidad para las páginas críticas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Exponer claves o secretos en el cliente al no usar variables de entorno correctamente.
- Sobrecargar páginas con JavaScript innecesario provocando lentitud en móviles.
- No elegir el método de renderizado adecuado para contenido cambiante.
- No configurar cacheo o headers que mejoren la entrega en redes lentas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Generar HTML pre-renderizado para el contenido esencial, usar etiquetas meta y lang, optimizar recursos y asegurar que la navegación y controles funcionan por teclado. Priorizar páginas estáticas cuando sea posible para reducir dependencia de JavaScript. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No use esta guía para tomar decisiones sobre manejo de datos personales sin consultar a un profesional de privacidad; si el proyecto requiere cumplimiento legal o tratamiento sensible de información, derive a especialistas en seguridad y cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de Next.js y la normativa y guía técnica oficial sobre privacidad, seguridad y accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P025] Next.js — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Next.js
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar sitios con renderizado híbrido (estático y dinámico), rutas y optimizaciones en Next.js para ofrecer contenidos rápidos y accesibles a comunidades con conexiones y dispositivos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Next.js facilita combinar páginas estáticas y dinámicas para mejorar rendimiento y SEO. Aprenderás a configurar rutas, obtener datos en servidor o en construcción, y optimizar entregas para conexiones lentas. Se tratarán prácticas para evitar paquetes grandes, proteger secretos y crear páginas que funcionen sin depender completamente de JavaScript. El enfoque es práctico y pensado para equipos comunitarios, docentes y familias que necesitan publicar información fiable, rápida y accesible con recursos modestos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Crear una página de lista de recursos locales que se pre-renderice en el momento de construcción y, además, una página de detalle que se pueda actualizar con datos frescos a petición; optimiza las imágenes y verifica que las páginas esenciales se pueden acceder incluso con JavaScript limitado. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar un sitio pequeño con rutas estáticas y dinámicas (por ejemplo, noticias y perfiles), aplicar optimizaciones de rendimiento y accesibilidad, y preparar notas de despliegue que incluyan recomendaciones para entornos con ancho de banda limitado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Sitio o paquete listo para desplegar que incluye páginas estáticas y dinámicas, evidencias de reducción de peso (imágenes optimizadas, bundles reducidos) y comprobación de accesibilidad para las páginas críticas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Exponer claves o secretos en el cliente al no usar variables de entorno correctamente.
- Sobrecargar páginas con JavaScript innecesario provocando lentitud en móviles.
- No elegir el método de renderizado adecuado para contenido cambiante.
- No configurar cacheo o headers que mejoren la entrega en redes lentas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Generar HTML pre-renderizado para el contenido esencial, usar etiquetas meta y lang, optimizar recursos y asegurar que la navegación y controles funcionan por teclado. Priorizar páginas estáticas cuando sea posible para reducir dependencia de JavaScript. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No use esta guía para tomar decisiones sobre manejo de datos personales sin consultar a un profesional de privacidad; si el proyecto requiere cumplimiento legal o tratamiento sensible de información, derive a especialistas en seguridad y cumplimiento normativo.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial de Next.js y la normativa y guía técnica oficial sobre privacidad, seguridad y accesibilidad web del país donde se publica antes de publicar.

[A10-P026] Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** APIs
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe, documente y consuma un endpoint básico con manejo de errores y autenticación mínima, usando herramientas de bajo consumo. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Aprender a diseñar y consumir APIs permite integrar servicios con pocos recursos y facilitar colaboración entre equipos. Esta lección cubre conceptos prácticos: rutas, parámetros, formatos de respuesta, manejo de errores y autenticación básica, con atención a documentación y pruebas sencillas desde dispositivos modestos. Enseña cómo validar entradas, responder con códigos claros y registrar errores para depuración. También incluye prácticas accesibles (curl o solicitudes HTTP simples) y recomendaciones para documentar endpoints de manera comprensible para comunidades diversas y para compartir ejemplos sin exponer datos personales.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En grupo, definan un endpoint que devuelva información pública (por ejemplo: lista de recursos comunitarios ficticios), implementen una versión mock usando un script local y prueben con curl

desde un dispositivo de baja potencia. Registren una solicitud ejemplo y la respuesta esperada. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña y documenta un API corto (2-3 endpoints) para un servicio comunitario simulado; implementa un mock local y crea un pequeño script que haga una petición válida y una inválida. Guarda la documentación y el script en un repositorio local o carpeta compartida. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo de documentación del endpoint, el script de prueba (por ejemplo curl o Python) y ejemplos de salida en texto que muestren respuestas correctas y manejos de error. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- No validar entradas y permitir peticiones con datos inesperados.
- Usar respuestas inconsistentes o sin códigos de estado apropiados.
- Documentar endpoints incompletamente o sin ejemplos ejecutables.
- Probar solo en entornos con datos reales en vez de mocks o datos sintéticos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar ejemplos en texto plano, comandos de terminal (curl) y scripts ligeros; ofrecer instrucciones paso a paso para teclado y lectores de pantalla; evitar dependencias gráficas y priorizar bajo consumo de datos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No incluir datos personales reales en ejemplos ni en pruebas públicas; ante dudas sobre tratamiento de datos personales o requisitos legales, derive a un profesional en protección de datos o al responsable de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación OpenAPI (o equivalente de descripción de APIs) y la política de protección de datos de la organización antes de publicar materiales.

[A10-P027] Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** APIs
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe, documente y consuma un endpoint básico con manejo de errores y autenticación mínima, usando herramientas de bajo consumo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Aprender a diseñar y consumir APIs permite integrar servicios con pocos recursos y facilitar colaboración entre equipos. Esta lección cubre conceptos prácticos: rutas, parámetros, formatos de respuesta, manejo de errores y autenticación básica, con atención a documentación y pruebas sencillas desde dispositivos modestos. Enseña cómo validar entradas, responder con códigos claros y registrar errores para depuración. También incluye prácticas accesibles (curl o solicitudes HTTP simples) y recomendaciones para documentar endpoints de manera comprensible para comunidades diversas y para compartir ejemplos sin exponer datos personales.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, definan un endpoint que devuelva información pública (por ejemplo: lista de recursos comunitarios ficticios), implementen una versión mock usando un script local y prueben con curl

desde un dispositivo de baja potencia. Registren una solicitud ejemplo y la respuesta esperada. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña y documenta un API corto (2-3 endpoints) para un servicio comunitario simulado; implementa un mock local y crea un pequeño script que haga una petición válida y una inválida. Guarda la documentación y el script en un repositorio local o carpeta compartida. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo de documentación del endpoint, el script de prueba (por ejemplo curl o Python) y ejemplos de salida en texto que muestren respuestas correctas y manejos de error. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No validar entradas y permitir peticiones con datos inesperados.
- Usar respuestas inconsistentes o sin códigos de estado apropiados.
- Documentar endpoints incompletamente o sin ejemplos ejecutables.
- Probar solo en entornos con datos reales en vez de mocks o datos sintéticos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar ejemplos en texto plano, comandos de terminal (curl) y scripts ligeros; ofrecer instrucciones paso a paso para teclado y lectores de pantalla; evitar dependencias gráficas y priorizar bajo consumo de datos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No incluir datos personales reales en ejemplos ni en pruebas públicas; ante dudas sobre tratamiento de datos personales o requisitos legales, derive a un profesional en protección de datos o al responsable de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación OpenAPI (o equivalente de descripción de APIs) y la política de protección de datos de la organización antes de publicar materiales.

[A10-P028] Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** APIs
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe, documente y consuma un endpoint básico con manejo de errores y autenticación mínima, usando herramientas de bajo consumo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Aprender a diseñar y consumir APIs permite integrar servicios con pocos recursos y facilitar colaboración entre equipos. Esta lección cubre conceptos prácticos: rutas, parámetros, formatos de respuesta, manejo de errores y autenticación básica, con atención a documentación y pruebas sencillas desde dispositivos modestos. Enseña cómo validar entradas, responder con códigos claros y registrar errores para depuración. También incluye prácticas accesibles (curl o solicitudes HTTP simples) y recomendaciones para documentar endpoints de manera comprensible para comunidades diversas y para compartir ejemplos sin exponer datos personales.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, definan un endpoint que devuelva información pública (por ejemplo: lista de recursos comunitarios ficticios), implementen una versión mock usando un script local y prueben con curl

desde un dispositivo de baja potencia. Registren una solicitud ejemplo y la respuesta esperada. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña y documenta un API corto (2-3 endpoints) para un servicio comunitario simulado; implementa un mock local y crea un pequeño script que haga una petición válida y una inválida. Guarda la documentación y el script en un repositorio local o carpeta compartida. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo de documentación del endpoint, el script de prueba (por ejemplo curl o Python) y ejemplos de salida en texto que muestren respuestas correctas y manejos de error. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No validar entradas y permitir peticiones con datos inesperados.
- Usar respuestas inconsistentes o sin códigos de estado apropiados.
- Documentar endpoints incompletamente o sin ejemplos ejecutables.
- Probar solo en entornos con datos reales en vez de mocks o datos sintéticos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar ejemplos en texto plano, comandos de terminal (curl) y scripts ligeros; ofrecer instrucciones paso a paso para teclado y lectores de pantalla; evitar dependencias gráficas y priorizar bajo consumo de datos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No incluir datos personales reales en ejemplos ni en pruebas públicas; ante dudas sobre tratamiento de datos personales o requisitos legales, derive a un profesional en protección de datos o al responsable de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación OpenAPI (o equivalente de descripción de APIs) y la política de protección de datos de la organización antes de publicar materiales.

[A10-P029] Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** APIs
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe, documente y consuma un endpoint básico con manejo de errores y autenticación mínima, usando herramientas de bajo consumo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Aprender a diseñar y consumir APIs permite integrar servicios con pocos recursos y facilitar colaboración entre equipos. Esta lección cubre conceptos prácticos: rutas, parámetros, formatos de respuesta, manejo de errores y autenticación básica, con atención a documentación y pruebas sencillas desde dispositivos modestos. Enseña cómo validar entradas, responder con códigos claros y registrar errores para depuración. También incluye prácticas accesibles (curl o solicitudes HTTP simples) y recomendaciones para documentar endpoints de manera comprensible para comunidades diversas y para compartir ejemplos sin exponer datos personales.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, definan un endpoint que devuelva información pública (por ejemplo: lista de recursos comunitarios ficticios), implementen una versión mock usando un script local y prueben con curl

desde un dispositivo de baja potencia. Registren una solicitud ejemplo y la respuesta esperada. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña y documenta un API corto (2-3 endpoints) para un servicio comunitario simulado; implementa un mock local y crea un pequeño script que haga una petición válida y una inválida. Guarda la documentación y el script en un repositorio local o carpeta compartida. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo de documentación del endpoint, el script de prueba (por ejemplo curl o Python) y ejemplos de salida en texto que muestren respuestas correctas y manejos de error. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No validar entradas y permitir peticiones con datos inesperados.
- Usar respuestas inconsistentes o sin códigos de estado apropiados.
- Documentar endpoints incompletamente o sin ejemplos ejecutables.
- Probar solo en entornos con datos reales en vez de mocks o datos sintéticos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar ejemplos en texto plano, comandos de terminal (curl) y scripts ligeros; ofrecer instrucciones paso a paso para teclado y lectores de pantalla; evitar dependencias gráficas y priorizar bajo consumo de datos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No incluir datos personales reales en ejemplos ni en pruebas públicas; ante dudas sobre tratamiento de datos personales o requisitos legales, derive a un profesional en protección de datos o al responsable de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación OpenAPI (o equivalente de descripción de APIs) y la política de protección de datos de la organización antes de publicar materiales.

[A10-P030] Diseño y consumo práctico de APIs para entornos modestos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** APIs
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe, documente y consuma un endpoint básico con manejo de errores y autenticación mínima, usando herramientas de bajo consumo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Aprender a diseñar y consumir APIs permite integrar servicios con pocos recursos y facilitar colaboración entre equipos. Esta lección cubre conceptos prácticos: rutas, parámetros, formatos de respuesta, manejo de errores y autenticación básica, con atención a documentación y pruebas sencillas desde dispositivos modestos. Enseña cómo validar entradas, responder con códigos claros y registrar errores para depuración. También incluye prácticas accesibles (curl o solicitudes HTTP simples) y recomendaciones para documentar endpoints de manera comprensible para comunidades diversas y para compartir ejemplos sin exponer datos personales.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, definan un endpoint que devuelva información pública (por ejemplo: lista de recursos comunitarios ficticios), implementen una versión mock usando un script local y prueben con curl

desde un dispositivo de baja potencia. Registren una solicitud ejemplo y la respuesta esperada. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña y documenta un API corto (2-3 endpoints) para un servicio comunitario simulado; implementa un mock local y crea un pequeño script que haga una petición válida y una inválida. Guarda la documentación y el script en un repositorio local o carpeta compartida. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo de documentación del endpoint, el script de prueba (por ejemplo curl o Python) y ejemplos de salida en texto que muestren respuestas correctas y manejos de error. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No validar entradas y permitir peticiones con datos inesperados.
- Usar respuestas inconsistentes o sin códigos de estado apropiados.
- Documentar endpoints incompletamente o sin ejemplos ejecutables.
- Probar solo en entornos con datos reales en vez de mocks o datos sintéticos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar ejemplos en texto plano, comandos de terminal (curl) y scripts ligeros; ofrecer instrucciones paso a paso para teclado y lectores de pantalla; evitar dependencias gráficas y priorizar bajo consumo de datos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No incluir datos personales reales en ejemplos ni en pruebas públicas; ante dudas sobre tratamiento de datos personales o requisitos legales, derive a un profesional en protección de datos o al responsable de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la especificación OpenAPI (o equivalente de descripción de APIs) y la política de protección de datos de la organización antes de publicar materiales.

[A10-P031] Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** bases de datos
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe un esquema simple, ejecute consultas básicas, y realice copias de seguridad y restauraciones con un sistema de bases de datos ligero. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Comprender bases de datos es clave para almacenar información de forma fiable y recuperable. Esta lección explica diseño de esquemas, normalización básica, índices, consultas eficientes y estrategias elementales de copia de seguridad y restauración que funcionan en computadoras modestas. Se enseña a modelar datos pensando en privacidad, cómo preparar migraciones sencillas y verificar integridad tras cambios. Incluye prácticas con sistemas ligeros y pasos claros para exportar datos, hacer copias y documentar decisiones para equipos compuestos por familias, docentes y personas migrantes.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

Guiados por el instructor, creen un esquema para un registro de recursos comunitarios en una base de datos local, inserten registros de prueba y ejecuten consultas para filtrar y ordenar resultados. Hagan una copia de seguridad exportando el contenido y verifiquen la restauración en otro archivo. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña la base de datos para un pequeño servicio comunitario (3-5 tablas), implementa el esquema en tu equipo, crea un script de respaldo automático simple y documenta el proceso de restauración paso a paso. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo SQL o exportación de la base de datos, scripts usados para respaldo y restauración, y una breve explicación del esquema con ejemplos de consultas ejecutadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- No planificar claves primarias ni relaciones, lo que dificulta consultas.
- Olvidar hacer copias de seguridad regulares o no verificar que la restauración funcione.
- Usar datos personales reales en entornos de prueba sin anonimizar.
- Crear índices innecesarios que afectan el rendimiento en equipos modestos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer instrucciones para usar interfaces de línea de comandos y pequeñas GUIs; ofrecer scripts reutilizables y formatos de exportación comunes (.sql, .csv). Evitar herramientas que requieran alto consumo de memoria. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No almacenar ni probar con datos personales reales sin consentimiento y sin medidas de protección; si se requiere manejo avanzado de datos sensibles, consulte a la persona responsable de protección de datos de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del sistema de gestión de bases de datos elegido y la política de protección de datos de la organización antes de publicar.

[A10-P032] Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** bases de datos
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe un esquema simple, ejecute consultas básicas, y realice copias de seguridad y restauraciones con un sistema de bases de datos ligero. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Comprender bases de datos es clave para almacenar información de forma fiable y recuperable. Esta lección explica diseño de esquemas, normalización básica, índices, consultas eficientes y estrategias elementales de copia de seguridad y restauración que funcionan en computadoras modestas. Se enseña a modelar datos pensando en privacidad, cómo preparar migraciones sencillas y verificar integridad tras cambios. Incluye prácticas con sistemas ligeros y pasos claros para exportar datos, hacer copias y documentar decisiones para equipos compuestos por familias, docentes y personas migrantes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Guiados por el instructor, creen un esquema para un registro de recursos comunitarios en una base de datos local, inserten registros de prueba y ejecuten consultas para filtrar y ordenar resultados. Hagan una copia de seguridad exportando el contenido y verifiquen la restauración en otro archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña la base de datos para un pequeño servicio comunitario (3-5 tablas), implementa el esquema en tu equipo, crea un script de respaldo automático simple y documenta el proceso de restauración paso a paso. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo SQL o exportación de la base de datos, scripts usados para respaldo y restauración, y una breve explicación del esquema con ejemplos de consultas ejecutadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No planificar claves primarias ni relaciones, lo que dificulta consultas.
- Olvidar hacer copias de seguridad regulares o no verificar que la restauración funcione.
- Usar datos personales reales en entornos de prueba sin anonimizar.
- Crear índices innecesarios que afectan el rendimiento en equipos modestos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer instrucciones para usar interfaces de línea de comandos y pequeñas GUIs; ofrecer scripts reutilizables y formatos de exportación comunes (.sql, .csv). Evitar herramientas que requieran alto consumo de memoria. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No almacenar ni probar con datos personales reales sin consentimiento y sin medidas de protección; si se requiere manejo avanzado de datos sensibles, consulte a la persona responsable de protección de datos de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del sistema de gestión de bases de datos elegido y la política de protección de datos de la organización antes de publicar.

[A10-P033] Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** bases de datos
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe un esquema simple, ejecute consultas básicas, y realice copias de seguridad y restauraciones con un sistema de bases de datos ligero. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Comprender bases de datos es clave para almacenar información de forma fiable y recuperable. Esta lección explica diseño de esquemas, normalización básica, índices, consultas eficientes y estrategias elementales de copia de seguridad y restauración que funcionan en computadoras modestas. Se enseña a modelar datos pensando en privacidad, cómo preparar migraciones sencillas y verificar integridad tras cambios. Incluye prácticas con sistemas ligeros y pasos claros para exportar datos, hacer copias y documentar decisiones para equipos compuestos por familias, docentes y personas migrantes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Guiados por el instructor, creen un esquema para un registro de recursos comunitarios en una base de datos local, inserten registros de prueba y ejecuten consultas para filtrar y ordenar resultados. Hagan una copia de seguridad exportando el contenido y verifiquen la restauración en otro archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña la base de datos para un pequeño servicio comunitario (3-5 tablas), implementa el esquema en tu equipo, crea un script de respaldo automático simple y documenta el proceso de restauración paso a paso. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo SQL o exportación de la base de datos, scripts usados para respaldo y restauración, y una breve explicación del esquema con ejemplos de consultas ejecutadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No planificar claves primarias ni relaciones, lo que dificulta consultas.
- Olvidar hacer copias de seguridad regulares o no verificar que la restauración funcione.
- Usar datos personales reales en entornos de prueba sin anonimizar.
- Crear índices innecesarios que afectan el rendimiento en equipos modestos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer instrucciones para usar interfaces de línea de comandos y pequeñas GUIs; ofrecer scripts reutilizables y formatos de exportación comunes (.sql, .csv). Evitar herramientas que requieran alto consumo de memoria. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No almacenar ni probar con datos personales reales sin consentimiento y sin medidas de protección; si se requiere manejo avanzado de datos sensibles, consulte a la persona responsable de protección de datos de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del sistema de gestión de bases de datos elegido y la política de protección de datos de la organización antes de publicar.

[A10-P034] Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** bases de datos
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe un esquema simple, ejecute consultas básicas, y realice copias de seguridad y restauraciones con un sistema de bases de datos ligero. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Comprender bases de datos es clave para almacenar información de forma fiable y recuperable. Esta lección explica diseño de esquemas, normalización básica, índices, consultas eficientes y estrategias elementales de copia de seguridad y restauración que funcionan en computadoras modestas. Se enseña a modelar datos pensando en privacidad, cómo preparar migraciones sencillas y verificar integridad tras cambios. Incluye prácticas con sistemas ligeros y pasos claros para exportar datos, hacer copias y documentar decisiones para equipos compuestos por familias, docentes y personas migrantes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Guiados por el instructor, creen un esquema para un registro de recursos comunitarios en una base de datos local, inserten registros de prueba y ejecuten consultas para filtrar y ordenar resultados. Hagan una copia de seguridad exportando el contenido y verifiquen la restauración en otro archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña la base de datos para un pequeño servicio comunitario (3-5 tablas), implementa el esquema en tu equipo, crea un script de respaldo automático simple y documenta el proceso de restauración paso a paso. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo SQL o exportación de la base de datos, scripts usados para respaldo y restauración, y una breve explicación del esquema con ejemplos de consultas ejecutadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No planificar claves primarias ni relaciones, lo que dificulta consultas.
- Olvidar hacer copias de seguridad regulares o no verificar que la restauración funcione.
- Usar datos personales reales en entornos de prueba sin anonimizar.
- Crear índices innecesarios que afectan el rendimiento en equipos modestos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer instrucciones para usar interfaces de línea de comandos y pequeñas GUIs; ofrecer scripts reutilizables y formatos de exportación comunes (.sql, .csv). Evitar herramientas que requieran alto consumo de memoria. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No almacenar ni probar con datos personales reales sin consentimiento y sin medidas de protección; si se requiere manejo avanzado de datos sensibles, consulte a la persona responsable de protección de datos de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del sistema de gestión de bases de datos elegido y la política de protección de datos de la organización antes de publicar.

[A10-P035] Fundamentos prácticos de bases de datos con herramientas ligeras — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** bases de datos
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo diseñe un esquema simple, ejecute consultas básicas, y realice copias de seguridad y restauraciones con un sistema de bases de datos ligero. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Comprender bases de datos es clave para almacenar información de forma fiable y recuperable. Esta lección explica diseño de esquemas, normalización básica, índices, consultas eficientes y estrategias elementales de copia de seguridad y restauración que funcionan en computadoras modestas. Se enseña a modelar datos pensando en privacidad, cómo preparar migraciones sencillas y verificar integridad tras cambios. Incluye prácticas con sistemas ligeros y pasos claros para exportar datos, hacer copias y documentar decisiones para equipos compuestos por familias, docentes y personas migrantes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Guiados por el instructor, creen un esquema para un registro de recursos comunitarios en una base de datos local, inserten registros de prueba y ejecuten consultas para filtrar y ordenar resultados. Hagan una copia de seguridad exportando el contenido y verifiquen la restauración en otro archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Diseña la base de datos para un pequeño servicio comunitario (3-5 tablas), implementa el esquema en tu equipo, crea un script de respaldo automático simple y documenta el proceso de restauración paso a paso. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivo SQL o exportación de la base de datos, scripts usados para respaldo y restauración, y una breve explicación del esquema con ejemplos de consultas ejecutadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No planificar claves primarias ni relaciones, lo que dificulta consultas.
- Olvidar hacer copias de seguridad regulares o no verificar que la restauración funcione.
- Usar datos personales reales en entornos de prueba sin anonimizar.
- Crear índices innecesarios que afectan el rendimiento en equipos modestos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer instrucciones para usar interfaces de línea de comandos y pequeñas GUIs; ofrecer scripts reutilizables y formatos de exportación comunes (.sql, .csv). Evitar herramientas que requieran alto consumo de memoria. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No almacenar ni probar con datos personales reales sin consentimiento y sin medidas de protección; si se requiere manejo avanzado de datos sensibles, consulte a la persona responsable de protección de datos de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del sistema de gestión de bases de datos elegido y la política de protección de datos de la organización antes de publicar.

[A10-P036] Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** Git
- **Duración estimada:** 75 minutos

Objetivo

Que el equipo use Git para versionar cambios, crear ramas, resolver conflictos y preparar contribuciones compartibles desde entornos con ancho de banda reducido. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Git es una herramienta esencial para coordinar trabajo en proyectos técnicos y permitir colaboración segura con conexiones limitadas. En esta lección se enseña el flujo básico: inicializar repositorios, crear ramas, hacer commits descriptivos, fusionar cambios y resolver conflictos. También aborda estrategias para mantener historial limpio y buenas prácticas de mensajes. Las actividades están diseñadas para entornos con ancho de banda reducido: uso de repositorios locales, parches y revisiones fuera de línea. Se enfatiza la documentación clara para que equipos diversos puedan entender cambios sin depender de enlaces externos.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En parejas, creen un repositorio local, trabajen en ramas separadas y generen un conflicto intencional; luego resuelvan el conflicto y registren los pasos usados. Cree un archivo patch o bundle y muéstrenlo al grupo. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Aplica el flujo aprendido a un pequeño proyecto: crea una rama por tarea, haz commits atómicos, resuelve al menos un conflicto y prepara un patch que puedas enviar por correo o compartir en un dispositivo físico. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Historial de commits con mensajes claros, registro de resolución de conflictos (captura de terminal o notas) y archivo patch/bundle que muestre los cambios preparados para compartir. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Commits demasiado grandes y mensajes poco descriptivos.
- Forzar envíos (force push) en ramas compartidas sin coordinar.
- No actualizar la rama antes de fusionar, lo que causa conflictos evitables.
- No documentar el flujo adoptado para el equipo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Instrucciones orientadas a la línea de comandos y herramientas ligeras; proveer comandos listos para copiar/pegar, y explicaciones paso a paso para usuarios con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Evitar operaciones destructivas en repositorios compartidos (por ejemplo force push) sin autorización; para problemas en repositorios de producción, contactar al/la mantenedor/a o responsable técnico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de contribución del repositorio y la política interna de control de versiones de la organización antes de publicar.

[A10-P037] Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Git
- **Duración estimada:** 85 minutos

Objetivo

Que el equipo use Git para versionar cambios, crear ramas, resolver conflictos y preparar contribuciones compartibles desde entornos con ancho de banda reducido. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Git es una herramienta esencial para coordinar trabajo en proyectos técnicos y permitir colaboración segura con conexiones limitadas. En esta lección se enseña el flujo básico: inicializar repositorios, crear ramas, hacer commits descriptivos, fusionar cambios y resolver conflictos. También aborda estrategias para mantener historial limpio y buenas prácticas de mensajes. Las actividades están diseñadas para entornos con ancho de banda reducido: uso de repositorios locales, parches y revisiones fuera de línea. Se enfatiza la documentación clara para que equipos diversos puedan entender cambios sin depender de enlaces externos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, creen un repositorio local, trabajen en ramas separadas y generen un conflicto intencional; luego resuelvan el conflicto y registren los pasos usados. Cree un archivo patch o bundle y muéstrenlo al grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Aplica el flujo aprendido a un pequeño proyecto: crea una rama por tarea, haz commits atómicos, resuelve al menos un conflicto y prepara un patch que puedas enviar por correo o compartir en un dispositivo físico. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Historial de commits con mensajes claros, registro de resolución de conflictos (captura de terminal o notas) y archivo patch/bundle que muestre los cambios preparados para compartir. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Commits demasiado grandes y mensajes poco descriptivos.
- Forzar envíos (force push) en ramas compartidas sin coordinar.
- No actualizar la rama antes de fusionar, lo que causa conflictos evitables.
- No documentar el flujo adoptado para el equipo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Instrucciones orientadas a la línea de comandos y herramientas ligeras; proveer comandos listos para copiar/pegar, y explicaciones paso a paso para usuarios con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Evitar operaciones destructivas en repositorios compartidos (por ejemplo force push) sin autorización; para problemas en repositorios de producción, contactar al/la mantenedor/a o responsable técnico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de contribución del repositorio y la política interna de control de versiones de la organización antes de publicar.

[A10-P038] Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Git
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo use Git para versionar cambios, crear ramas, resolver conflictos y preparar contribuciones compartibles desde entornos con ancho de banda reducido. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Git es una herramienta esencial para coordinar trabajo en proyectos técnicos y permitir colaboración segura con conexiones limitadas. En esta lección se enseña el flujo básico: inicializar repositorios, crear ramas, hacer commits descriptivos, fusionar cambios y resolver conflictos. También aborda estrategias para mantener historial limpio y buenas prácticas de mensajes. Las actividades están diseñadas para entornos con ancho de banda reducido: uso de repositorios locales, parches y revisiones fuera de línea. Se enfatiza la documentación clara para que equipos diversos puedan entender cambios sin depender de enlaces externos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, creen un repositorio local, trabajen en ramas separadas y generen un conflicto intencional; luego resuelvan el conflicto y registren los pasos usados. Cree un archivo patch o bundle y muéstrenlo al grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Aplica el flujo aprendido a un pequeño proyecto: crea una rama por tarea, haz commits atómicos, resuelve al menos un conflicto y prepara un patch que puedas enviar por correo o compartir en un dispositivo físico. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Historial de commits con mensajes claros, registro de resolución de conflictos (captura de terminal o notas) y archivo patch/bundle que muestre los cambios preparados para compartir. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Commits demasiado grandes y mensajes poco descriptivos.
- Forzar envíos (force push) en ramas compartidas sin coordinar.
- No actualizar la rama antes de fusionar, lo que causa conflictos evitables.
- No documentar el flujo adoptado para el equipo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Instrucciones orientadas a la línea de comandos y herramientas ligeras; proveer comandos listos para copiar/pegar, y explicaciones paso a paso para usuarios con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Evitar operaciones destructivas en repositorios compartidos (por ejemplo force push) sin autorización; para problemas en repositorios de producción, contactar al/la mantenedor/a o responsable técnico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de contribución del repositorio y la política interna de control de versiones de la organización antes de publicar.

[A10-P039] Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Git
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo use Git para versionar cambios, crear ramas, resolver conflictos y preparar contribuciones compartibles desde entornos con ancho de banda reducido. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Git es una herramienta esencial para coordinar trabajo en proyectos técnicos y permitir colaboración segura con conexiones limitadas. En esta lección se enseña el flujo básico: inicializar repositorios, crear ramas, hacer commits descriptivos, fusionar cambios y resolver conflictos. También aborda estrategias para mantener historial limpio y buenas prácticas de mensajes. Las actividades están diseñadas para entornos con ancho de banda reducido: uso de repositorios locales, parches y revisiones fuera de línea. Se enfatiza la documentación clara para que equipos diversos puedan entender cambios sin depender de enlaces externos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, creen un repositorio local, trabajen en ramas separadas y generen un conflicto intencional; luego resuelvan el conflicto y registren los pasos usados. Cree un archivo patch o bundle y muéstrenlo al grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Aplica el flujo aprendido a un pequeño proyecto: crea una rama por tarea, haz commits atómicos, resuelve al menos un conflicto y prepara un patch que puedas enviar por correo o compartir en un dispositivo físico. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Historial de commits con mensajes claros, registro de resolución de conflictos (captura de terminal o notas) y archivo patch/bundle que muestre los cambios preparados para compartir. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Commits demasiado grandes y mensajes poco descriptivos.
- Forzar envíos (force push) en ramas compartidas sin coordinar.
- No actualizar la rama antes de fusionar, lo que causa conflictos evitables.
- No documentar el flujo adoptado para el equipo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Instrucciones orientadas a la línea de comandos y herramientas ligeras; proveer comandos listos para copiar/pegar, y explicaciones paso a paso para usuarios con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Evitar operaciones destructivas en repositorios compartidos (por ejemplo force push) sin autorización; para problemas en repositorios de producción, contactar al/la mantenedor/a o responsable técnico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de contribución del repositorio y la política interna de control de versiones de la organización antes de publicar.

[A10-P040] Flujos colaborativos con Git para equipos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** Git
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo use Git para versionar cambios, crear ramas, resolver conflictos y preparar contribuciones compartibles desde entornos con ancho de banda reducido. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Git es una herramienta esencial para coordinar trabajo en proyectos técnicos y permitir colaboración segura con conexiones limitadas. En esta lección se enseña el flujo básico: inicializar repositorios, crear ramas, hacer commits descriptivos, fusionar cambios y resolver conflictos. También aborda estrategias para mantener historial limpio y buenas prácticas de mensajes. Las actividades están diseñadas para entornos con ancho de banda reducido: uso de repositorios locales, parches y revisiones fuera de línea. Se enfatiza la documentación clara para que equipos diversos puedan entender cambios sin depender de enlaces externos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, creen un repositorio local, trabajen en ramas separadas y generen un conflicto intencional; luego resuelvan el conflicto y registren los pasos usados. Cree un archivo patch o bundle y muéstrenlo al grupo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Aplica el flujo aprendido a un pequeño proyecto: crea una rama por tarea, haz commits atómicos, resuelve al menos un conflicto y prepara un patch que puedas enviar por correo o compartir en un dispositivo físico. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Historial de commits con mensajes claros, registro de resolución de conflictos (captura de terminal o notas) y archivo patch/bundle que muestre los cambios preparados para compartir. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Commits demasiado grandes y mensajes poco descriptivos.
- Forzar envíos (force push) en ramas compartidas sin coordinar.
- No actualizar la rama antes de fusionar, lo que causa conflictos evitables.
- No documentar el flujo adoptado para el equipo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Instrucciones orientadas a la línea de comandos y herramientas ligeras; proveer comandos listos para copiar/pegar, y explicaciones paso a paso para usuarios con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Evitar operaciones destructivas en repositorios compartidos (por ejemplo force push) sin autorización; para problemas en repositorios de producción, contactar al/la mantenedor/a o responsable técnico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de contribución del repositorio y la política interna de control de versiones de la organización antes de publicar.

[A10-P041] Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** pruebas
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo escriba y ejecute pruebas automatizadas básicas (unitarias e integración), documente casos de prueba y registre resultados reproducibles en entornos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Las pruebas garantizan que el software cumpla funciones esperadas y facilite mantenimiento a largo plazo. Esta lección cubre tipos prácticos: pruebas unitarias para funciones pequeñas, pruebas de integración para componentes que interactúan y pruebas básicas de extremo a extremo para flujos críticos. Incluye cómo escribir casos de prueba comprensibles, usar datos de prueba no sensibles y medir resultados en dispositivos modestos. Se muestra un ciclo simple: escribir prueba, ejecutar, corregir y repetir, enfatizando documentación de escenarios y criterios claros para aceptar cambios antes de desplegarlos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con guía, escriban pruebas unitarias para una función concreta del proyecto y una prueba de integración para un flujo simple; ejecuten las pruebas y corrijan un error detectado, documentando el proceso. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Añade pruebas para un módulo del proyecto, crea datos de prueba sintéticos que no contengan información personal y configura un script que ejecute el conjunto de pruebas localmente.

Guarda los resultados de ejecución. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivos de pruebas añadidos al proyecto, salida de la ejecución con pruebas pasadas/fallidas y notas que expliquen las correcciones realizadas a partir de los fallos detectados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No aislar dependencias externas en pruebas unitarias, causando resultados frágiles.
- Usar datos reales de personas en pruebas en lugar de datos sintéticos o anonimizados.
- No documentar cómo reproducir fallos o resultados de pruebas.
- Confiar solo en pruebas manuales sin automatización mínima.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer comandos de ejecución en terminal, resultados en texto claro y plantillas de casos de prueba; evitar dependencias de CI remotas y facilitar ejecuciones locales en máquinas modestas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No ejecutar pruebas que modifiquen sistemas de producción ni incluyan datos personales reales; para pruebas que puedan afectar servicios o datos sensibles, escalar a la persona responsable de infraestructura o protección de datos.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de pruebas del proyecto y la documentación del proveedor de integración continua (CI) o de automatización que se vaya a usar antes de publicar.

[A10-P042] Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** pruebas
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo escriba y ejecute pruebas automatizadas básicas (unitarias e integración), documente casos de prueba y registre resultados reproducibles en entornos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Las pruebas garantizan que el software cumpla funciones esperadas y facilite mantenimiento a largo plazo. Esta lección cubre tipos prácticos: pruebas unitarias para funciones pequeñas, pruebas de integración para componentes que interactúan y pruebas básicas de extremo a extremo para flujos críticos. Incluye cómo escribir casos de prueba comprensibles, usar datos de prueba no sensibles y medir resultados en dispositivos modestos. Se muestra un ciclo simple: escribir prueba, ejecutar, corregir y repetir, enfatizando documentación de escenarios y criterios claros para aceptar cambios antes de desplegarlos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con guía, escriban pruebas unitarias para una función concreta del proyecto y una prueba de integración para un flujo simple; ejecuten las pruebas y corrijan un error detectado, documentando el proceso. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Añade pruebas para un módulo del proyecto, crea datos de prueba sintéticos que no contengan información personal y configura un script que ejecute el conjunto de pruebas localmente. Guarda los resultados de ejecución. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivos de pruebas añadidos al proyecto, salida de la ejecución con pruebas pasadas/fallidas y notas que expliquen las correcciones realizadas a partir de los fallos detectados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No aislar dependencias externas en pruebas unitarias, causando resultados frágiles.
- Usar datos reales de personas en pruebas en lugar de datos sintéticos o anonimizados.
- No documentar cómo reproducir fallos o resultados de pruebas.
- Confiar solo en pruebas manuales sin automatización mínima.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer comandos de ejecución en terminal, resultados en texto claro y plantillas de casos de prueba; evitar dependencias de CI remotas y facilitar ejecuciones locales en máquinas modestas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No ejecutar pruebas que modifiquen sistemas de producción ni incluyan datos personales reales; para pruebas que puedan afectar servicios o datos sensibles, escalar a la persona responsable de infraestructura o protección de datos.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de pruebas del proyecto y la documentación del proveedor de integración continua (CI) o de automatización que se vaya a usar antes de publicar.

[A10-P043] Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** pruebas
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo escriba y ejecute pruebas automatizadas básicas (unitarias e integración), documente casos de prueba y registre resultados reproducibles en entornos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Las pruebas garantizan que el software cumpla funciones esperadas y facilite mantenimiento a largo plazo. Esta lección cubre tipos prácticos: pruebas unitarias para funciones pequeñas, pruebas de integración para componentes que interactúan y pruebas básicas de extremo a extremo para flujos críticos. Incluye cómo escribir casos de prueba comprensibles, usar datos de prueba no sensibles y medir resultados en dispositivos modestos. Se muestra un ciclo simple: escribir prueba, ejecutar, corregir y repetir, enfatizando documentación de escenarios y criterios claros para aceptar cambios antes de desplegarlos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con guía, escriban pruebas unitarias para una función concreta del proyecto y una prueba de integración para un flujo simple; ejecuten las pruebas y corrijan un error detectado, documentando el proceso. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Añade pruebas para un módulo del proyecto, crea datos de prueba sintéticos que no contengan información personal y configura un script que ejecute el conjunto de pruebas localmente.

Guarda los resultados de ejecución. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivos de pruebas añadidos al proyecto, salida de la ejecución con pruebas pasadas/fallidas y notas que expliquen las correcciones realizadas a partir de los fallos detectados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No aislar dependencias externas en pruebas unitarias, causando resultados frágiles.
- Usar datos reales de personas en pruebas en lugar de datos sintéticos o anonimizados.
- No documentar cómo reproducir fallos o resultados de pruebas.
- Confiar solo en pruebas manuales sin automatización mínima.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer comandos de ejecución en terminal, resultados en texto claro y plantillas de casos de prueba; evitar dependencias de CI remotas y facilitar ejecuciones locales en máquinas modestas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No ejecutar pruebas que modifiquen sistemas de producción ni incluyan datos personales reales; para pruebas que puedan afectar servicios o datos sensibles, escalar a la persona responsable de infraestructura o protección de datos.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de pruebas del proyecto y la documentación del proveedor de integración continua (CI) o de automatización que se vaya a usar antes de publicar.

[A10-P044] Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** pruebas
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo escriba y ejecute pruebas automatizadas básicas (unitarias e integración), documente casos de prueba y registre resultados reproducibles en entornos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Las pruebas garantizan que el software cumpla funciones esperadas y facilite mantenimiento a largo plazo. Esta lección cubre tipos prácticos: pruebas unitarias para funciones pequeñas, pruebas de integración para componentes que interactúan y pruebas básicas de extremo a extremo para flujos críticos. Incluye cómo escribir casos de prueba comprensibles, usar datos de prueba no sensibles y medir resultados en dispositivos modestos. Se muestra un ciclo simple: escribir prueba, ejecutar, corregir y repetir, enfatizando documentación de escenarios y criterios claros para aceptar cambios antes de desplegarlos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con guía, escriban pruebas unitarias para una función concreta del proyecto y una prueba de integración para un flujo simple; ejecuten las pruebas y corrijan un error detectado, documentando el proceso. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Añade pruebas para un módulo del proyecto, crea datos de prueba sintéticos que no contengan información personal y configura un script que ejecute el conjunto de pruebas localmente. Guarda los resultados de ejecución. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivos de pruebas añadidos al proyecto, salida de la ejecución con pruebas pasadas/fallidas y notas que expliquen las correcciones realizadas a partir de los fallos detectados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No aislar dependencias externas en pruebas unitarias, causando resultados frágiles.
- Usar datos reales de personas en pruebas en lugar de datos sintéticos o anonimizados.
- No documentar cómo reproducir fallos o resultados de pruebas.
- Confiar solo en pruebas manuales sin automatización mínima.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer comandos de ejecución en terminal, resultados en texto claro y plantillas de casos de prueba; evitar dependencias de CI remotas y facilitar ejecuciones locales en máquinas modestas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No ejecutar pruebas que modifiquen sistemas de producción ni incluyan datos personales reales; para pruebas que puedan afectar servicios o datos sensibles, escalar a la persona responsable de infraestructura o protección de datos.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de pruebas del proyecto y la documentación del proveedor de integración continua (CI) o de automatización que se vaya a usar antes de publicar.

[A10-P045] Estrategias de pruebas prácticas para mantener calidad en proyectos locales — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** pruebas
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo escriba y ejecute pruebas automatizadas básicas (unitarias e integración), documente casos de prueba y registre resultados reproducibles en entornos modestos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Las pruebas garantizan que el software cumpla funciones esperadas y facilite mantenimiento a largo plazo. Esta lección cubre tipos prácticos: pruebas unitarias para funciones pequeñas, pruebas de integración para componentes que interactúan y pruebas básicas de extremo a extremo para flujos críticos. Incluye cómo escribir casos de prueba comprensibles, usar datos de prueba no sensibles y medir resultados en dispositivos modestos. Se muestra un ciclo simple: escribir prueba, ejecutar, corregir y repetir, enfatizando documentación de escenarios y criterios claros para aceptar cambios antes de desplegarlos.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con guía, escriban pruebas unitarias para una función concreta del proyecto y una prueba de integración para un flujo simple; ejecuten las pruebas y corrijan un error detectado, documentando el proceso. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Añade pruebas para un módulo del proyecto, crea datos de prueba sintéticos que no contengan información personal y configura un script que ejecute el conjunto de pruebas localmente.

Guarda los resultados de ejecución. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Archivos de pruebas añadidos al proyecto, salida de la ejecución con pruebas pasadas/fallidas y notas que expliquen las correcciones realizadas a partir de los fallos detectados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No aislar dependencias externas en pruebas unitarias, causando resultados frágiles.
- Usar datos reales de personas en pruebas en lugar de datos sintéticos o anonimizados.
- No documentar cómo reproducir fallos o resultados de pruebas.
- Confiar solo en pruebas manuales sin automatización mínima.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer comandos de ejecución en terminal, resultados en texto claro y plantillas de casos de prueba; evitar dependencias de CI remotas y facilitar ejecuciones locales en máquinas modestas. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No ejecutar pruebas que modifiquen sistemas de producción ni incluyan datos personales reales; para pruebas que puedan afectar servicios o datos sensibles, escalar a la persona responsable de infraestructura o protección de datos.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de pruebas del proyecto y la documentación del proveedor de integración continua (CI) o de automatización que se vaya a usar antes de publicar.

[A10-P046] Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad web
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo identifique riesgos básicos, implemente controles elementales (validación, autenticación, cifrado en tránsito) y documente una lista de acciones priorizadas para mitigar riesgos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La seguridad web protege aplicaciones, datos y a las personas que las usan. Esta lección aborda controles prácticos: validación de entradas, autenticación y gestión de sesiones segura, cifrado en tránsito, gestión de dependencias y actualizaciones, y principios para reducir la superficie de ataque. Enseña cómo realizar comprobaciones manuales simples, revisar configuraciones y documentar hallazgos sin ejecutar pruebas intrusivas. Está orientada a equipos con recursos limitados, priorizando medidas que reduzcan riesgos básicos y recomendaciones para cuándo escalar a un especialista en seguridad ante incidentes o dudas técnicas avanzadas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, hagan una lista de verificación de seguridad para una pequeña aplicación: revisen configuración de transporte, autenticación y validación básica; documenten al menos tres

hallazgos y propongan medidas concretas para cada uno. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Realiza la lista de verificación en una aplicación propia o simulada, aplica al menos dos mitigaciones (por ejemplo, habilitar cifrado en tránsito y mejorar validación) y guarda evidencia de configuración y pruebas no intrusivas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada con hallazgos, registros de configuraciones cambiadas (capturas de terminal o archivos de configuración) y notas sobre las mitigaciones aplicadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ejecutar pruebas intrusivas u ofensivas sin autorización.
- No mantener actualizadas las dependencias críticas del proyecto.
- Confiar únicamente en validación del lado cliente sin controles del servidor.
- No documentar los cambios de configuración ni el razonamiento de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer la lista de verificación en formato de texto, pasos reproducibles en terminal y ejemplos claros; ofrecer instrucciones concisas para personas con conexiones lentas y dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No realizar pruebas de intrusión o explotación en sistemas que no son propiedad del equipo o sin autorización expresa; ante un incidente o sospecha de brecha de seguridad, escalar inmediatamente a un profesional de seguridad o al responsable técnico de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de seguridad informática de la organización y guías oficiales de buenas prácticas en seguridad web antes de publicar.

[A10-P047] Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad web
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo identifique riesgos básicos, implemente controles elementales (validación, autenticación, cifrado en tránsito) y documente una lista de acciones priorizadas para mitigar riesgos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La seguridad web protege aplicaciones, datos y a las personas que las usan. Esta lección aborda controles prácticos: validación de entradas, autenticación y gestión de sesiones segura, cifrado en tránsito, gestión de dependencias y actualizaciones, y principios para reducir la superficie de ataque. Enseña cómo realizar comprobaciones manuales simples, revisar configuraciones y documentar hallazgos sin ejecutar pruebas intrusivas. Está orientada a equipos con recursos limitados, priorizando medidas que reduzcan riesgos básicos y recomendaciones para cuándo escalar a un especialista en seguridad ante incidentes o dudas técnicas avanzadas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, hagan una lista de verificación de seguridad para una pequeña aplicación: revisen configuración de transporte, autenticación y validación básica; documenten al menos tres

hallazgos y propongan medidas concretas para cada uno. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Realiza la lista de verificación en una aplicación propia o simulada, aplica al menos dos mitigaciones (por ejemplo, habilitar cifrado en tránsito y mejorar validación) y guarda evidencia de configuración y pruebas no intrusivas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada con hallazgos, registros de configuraciones cambiadas (capturas de terminal o archivos de configuración) y notas sobre las mitigaciones aplicadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ejecutar pruebas intrusivas u ofensivas sin autorización.
- No mantener actualizadas las dependencias críticas del proyecto.
- Confiar únicamente en validación del lado cliente sin controles del servidor.
- No documentar los cambios de configuración ni el razonamiento de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer la lista de verificación en formato de texto, pasos reproducibles en terminal y ejemplos claros; ofrecer instrucciones concisas para personas con conexiones lentas y dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No realizar pruebas de intrusión o explotación en sistemas que no son propiedad del equipo o sin autorización expresa; ante un incidente o sospecha de brecha de seguridad, escalar inmediatamente a un profesional de seguridad o al responsable técnico de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de seguridad informática de la organización y guías oficiales de buenas prácticas en seguridad web antes de publicar.

[A10-P048] Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad web
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo identifique riesgos básicos, implemente controles elementales (validación, autenticación, cifrado en tránsito) y documente una lista de acciones priorizadas para mitigar riesgos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La seguridad web protege aplicaciones, datos y a las personas que las usan. Esta lección aborda controles prácticos: validación de entradas, autenticación y gestión de sesiones segura, cifrado en tránsito, gestión de dependencias y actualizaciones, y principios para reducir la superficie de ataque. Enseña cómo realizar comprobaciones manuales simples, revisar configuraciones y documentar hallazgos sin ejecutar pruebas intrusivas. Está orientada a equipos con recursos limitados, priorizando medidas que reduzcan riesgos básicos y recomendaciones para cuándo escalar a un especialista en seguridad ante incidentes o dudas técnicas avanzadas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, hagan una lista de verificación de seguridad para una pequeña aplicación: revisen configuración de transporte, autenticación y validación básica; documenten al menos tres

hallazgos y propongan medidas concretas para cada uno. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Realiza la lista de verificación en una aplicación propia o simulada, aplica al menos dos mitigaciones (por ejemplo, habilitar cifrado en tránsito y mejorar validación) y guarda evidencia de configuración y pruebas no intrusivas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada con hallazgos, registros de configuraciones cambiadas (capturas de terminal o archivos de configuración) y notas sobre las mitigaciones aplicadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ejecutar pruebas intrusivas u ofensivas sin autorización.
- No mantener actualizadas las dependencias críticas del proyecto.
- Confiar únicamente en validación del lado cliente sin controles del servidor.
- No documentar los cambios de configuración ni el razonamiento de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer la lista de verificación en formato de texto, pasos reproducibles en terminal y ejemplos claros; ofrecer instrucciones concisas para personas con conexiones lentas y dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No realizar pruebas de intrusión o explotación en sistemas que no son propiedad del equipo o sin autorización expresa; ante un incidente o sospecha de brecha de seguridad, escalar inmediatamente a un profesional de seguridad o al responsable técnico de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de seguridad informática de la organización y guías oficiales de buenas prácticas en seguridad web antes de publicar.

[A10-P049] Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad web
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo identifique riesgos básicos, implemente controles elementales (validación, autenticación, cifrado en tránsito) y documente una lista de acciones priorizadas para mitigar riesgos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La seguridad web protege aplicaciones, datos y a las personas que las usan. Esta lección aborda controles prácticos: validación de entradas, autenticación y gestión de sesiones segura, cifrado en tránsito, gestión de dependencias y actualizaciones, y principios para reducir la superficie de ataque. Enseña cómo realizar comprobaciones manuales simples, revisar configuraciones y documentar hallazgos sin ejecutar pruebas intrusivas. Está orientada a equipos con recursos limitados, priorizando medidas que reduzcan riesgos básicos y recomendaciones para cuándo escalar a un especialista en seguridad ante incidentes o dudas técnicas avanzadas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, hagan una lista de verificación de seguridad para una pequeña aplicación: revisen configuración de transporte, autenticación y validación básica; documenten al menos tres

hallazgos y propongan medidas concretas para cada uno. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Realiza la lista de verificación en una aplicación propia o simulada, aplica al menos dos mitigaciones (por ejemplo, habilitar cifrado en tránsito y mejorar validación) y guarda evidencia de configuración y pruebas no intrusivas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada con hallazgos, registros de configuraciones cambiadas (capturas de terminal o archivos de configuración) y notas sobre las mitigaciones aplicadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ejecutar pruebas intrusivas u ofensivas sin autorización.
- No mantener actualizadas las dependencias críticas del proyecto.
- Confiar únicamente en validación del lado cliente sin controles del servidor.
- No documentar los cambios de configuración ni el razonamiento de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer la lista de verificación en formato de texto, pasos reproducibles en terminal y ejemplos claros; ofrecer instrucciones concisas para personas con conexiones lentas y dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No realizar pruebas de intrusión o explotación en sistemas que no son propiedad del equipo o sin autorización expresa; ante un incidente o sospecha de brecha de seguridad, escalar inmediatamente a un profesional de seguridad o al responsable técnico de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de seguridad informática de la organización y guías oficiales de buenas prácticas en seguridad web antes de publicar.

[A10-P050] Controles básicos de seguridad web para equipos con recursos limitados — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** seguridad web
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Que el equipo identifique riesgos básicos, implemente controles elementales (validación, autenticación, cifrado en tránsito) y documente una lista de acciones priorizadas para mitigar riesgos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La seguridad web protege aplicaciones, datos y a las personas que las usan. Esta lección aborda controles prácticos: validación de entradas, autenticación y gestión de sesiones segura, cifrado en tránsito, gestión de dependencias y actualizaciones, y principios para reducir la superficie de ataque. Enseña cómo realizar comprobaciones manuales simples, revisar configuraciones y documentar hallazgos sin ejecutar pruebas intrusivas. Está orientada a equipos con recursos limitados, priorizando medidas que reduzcan riesgos básicos y recomendaciones para cuándo escalar a un especialista en seguridad ante incidentes o dudas técnicas avanzadas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, hagan una lista de verificación de seguridad para una pequeña aplicación: revisen configuración de transporte, autenticación y validación básica; documenten al menos tres

hallazgos y propongan medidas concretas para cada uno. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Realiza la lista de verificación en una aplicación propia o simulada, aplica al menos dos mitigaciones (por ejemplo, habilitar cifrado en tránsito y mejorar validación) y guarda evidencia de configuración y pruebas no intrusivas. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Lista de verificación completada con hallazgos, registros de configuraciones cambiadas (capturas de terminal o archivos de configuración) y notas sobre las mitigaciones aplicadas. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ejecutar pruebas intrusivas u ofensivas sin autorización.
- No mantener actualizadas las dependencias críticas del proyecto.
- Confiar únicamente en validación del lado cliente sin controles del servidor.
- No documentar los cambios de configuración ni el razonamiento de seguridad.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Proveer la lista de verificación en formato de texto, pasos reproducibles en terminal y ejemplos claros; ofrecer instrucciones concisas para personas con conexiones lentas y dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No realizar pruebas de intrusión o explotación en sistemas que no son propiedad del equipo o sin autorización expresa; ante un incidente o sospecha de brecha de seguridad, escalar inmediatamente a un profesional de seguridad o al responsable técnico de la organización.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la política de seguridad informática de la organización y guías oficiales de buenas prácticas en seguridad web antes de publicar.

[A10-P051] Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** accesibilidad WCAG
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar controles y contenidos que cumplan principios básicos de accesibilidad WCAG para mejorar el acceso de personas con diversas capacidades y tecnologías modestas. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo aplicar criterios esenciales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en una web o app sencilla para comunidades migrantes, familias y docentes. Explica técnicas prácticas que funcionan en dispositivos modestos: estructura semántica, contraste de color, etiquetas para lectores de pantalla, navegación por teclado y descripciones alternativas. Incluye pruebas manuales y automatizadas ligeras que se pueden ejecutar sin infraestructura costosa. El objetivo es reducir barreras de acceso y preparar contenido que pueda validarse y documentarse paso a paso.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En grupo, seleccionar una página de información comunitaria y aplicar cambios semánticos, agregar textos alternativos y comprobar navegación por teclado; documentar antes/después en un registro simple. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Cada participante elegirá una pieza de contenido (página, cartel o formulario) y entregará: 1) lista de fallas observadas; 2) cambios realizados; 3) breve instrucción para usar con lector de pantalla. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Registro antes/después con capturas de pantalla, lista de problemas corregidos y una breve demostración en video o audio mostrando la navegación por teclado y lectura con lector de pantalla. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Usar imágenes como texto sin alternativas descriptivas.
- Añadir ARIA innecesaria que complica la interpretación de lectores de pantalla.
- Depender únicamente de color para transmitir información.
- No probar en dispositivos con poca memoria o navegadores antiguos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Diseñar ejemplos y materiales de apoyo en formatos de texto ligero, PDF accesible y audio breve; proporcionar instrucciones paso a paso para quienes usan lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparece un caso que implique decisiones médicas, legales o de protección, derivar a profesionales especializados; la lección cubre accesibilidad técnica, no asesoramiento sanitario o legal.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la versión vigente de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) publicadas por el W3C antes de publicar materiales.

[A10-P052] Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** accesibilidad WCAG
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar controles y contenidos que cumplan principios básicos de accesibilidad WCAG para mejorar el acceso de personas con diversas capacidades y tecnologías modestas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo aplicar criterios esenciales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en una web o app sencilla para comunidades migrantes, familias y docentes. Explica técnicas prácticas que funcionan en dispositivos modestos: estructura semántica, contraste de color, etiquetas para lectores de pantalla, navegación por teclado y descripciones alternativas. Incluye pruebas manuales y automatizadas ligeras que se pueden ejecutar sin infraestructura costosa. El objetivo es reducir barreras de acceso y preparar contenido que pueda validarse y documentarse paso a paso.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, seleccionar una página de información comunitaria y aplicar cambios semánticos, agregar textos alternativos y comprobar navegación por teclado; documentar antes/después en un registro simple. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Cada participante elegirá una pieza de contenido (página, cartel o formulario) y entregará: 1) lista de fallas observadas; 2) cambios realizados; 3) breve instrucción para usar con lector de pantalla. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Registro antes/después con capturas de pantalla, lista de problemas corregidos y una breve demostración en video o audio mostrando la navegación por teclado y lectura con lector de pantalla. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar imágenes como texto sin alternativas descriptivas.
- Añadir ARIA innecesaria que complica la interpretación de lectores de pantalla.
- Depender únicamente de color para transmitir información.
- No probar en dispositivos con poca memoria o navegadores antiguos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Diseñar ejemplos y materiales de apoyo en formatos de texto ligero, PDF accesible y audio breve; proporcionar instrucciones paso a paso para quienes usan lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparece un caso que implique decisiones médicas, legales o de protección, derivar a profesionales especializados; la lección cubre accesibilidad técnica, no asesoramiento sanitario o legal.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la versión vigente de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) publicadas por el W3C antes de publicar materiales.

[A10-P053] Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** accesibilidad WCAG
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar controles y contenidos que cumplan principios básicos de accesibilidad WCAG para mejorar el acceso de personas con diversas capacidades y tecnologías modestas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo aplicar criterios esenciales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en una web o app sencilla para comunidades migrantes, familias y docentes. Explica técnicas prácticas que funcionan en dispositivos modestos: estructura semántica, contraste de color, etiquetas para lectores de pantalla, navegación por teclado y descripciones alternativas. Incluye pruebas manuales y automatizadas ligeras que se pueden ejecutar sin infraestructura costosa. El objetivo es reducir barreras de acceso y preparar contenido que pueda validarse y documentarse paso a paso.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, seleccionar una página de información comunitaria y aplicar cambios semánticos, agregar textos alternativos y comprobar navegación por teclado; documentar antes/después en un registro simple. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Cada participante elegirá una pieza de contenido (página, cartel o formulario) y entregará: 1) lista de fallas observadas; 2) cambios realizados; 3) breve instrucción para usar con lector de pantalla. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Registro antes/después con capturas de pantalla, lista de problemas corregidos y una breve demostración en video o audio mostrando la navegación por teclado y lectura con lector de pantalla. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar imágenes como texto sin alternativas descriptivas.
- Añadir ARIA innecesaria que complica la interpretación de lectores de pantalla.
- Depender únicamente de color para transmitir información.
- No probar en dispositivos con poca memoria o navegadores antiguos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Diseñar ejemplos y materiales de apoyo en formatos de texto ligero, PDF accesible y audio breve; proporcionar instrucciones paso a paso para quienes usan lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparece un caso que implique decisiones médicas, legales o de protección, derivar a profesionales especializados; la lección cubre accesibilidad técnica, no asesoramiento sanitario o legal.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la versión vigente de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) publicadas por el W3C antes de publicar materiales.

[A10-P054] Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** accesibilidad WCAG
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar controles y contenidos que cumplan principios básicos de accesibilidad WCAG para mejorar el acceso de personas con diversas capacidades y tecnologías modestas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo aplicar criterios esenciales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en una web o app sencilla para comunidades migrantes, familias y docentes. Explica técnicas prácticas que funcionan en dispositivos modestos: estructura semántica, contraste de color, etiquetas para lectores de pantalla, navegación por teclado y descripciones alternativas. Incluye pruebas manuales y automatizadas ligeras que se pueden ejecutar sin infraestructura costosa. El objetivo es reducir barreras de acceso y preparar contenido que pueda validarse y documentarse paso a paso.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, seleccionar una página de información comunitaria y aplicar cambios semánticos, agregar textos alternativos y comprobar navegación por teclado; documentar antes/después en un registro simple. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Cada participante elegirá una pieza de contenido (página, cartel o formulario) y entregará: 1) lista de fallas observadas; 2) cambios realizados; 3) breve instrucción para usar con lector de pantalla. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Registro antes/después con capturas de pantalla, lista de problemas corregidos y una breve demostración en video o audio mostrando la navegación por teclado y lectura con lector de pantalla. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar imágenes como texto sin alternativas descriptivas.
- Añadir ARIA innecesaria que complica la interpretación de lectores de pantalla.
- Depender únicamente de color para transmitir información.
- No probar en dispositivos con poca memoria o navegadores antiguos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Diseñar ejemplos y materiales de apoyo en formatos de texto ligero, PDF accesible y audio breve; proporcionar instrucciones paso a paso para quienes usan lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparece un caso que implique decisiones médicas, legales o de protección, derivar a profesionales especializados; la lección cubre accesibilidad técnica, no asesoramiento sanitario o legal.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la versión vigente de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) publicadas por el W3C antes de publicar materiales.

[A10-P055] Accesibilidad WCAG aplicada a interfaces comunitarias — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** accesibilidad WCAG
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar controles y contenidos que cumplan principios básicos de accesibilidad WCAG para mejorar el acceso de personas con diversas capacidades y tecnologías modestas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección muestra cómo aplicar criterios esenciales de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) en una web o app sencilla para comunidades migrantes, familias y docentes. Explica técnicas prácticas que funcionan en dispositivos modestos: estructura semántica, contraste de color, etiquetas para lectores de pantalla, navegación por teclado y descripciones alternativas. Incluye pruebas manuales y automatizadas ligeras que se pueden ejecutar sin infraestructura costosa. El objetivo es reducir barreras de acceso y preparar contenido que pueda validarse y documentarse paso a paso.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En grupo, seleccionar una página de información comunitaria y aplicar cambios semánticos, agregar textos alternativos y comprobar navegación por teclado; documentar antes/después en un registro simple. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Cada participante elegirá una pieza de contenido (página, cartel o formulario) y entregará: 1) lista de fallas observadas; 2) cambios realizados; 3) breve instrucción para usar con lector de pantalla. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Registro antes/después con capturas de pantalla, lista de problemas corregidos y una breve demostración en video o audio mostrando la navegación por teclado y lectura con lector de pantalla. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Usar imágenes como texto sin alternativas descriptivas.
- Añadir ARIA innecesaria que complica la interpretación de lectores de pantalla.
- Depender únicamente de color para transmitir información.
- No probar en dispositivos con poca memoria o navegadores antiguos.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Diseñar ejemplos y materiales de apoyo en formatos de texto ligero, PDF accesible y audio breve; proporcionar instrucciones paso a paso para quienes usan lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparece un caso que implique decisiones médicas, legales o de protección, derivar a profesionales especializados; la lección cubre accesibilidad técnica, no asesoramiento sanitario o legal.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la versión vigente de las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG) publicadas por el W3C antes de publicar materiales.

[A10-P056] PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** PWA y offline
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una Progressive Web App básica que funcione sin conexión y sincronice datos cuando sea posible para usuarios con conectividad intermitente. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a construir funciones esenciales de una Progressive Web App (PWA) pensando en usuarios con datos limitados y dispositivos modestos. Cubre conceptos prácticos: manifest, service worker para cache y estrategias de sincronización diferida, almacenamiento local ligero y manejo de conflictos simples. Incluye pruebas en navegadores móviles básicos y pasos para minimizar consumo de datos. Se enfatiza el diseño 'offline-first' para que la app entregue contenido clave sin depender de redes persistentes, y procesos claros para validar la integridad y seguridad de los datos sincronizados.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

Juntos, añadir un service worker a una página informativa: pre-cachear HTML y CSS, servir desde cache cuando no hay red y registrar eventos de sincronización básicos. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar una versión simplificada de una PWA para un recurso comunitario (por ejemplo, formulario de asistencia) que funcione offline y sincronice envíos cuando vuelva la conexión; entregar código y una guía de prueba. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con el service worker y manifest implementados, registro de pruebas offline (capturas o notas) y un breve informe sobre consumo de datos y comportamiento de sincronización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Pre-cachear archivos muy grandes que consumen almacenamiento limitado.
- No manejar correctamente la versión del cache, causando recursos obsoletos.
- Sin estrategia para resolver conflictos de datos entre dispositivos.
- Depender de APIs no soportadas por navegadores antiguos sin alternativas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Verificar que la PWA mantenga la estructura semántica y soporte navegación por teclado y lectura por voz incluso en modo offline; ofrecer descarga ligera de recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para almacenamiento de datos personales sensibles, consultar políticas de protección de datos y derivar a un especialista en privacidad; no usar almacenamiento inseguro para información confidencial.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones de Service Workers y Web App Manifest (W3C/WHATWG) y la documentación de compatibilidad de los navegadores objetivo antes de publicar.

[A10-P057] PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** PWA y offline
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una Progressive Web App básica que funcione sin conexión y sincronice datos cuando sea posible para usuarios con conectividad intermitente. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a construir funciones esenciales de una Progressive Web App (PWA) pensando en usuarios con datos limitados y dispositivos modestos. Cubre conceptos prácticos: manifest, service worker para cache y estrategias de sincronización diferida, almacenamiento local ligero y manejo de conflictos simples. Incluye pruebas en navegadores móviles básicos y pasos para minimizar consumo de datos. Se enfatiza el diseño 'offline-first' para que la app entregue contenido clave sin depender de redes persistentes, y procesos claros para validar la integridad y seguridad de los datos sincronizados.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Juntos, añadir un service worker a una página informativa: pre-cachear HTML y CSS, servir desde cache cuando no hay red y registrar eventos de sincronización básicos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar una versión simplificada de una PWA para un recurso comunitario (por ejemplo, formulario de asistencia) que funcione offline y sincronice envíos cuando vuelva la conexión; entregar código y una guía de prueba. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con el service worker y manifest implementados, registro de pruebas offline (capturas o notas) y un breve informe sobre consumo de datos y comportamiento de sincronización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Pre-cachear archivos muy grandes que consumen almacenamiento limitado.
- No manejar correctamente la versión del cache, causando recursos obsoletos.
- Sin estrategia para resolver conflictos de datos entre dispositivos.
- Depender de APIs no soportadas por navegadores antiguos sin alternativas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Verificar que la PWA mantenga la estructura semántica y soporte navegación por teclado y lectura por voz incluso en modo offline; ofrecer descarga ligera de recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para almacenamiento de datos personales sensibles, consultar políticas de protección de datos y derivar a un especialista en privacidad; no usar almacenamiento inseguro para información confidencial.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones de Service Workers y Web App Manifest (W3C/WHATWG) y la documentación de compatibilidad de los navegadores objetivo antes de publicar.

[A10-P058] PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** PWA y offline
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una Progressive Web App básica que funcione sin conexión y sincronice datos cuando sea posible para usuarios con conectividad intermitente. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a construir funciones esenciales de una Progressive Web App (PWA) pensando en usuarios con datos limitados y dispositivos modestos. Cubre conceptos prácticos: manifest, service worker para cache y estrategias de sincronización diferida, almacenamiento local ligero y manejo de conflictos simples. Incluye pruebas en navegadores móviles básicos y pasos para minimizar consumo de datos. Se enfatiza el diseño 'offline-first' para que la app entregue contenido clave sin depender de redes persistentes, y procesos claros para validar la integridad y seguridad de los datos sincronizados.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Juntos, añadir un service worker a una página informativa: pre-cachear HTML y CSS, servir desde cache cuando no hay red y registrar eventos de sincronización básicos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar una versión simplificada de una PWA para un recurso comunitario (por ejemplo, formulario de asistencia) que funcione offline y sincronice envíos cuando vuelva la conexión; entregar código y una guía de prueba. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con el service worker y manifest implementados, registro de pruebas offline (capturas o notas) y un breve informe sobre consumo de datos y comportamiento de sincronización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Pre-cachear archivos muy grandes que consumen almacenamiento limitado.
- No manejar correctamente la versión del cache, causando recursos obsoletos.
- Sin estrategia para resolver conflictos de datos entre dispositivos.
- Depender de APIs no soportadas por navegadores antiguos sin alternativas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Verificar que la PWA mantenga la estructura semántica y soporte navegación por teclado y lectura por voz incluso en modo offline; ofrecer descarga ligera de recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para almacenamiento de datos personales sensibles, consultar políticas de protección de datos y derivar a un especialista en privacidad; no usar almacenamiento inseguro para información confidencial.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones de Service Workers y Web App Manifest (W3C/WHATWG) y la documentación de compatibilidad de los navegadores objetivo antes de publicar.

[A10-P059] PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** PWA y offline
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una Progressive Web App básica que funcione sin conexión y sincronice datos cuando sea posible para usuarios con conectividad intermitente. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a construir funciones esenciales de una Progressive Web App (PWA) pensando en usuarios con datos limitados y dispositivos modestos. Cubre conceptos prácticos: manifest, service worker para cache y estrategias de sincronización diferida, almacenamiento local ligero y manejo de conflictos simples. Incluye pruebas en navegadores móviles básicos y pasos para minimizar consumo de datos. Se enfatiza el diseño 'offline-first' para que la app entregue contenido clave sin depender de redes persistentes, y procesos claros para validar la integridad y seguridad de los datos sincronizados.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Juntos, añadir un service worker a una página informativa: pre-cachear HTML y CSS, servir desde cache cuando no hay red y registrar eventos de sincronización básicos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar una versión simplificada de una PWA para un recurso comunitario (por ejemplo, formulario de asistencia) que funcione offline y sincronice envíos cuando vuelva la conexión; entregar código y una guía de prueba. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con el service worker y manifest implementados, registro de pruebas offline (capturas o notas) y un breve informe sobre consumo de datos y comportamiento de sincronización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Pre-cachear archivos muy grandes que consumen almacenamiento limitado.
- No manejar correctamente la versión del cache, causando recursos obsoletos.
- Sin estrategia para resolver conflictos de datos entre dispositivos.
- Depender de APIs no soportadas por navegadores antiguos sin alternativas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Verificar que la PWA mantenga la estructura semántica y soporte navegación por teclado y lectura por voz incluso en modo offline; ofrecer descarga ligera de recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para almacenamiento de datos personales sensibles, consultar políticas de protección de datos y derivar a un especialista en privacidad; no usar almacenamiento inseguro para información confidencial.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones de Service Workers y Web App Manifest (W3C/WHATWG) y la documentación de compatibilidad de los navegadores objetivo antes de publicar.

[A10-P060] PWA y estrategias offline para entornos con conectividad limitada — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** PWA y offline
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una Progressive Web App básica que funcione sin conexión y sincronice datos cuando sea posible para usuarios con conectividad intermitente. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a construir funciones esenciales de una Progressive Web App (PWA) pensando en usuarios con datos limitados y dispositivos modestos. Cubre conceptos prácticos: manifest, service worker para cache y estrategias de sincronización diferida, almacenamiento local ligero y manejo de conflictos simples. Incluye pruebas en navegadores móviles básicos y pasos para minimizar consumo de datos. Se enfatiza el diseño 'offline-first' para que la app entregue contenido clave sin depender de redes persistentes, y procesos claros para validar la integridad y seguridad de los datos sincronizados.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Juntos, añadir un service worker a una página informativa: pre-cachear HTML y CSS, servir desde cache cuando no hay red y registrar eventos de sincronización básicos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Desarrollar una versión simplificada de una PWA para un recurso comunitario (por ejemplo, formulario de asistencia) que funcione offline y sincronice envíos cuando vuelva la conexión; entregar código y una guía de prueba. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio con el service worker y manifest implementados, registro de pruebas offline (capturas o notas) y un breve informe sobre consumo de datos y comportamiento de sincronización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Pre-cachear archivos muy grandes que consumen almacenamiento limitado.
- No manejar correctamente la versión del cache, causando recursos obsoletos.
- Sin estrategia para resolver conflictos de datos entre dispositivos.
- Depender de APIs no soportadas por navegadores antiguos sin alternativas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Verificar que la PWA mantenga la estructura semántica y soporte navegación por teclado y lectura por voz incluso en modo offline; ofrecer descarga ligera de recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para almacenamiento de datos personales sensibles, consultar políticas de protección de datos y derivar a un especialista en privacidad; no usar almacenamiento inseguro para información confidencial.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones de Service Workers y Web App Manifest (W3C/WHATWG) y la documentación de compatibilidad de los navegadores objetivo antes de publicar.

[A10-P061] Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** internacionalización
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar patrones de internacionalización (i18n) que soporten múltiples idiomas, formatos de fecha y lectura, manteniendo simplicidad para dispositivos modestos y comunidades diversas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda la internacionalización aplicada a contenidos y interfaces destinados a personas migrantes y familias. Cubre detección de idioma, carga selectiva de traducciones, manejo de plurales y formatos locales de fecha, hora y números, además de consideraciones para lenguas con escritura derecha a izquierda. Incluye estrategias para contribuir traducciones comunitarias y validar textos sin depender de conexiones rápidas. También trata sobre cómo probar localizaciones en dispositivos limitados y cómo documentar decisiones culturales y técnicas para facilitar mantenimiento y escalabilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, internacionalizar la página de bienvenida: extraer cadenas, añadir dos idiomas y probar el cambio de idioma en un teléfono antiguo o emulador, verificando que el tamaño de descarga se mantiene pequeño. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Preparar un pequeño kit de localización para un módulo (por ejemplo, formulario de contacto) que incluya archivos de recursos compactos, guía de estilo para traductores y pruebas en dos idiomas diferentes. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Carpeta de recursos con archivos de idioma, demo funcional mostrando cambio de idioma en dispositivo con baja memoria y un documento que explique decisiones de carga bajo demanda y reglas de pluralización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Embebido de texto en código que dificulta traducciones posteriores.
- Cargar todos los idiomas al inicio, aumentando consumo de datos.
- Ignorar direccionalidad o reglas culturales en fechas y formatos.
- No incluir contexto para traductores, causando traducciones imprecisas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar que las traducciones respeten el lenguaje claro y que los lectores de pantalla reciban estructuras consistentes; proveer versiones de texto y audio según recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el contenido traduce términos legales, médicos o de protección, coordinar con traductores profesionales y derivar a especialistas cuando sea necesario; esta lección no sustituye traducción técnica certificada.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones Unicode y CLDR para formatos de fechas y pluralización, y las políticas de privacidad aplicables en los países de uso antes de publicar.

[A10-P062] Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** internacionalización
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar patrones de internacionalización (i18n) que soporten múltiples idiomas, formatos de fecha y lectura, manteniendo simplicidad para dispositivos modestos y comunidades diversas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda la internacionalización aplicada a contenidos y interfaces destinados a personas migrantes y familias. Cubre detección de idioma, carga selectiva de traducciones, manejo de plurales y formatos locales de fecha, hora y números, además de consideraciones para lenguas con escritura derecha a izquierda. Incluye estrategias para contribuir traducciones comunitarias y validar textos sin depender de conexiones rápidas. También trata sobre cómo probar localizaciones en dispositivos limitados y cómo documentar decisiones culturales y técnicas para facilitar mantenimiento y escalabilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, internacionalizar la página de bienvenida: extraer cadenas, añadir dos idiomas y probar el cambio de idioma en un teléfono antiguo o emulador, verificando que el tamaño de descarga se mantiene pequeño. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Preparar un pequeño kit de localización para un módulo (por ejemplo, formulario de contacto) que incluya archivos de recursos compactos, guía de estilo para traductores y pruebas en dos idiomas diferentes. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Carpeta de recursos con archivos de idioma, demo funcional mostrando cambio de idioma en dispositivo con baja memoria y un documento que explique decisiones de carga bajo demanda y reglas de pluralización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Embebido de texto en código que dificulta traducciones posteriores.
- Cargar todos los idiomas al inicio, aumentando consumo de datos.
- Ignorar direccionalidad o reglas culturales en fechas y formatos.
- No incluir contexto para traductores, causando traducciones imprecisas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar que las traducciones respeten el lenguaje claro y que los lectores de pantalla reciban estructuras consistentes; proveer versiones de texto y audio según recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el contenido traduce términos legales, médicos o de protección, coordinar con traductores profesionales y derivar a especialistas cuando sea necesario; esta lección no sustituye traducción técnica certificada.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones Unicode y CLDR para formatos de fechas y pluralización, y las políticas de privacidad aplicables en los países de uso antes de publicar.

[A10-P063] Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** internacionalización
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar patrones de internacionalización (i18n) que soporten múltiples idiomas, formatos de fecha y lectura, manteniendo simplicidad para dispositivos modestos y comunidades diversas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda la internacionalización aplicada a contenidos y interfaces destinados a personas migrantes y familias. Cubre detección de idioma, carga selectiva de traducciones, manejo de plurales y formatos locales de fecha, hora y números, además de consideraciones para lenguas con escritura derecha a izquierda. Incluye estrategias para contribuir traducciones comunitarias y validar textos sin depender de conexiones rápidas. También trata sobre cómo probar localizaciones en dispositivos limitados y cómo documentar decisiones culturales y técnicas para facilitar mantenimiento y escalabilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, internacionalizar la página de bienvenida: extraer cadenas, añadir dos idiomas y probar el cambio de idioma en un teléfono antiguo o emulador, verificando que el tamaño de descarga se mantiene pequeño. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Preparar un pequeño kit de localización para un módulo (por ejemplo, formulario de contacto) que incluya archivos de recursos compactos, guía de estilo para traductores y pruebas en dos idiomas diferentes. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Carpeta de recursos con archivos de idioma, demo funcional mostrando cambio de idioma en dispositivo con baja memoria y un documento que explique decisiones de carga bajo demanda y reglas de pluralización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Embebido de texto en código que dificulta traducciones posteriores.
- Cargar todos los idiomas al inicio, aumentando consumo de datos.
- Ignorar direccionalidad o reglas culturales en fechas y formatos.
- No incluir contexto para traductores, causando traducciones imprecisas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar que las traducciones respeten el lenguaje claro y que los lectores de pantalla reciban estructuras consistentes; proveer versiones de texto y audio según recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el contenido traduce términos legales, médicos o de protección, coordinar con traductores profesionales y derivar a especialistas cuando sea necesario; esta lección no sustituye traducción técnica certificada.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones Unicode y CLDR para formatos de fechas y pluralización, y las políticas de privacidad aplicables en los países de uso antes de publicar.

[A10-P064] Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** internacionalización
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar patrones de internacionalización (i18n) que soporten múltiples idiomas, formatos de fecha y lectura, manteniendo simplicidad para dispositivos modestos y comunidades diversas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda la internacionalización aplicada a contenidos y interfaces destinados a personas migrantes y familias. Cubre detección de idioma, carga selectiva de traducciones, manejo de plurales y formatos locales de fecha, hora y números, además de consideraciones para lenguas con escritura derecha a izquierda. Incluye estrategias para contribuir traducciones comunitarias y validar textos sin depender de conexiones rápidas. También trata sobre cómo probar localizaciones en dispositivos limitados y cómo documentar decisiones culturales y técnicas para facilitar mantenimiento y escalabilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, internacionalizar la página de bienvenida: extraer cadenas, añadir dos idiomas y probar el cambio de idioma en un teléfono antiguo o emulador, verificando que el tamaño de descarga se mantiene pequeño. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Preparar un pequeño kit de localización para un módulo (por ejemplo, formulario de contacto) que incluya archivos de recursos compactos, guía de estilo para traductores y pruebas en dos idiomas diferentes. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Carpeta de recursos con archivos de idioma, demo funcional mostrando cambio de idioma en dispositivo con baja memoria y un documento que explique decisiones de carga bajo demanda y reglas de pluralización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Embebido de texto en código que dificulta traducciones posteriores.
- Cargar todos los idiomas al inicio, aumentando consumo de datos.
- Ignorar direccionalidad o reglas culturales en fechas y formatos.
- No incluir contexto para traductores, causando traducciones imprecisas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar que las traducciones respeten el lenguaje claro y que los lectores de pantalla reciban estructuras consistentes; proveer versiones de texto y audio según recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el contenido traduce términos legales, médicos o de protección, coordinar con traductores profesionales y derivar a especialistas cuando sea necesario; esta lección no sustituye traducción técnica certificada.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones Unicode y CLDR para formatos de fechas y pluralización, y las políticas de privacidad aplicables en los países de uso antes de publicar.

[A10-P065] Internacionalización práctica para servicios comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** internacionalización
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Implementar patrones de internacionalización (i18n) que soporten múltiples idiomas, formatos de fecha y lectura, manteniendo simplicidad para dispositivos modestos y comunidades diversas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda la internacionalización aplicada a contenidos y interfaces destinados a personas migrantes y familias. Cubre detección de idioma, carga selectiva de traducciones, manejo de plurales y formatos locales de fecha, hora y números, además de consideraciones para lenguas con escritura derecha a izquierda. Incluye estrategias para contribuir traducciones comunitarias y validar textos sin depender de conexiones rápidas. También trata sobre cómo probar localizaciones en dispositivos limitados y cómo documentar decisiones culturales y técnicas para facilitar mantenimiento y escalabilidad.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipo, internacionalizar la página de bienvenida: extraer cadenas, añadir dos idiomas y probar el cambio de idioma en un teléfono antiguo o emulador, verificando que el tamaño de descarga se mantiene pequeño. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Preparar un pequeño kit de localización para un módulo (por ejemplo, formulario de contacto) que incluya archivos de recursos compactos, guía de estilo para traductores y pruebas en dos idiomas diferentes. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Carpeta de recursos con archivos de idioma, demo funcional mostrando cambio de idioma en dispositivo con baja memoria y un documento que explique decisiones de carga bajo demanda y reglas de pluralización. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Embebido de texto en código que dificulta traducciones posteriores.
- Cargar todos los idiomas al inicio, aumentando consumo de datos.
- Ignorar direccionalidad o reglas culturales en fechas y formatos.
- No incluir contexto para traductores, causando traducciones imprecisas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Asegurar que las traducciones respeten el lenguaje claro y que los lectores de pantalla reciban estructuras consistentes; proveer versiones de texto y audio según recursos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si el contenido traduce términos legales, médicos o de protección, coordinar con traductores profesionales y derivar a especialistas cuando sea necesario; esta lección no sustituye traducción técnica certificada.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las especificaciones Unicode y CLDR para formatos de fechas y pluralización, y las políticas de privacidad aplicables en los países de uso antes de publicar.

[A10-P066] Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** arquitectura
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una arquitectura técnica clara y modular que soporte crecimiento, resiliencia y operación en contextos de recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección guía el diseño de una arquitectura de software orientada a disponibilidad y eficiencia para proyectos comunitarios. Aborda separación de capas, APIs ligeras, patrones de sincronización offline-first, distribución de carga, almacenamiento tolerante a fallos y opciones de despliegue económico. También cubre decisiones sobre monitoreo mínimo viable y estrategias para actualizaciones seguras. Está pensada para equipos que deben optimizar costos y permitir operación en redes inestables y dispositivos modestos, documentando trade-offs y puntos de escalado para revisiones futuras.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con el equipo, elaborar un diagrama de arquitectura para un servicio comunitario: especificar cómo el cliente funciona offline, cómo se sincronizan cambios y qué partes pueden escalar primero. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear un documento arquitectónico de 1-2 páginas para un módulo específico que incluya diagrama, decisiones críticas, plan de despliegue y pasos para recuperación ante fallos.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento arquitectónico entregable con diagrama, matriz de riesgos y un plan de despliegue/recuperación; presentación breve que defienda las decisiones ante el equipo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Diseñar para el peor escenario sin priorizar funcionalidades críticas.
- No documentar claramente cómo manejar inconsistencias entre cliente y servidor.
- Ignorar limitaciones de dispositivos y redes al definir APIs.
- Falta de plan de monitoreo que impida detectar fallas a tiempo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Incluir criterios de accesibilidad y rendimiento en el diseño (por ejemplo, tiempos de respuesta en conexiones lentas) y documentar pruebas para dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para decisiones que involucren manejo de datos sensibles o continuidad crítica, consultar con especialistas en seguridad y continuidad operativa; esta lección no reemplaza auditorías formales.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de arquitectura técnica interna de la organización y requisitos de seguridad y continuidad del servicio antes de publicar.

[A10-P067] Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** arquitectura
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una arquitectura técnica clara y modular que soporte crecimiento, resiliencia y operación en contextos de recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección guía el diseño de una arquitectura de software orientada a disponibilidad y eficiencia para proyectos comunitarios. Aborda separación de capas, APIs ligeras, patrones de sincronización offline-first, distribución de carga, almacenamiento tolerante a fallos y opciones de despliegue económico. También cubre decisiones sobre monitoreo mínimo viable y estrategias para actualizaciones seguras. Está pensada para equipos que deben optimizar costos y permitir operación en redes inestables y dispositivos modestos, documentando trade-offs y puntos de escalado para revisiones futuras.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con el equipo, elaborar un diagrama de arquitectura para un servicio comunitario: especificar cómo el cliente funciona offline, cómo se sincronizan cambios y qué partes pueden escalar primero. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear un documento arquitectónico de 1-2 páginas para un módulo específico que incluya diagrama, decisiones críticas, plan de despliegue y pasos para recuperación ante fallos.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento arquitectónico entregable con diagrama, matriz de riesgos y un plan de despliegue/recuperación; presentación breve que defienda las decisiones ante el equipo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Diseñar para el peor escenario sin priorizar funcionalidades críticas.
- No documentar claramente cómo manejar inconsistencias entre cliente y servidor.
- Ignorar limitaciones de dispositivos y redes al definir APIs.
- Falta de plan de monitoreo que impida detectar fallas a tiempo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Incluir criterios de accesibilidad y rendimiento en el diseño (por ejemplo, tiempos de respuesta en conexiones lentas) y documentar pruebas para dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para decisiones que involucren manejo de datos sensibles o continuidad crítica, consultar con especialistas en seguridad y continuidad operativa; esta lección no reemplaza auditorías formales.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de arquitectura técnica interna de la organización y requisitos de seguridad y continuidad del servicio antes de publicar.

[A10-P068] Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** arquitectura
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una arquitectura técnica clara y modular que soporte crecimiento, resiliencia y operación en contextos de recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección guía el diseño de una arquitectura de software orientada a disponibilidad y eficiencia para proyectos comunitarios. Aborda separación de capas, APIs ligeras, patrones de sincronización offline-first, distribución de carga, almacenamiento tolerante a fallos y opciones de despliegue económico. También cubre decisiones sobre monitoreo mínimo viable y estrategias para actualizaciones seguras. Está pensada para equipos que deben optimizar costos y permitir operación en redes inestables y dispositivos modestos, documentando trade-offs y puntos de escalado para revisiones futuras.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con el equipo, elaborar un diagrama de arquitectura para un servicio comunitario: especificar cómo el cliente funciona offline, cómo se sincronizan cambios y qué partes pueden escalar primero. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear un documento arquitectónico de 1-2 páginas para un módulo específico que incluya diagrama, decisiones críticas, plan de despliegue y pasos para recuperación ante fallos. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento arquitectónico entregable con diagrama, matriz de riesgos y un plan de despliegue/recuperación; presentación breve que defienda las decisiones ante el equipo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Diseñar para el peor escenario sin priorizar funcionalidades críticas.
- No documentar claramente cómo manejar inconsistencias entre cliente y servidor.
- Ignorar limitaciones de dispositivos y redes al definir APIs.
- Falta de plan de monitoreo que impida detectar fallas a tiempo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Incluir criterios de accesibilidad y rendimiento en el diseño (por ejemplo, tiempos de respuesta en conexiones lentas) y documentar pruebas para dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para decisiones que involucren manejo de datos sensibles o continuidad crítica, consultar con especialistas en seguridad y continuidad operativa; esta lección no reemplaza auditorías formales.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de arquitectura técnica interna de la organización y requisitos de seguridad y continuidad del servicio antes de publicar.

[A10-P069] Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** arquitectura
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una arquitectura técnica clara y modular que soporte crecimiento, resiliencia y operación en contextos de recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección guía el diseño de una arquitectura de software orientada a disponibilidad y eficiencia para proyectos comunitarios. Aborda separación de capas, APIs ligeras, patrones de sincronización offline-first, distribución de carga, almacenamiento tolerante a fallos y opciones de despliegue económico. También cubre decisiones sobre monitoreo mínimo viable y estrategias para actualizaciones seguras. Está pensada para equipos que deben optimizar costos y permitir operación en redes inestables y dispositivos modestos, documentando trade-offs y puntos de escalado para revisiones futuras.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con el equipo, elaborar un diagrama de arquitectura para un servicio comunitario: especificar cómo el cliente funciona offline, cómo se sincronizan cambios y qué partes pueden escalar primero. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear un documento arquitectónico de 1-2 páginas para un módulo específico que incluya diagrama, decisiones críticas, plan de despliegue y pasos para recuperación ante fallos.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento arquitectónico entregable con diagrama, matriz de riesgos y un plan de despliegue/recuperación; presentación breve que defienda las decisiones ante el equipo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Diseñar para el peor escenario sin priorizar funcionalidades críticas.
- No documentar claramente cómo manejar inconsistencias entre cliente y servidor.
- Ignorar limitaciones de dispositivos y redes al definir APIs.
- Falta de plan de monitoreo que impida detectar fallas a tiempo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Incluir criterios de accesibilidad y rendimiento en el diseño (por ejemplo, tiempos de respuesta en conexiones lentas) y documentar pruebas para dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para decisiones que involucren manejo de datos sensibles o continuidad crítica, consultar con especialistas en seguridad y continuidad operativa; esta lección no reemplaza auditorías formales.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de arquitectura técnica interna de la organización y requisitos de seguridad y continuidad del servicio antes de publicar.

[A10-P070] Arquitectura práctica para servicios escalables y resilientes — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** arquitectura
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Diseñar una arquitectura técnica clara y modular que soporte crecimiento, resiliencia y operación en contextos de recursos limitados. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección guía el diseño de una arquitectura de software orientada a disponibilidad y eficiencia para proyectos comunitarios. Aborda separación de capas, APIs ligeras, patrones de sincronización offline-first, distribución de carga, almacenamiento tolerante a fallos y opciones de despliegue económico. También cubre decisiones sobre monitoreo mínimo viable y estrategias para actualizaciones seguras. Está pensada para equipos que deben optimizar costos y permitir operación en redes inestables y dispositivos modestos, documentando trade-offs y puntos de escalado para revisiones futuras.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Con el equipo, elaborar un diagrama de arquitectura para un servicio comunitario: especificar cómo el cliente funciona offline, cómo se sincronizan cambios y qué partes pueden escalar primero. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Crear un documento arquitectónico de 1-2 páginas para un módulo específico que incluya diagrama, decisiones críticas, plan de despliegue y pasos para recuperación ante fallos. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento arquitectónico entregable con diagrama, matriz de riesgos y un plan de despliegue/recuperación; presentación breve que defienda las decisiones ante el equipo. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Diseñar para el peor escenario sin priorizar funcionalidades críticas.
- No documentar claramente cómo manejar inconsistencias entre cliente y servidor.
- Ignorar limitaciones de dispositivos y redes al definir APIs.
- Falta de plan de monitoreo que impida detectar fallas a tiempo.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Incluir criterios de accesibilidad y rendimiento en el diseño (por ejemplo, tiempos de respuesta en conexiones lentas) y documentar pruebas para dispositivos modestos. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para decisiones que involucren manejo de datos sensibles o continuidad crítica, consultar con especialistas en seguridad y continuidad operativa; esta lección no reemplaza auditorías formales.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de arquitectura técnica interna de la organización y requisitos de seguridad y continuidad del servicio antes de publicar.

[A10-P071] Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** documentación
- **Duración estimada:** 80 minutos

Objetivo

Crear documentación clara, accesible y fácilmente actualizable que facilite uso, mantenimiento y participación comunitaria en proyectos digitales. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

La lección enseña a producir documentación práctica para proyectos que atienden a personas migrantes, familias y docentes. Cubre estructura mínima: guía rápida, pasos de instalación en dispositivos modestos, solución de problemas comunes, y cómo mantener un changelog sencillo. Incluye técnicas de redacción en lenguaje claro, plantillas livianas y formatos que consuman pocos datos (texto plano, PDF optimizado, audio). También se explica cómo organizar contribuciones de la comunidad y cuándo escalar cambios técnicos para revisión editorial o legal.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En taller, redactar una guía rápida de 1 página para instalar y usar una herramienta comunitaria en un teléfono con datos limitados; revisar claridad y tamaño del archivo. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Producir la documentación completa de un módulo: guía rápida, instrucciones de operación, checklist de mantenimiento y un changelog; entregar archivos en texto ligero y PDF optimizado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Conjunto de documentos entregados (guía rápida, manual operativo y changelog) en formatos ligeros, más un feedback recogido de al menos dos usuarios que prueben la guía en dispositivos modestos. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Escribir en jerga técnica sin explicar términos para usuarios no técnicos.
- Generar documentos muy pesados o con imágenes innecesarias.
- No mantener un registro claro de cambios y versiones.
- No probar la documentación en dispositivos con recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar texto claro, contrastes en PDFs, índices navegables y versiones de audio breve; garantizar que la documentación sea usable con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si la documentación contiene instrucciones relacionadas con salud, empleo o trámites oficiales, indicar explícitamente que son guías generales y derivar a fuentes o profesionales autorizados para asesoramiento específico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía editorial interna y los estándares de accesibilidad y privacidad aplicables antes de publicar la documentación.

[A10-P072] Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** documentación
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear documentación clara, accesible y fácilmente actualizable que facilite uso, mantenimiento y participación comunitaria en proyectos digitales. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección enseña a producir documentación práctica para proyectos que atienden a personas migrantes, familias y docentes. Cubre estructura mínima: guía rápida, pasos de instalación en dispositivos modestos, solución de problemas comunes, y cómo mantener un changelog sencillo. Incluye técnicas de redacción en lenguaje claro, plantillas livianas y formatos que consuman pocos datos (texto plano, PDF optimizado, audio). También se explica cómo organizar contribuciones de la comunidad y cuándo escalar cambios técnicos para revisión editorial o legal.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En taller, redactar una guía rápida de 1 página para instalar y usar una herramienta comunitaria en un teléfono con datos limitados; revisar claridad y tamaño del archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Producir la documentación completa de un módulo: guía rápida, instrucciones de operación, checklist de mantenimiento y un changelog; entregar archivos en texto ligero y PDF optimizado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Conjunto de documentos entregados (guía rápida, manual operativo y changelog) en formatos ligeros, más un feedback recogido de al menos dos usuarios que prueben la guía en dispositivos modestos. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Escribir en jerga técnica sin explicar términos para usuarios no técnicos.
- Generar documentos muy pesados o con imágenes innecesarias.
- No mantener un registro claro de cambios y versiones.
- No probar la documentación en dispositivos con recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar texto claro, contrastes en PDFs, índices navegables y versiones de audio breve; garantizar que la documentación sea usable con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si la documentación contiene instrucciones relacionadas con salud, empleo o trámites oficiales, indicar explícitamente que son guías generales y derivar a fuentes o profesionales autorizados para asesoramiento específico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía editorial interna y los estándares de accesibilidad y privacidad aplicables antes de publicar la documentación.

[A10-P073] Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** documentación
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear documentación clara, accesible y fácilmente actualizable que facilite uso, mantenimiento y participación comunitaria en proyectos digitales. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección enseña a producir documentación práctica para proyectos que atienden a personas migrantes, familias y docentes. Cubre estructura mínima: guía rápida, pasos de instalación en dispositivos modestos, solución de problemas comunes, y cómo mantener un changelog sencillo. Incluye técnicas de redacción en lenguaje claro, plantillas livianas y formatos que consuman pocos datos (texto plano, PDF optimizado, audio). También se explica cómo organizar contribuciones de la comunidad y cuándo escalar cambios técnicos para revisión editorial o legal.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En taller, redactar una guía rápida de 1 página para instalar y usar una herramienta comunitaria en un teléfono con datos limitados; revisar claridad y tamaño del archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Producir la documentación completa de un módulo: guía rápida, instrucciones de operación, checklist de mantenimiento y un changelog; entregar archivos en texto ligero y PDF optimizado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Conjunto de documentos entregados (guía rápida, manual operativo y changelog) en formatos ligeros, más un feedback recogido de al menos dos usuarios que prueben la guía en dispositivos modestos. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Escribir en jerga técnica sin explicar términos para usuarios no técnicos.
- Generar documentos muy pesados o con imágenes innecesarias.
- No mantener un registro claro de cambios y versiones.
- No probar la documentación en dispositivos con recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar texto claro, contrastes en PDFs, índices navegables y versiones de audio breve; garantizar que la documentación sea usable con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si la documentación contiene instrucciones relacionadas con salud, empleo o trámites oficiales, indicar explícitamente que son guías generales y derivar a fuentes o profesionales autorizados para asesoramiento específico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía editorial interna y los estándares de accesibilidad y privacidad aplicables antes de publicar la documentación.

[A10-P074] Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** documentación
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear documentación clara, accesible y fácilmente actualizable que facilite uso, mantenimiento y participación comunitaria en proyectos digitales. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección enseña a producir documentación práctica para proyectos que atienden a personas migrantes, familias y docentes. Cubre estructura mínima: guía rápida, pasos de instalación en dispositivos modestos, solución de problemas comunes, y cómo mantener un changelog sencillo. Incluye técnicas de redacción en lenguaje claro, plantillas livianas y formatos que consuman pocos datos (texto plano, PDF optimizado, audio). También se explica cómo organizar contribuciones de la comunidad y cuándo escalar cambios técnicos para revisión editorial o legal.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En taller, redactar una guía rápida de 1 página para instalar y usar una herramienta comunitaria en un teléfono con datos limitados; revisar claridad y tamaño del archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Producir la documentación completa de un módulo: guía rápida, instrucciones de operación, checklist de mantenimiento y un changelog; entregar archivos en texto ligero y PDF optimizado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Conjunto de documentos entregados (guía rápida, manual operativo y changelog) en formatos ligeros, más un feedback recogido de al menos dos usuarios que prueben la guía en dispositivos modestos. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Escribir en jerga técnica sin explicar términos para usuarios no técnicos.
- Generar documentos muy pesados o con imágenes innecesarias.
- No mantener un registro claro de cambios y versiones.
- No probar la documentación en dispositivos con recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar texto claro, contrastes en PDFs, índices navegables y versiones de audio breve; garantizar que la documentación sea usable con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si la documentación contiene instrucciones relacionadas con salud, empleo o trámites oficiales, indicar explícitamente que son guías generales y derivar a fuentes o profesionales autorizados para asesoramiento específico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía editorial interna y los estándares de accesibilidad y privacidad aplicables antes de publicar la documentación.

[A10-P075] Documentación efectiva y mantenible para equipos comunitarios — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** documentación
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear documentación clara, accesible y fácilmente actualizable que facilite uso, mantenimiento y participación comunitaria en proyectos digitales. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección enseña a producir documentación práctica para proyectos que atienden a personas migrantes, familias y docentes. Cubre estructura mínima: guía rápida, pasos de instalación en dispositivos modestos, solución de problemas comunes, y cómo mantener un changelog sencillo. Incluye técnicas de redacción en lenguaje claro, plantillas livianas y formatos que consuman pocos datos (texto plano, PDF optimizado, audio). También se explica cómo organizar contribuciones de la comunidad y cuándo escalar cambios técnicos para revisión editorial o legal.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En taller, redactar una guía rápida de 1 página para instalar y usar una herramienta comunitaria en un teléfono con datos limitados; revisar claridad y tamaño del archivo. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Producir la documentación completa de un módulo: guía rápida, instrucciones de operación, checklist de mantenimiento y un changelog; entregar archivos en texto ligero y PDF optimizado. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Conjunto de documentos entregados (guía rápida, manual operativo y changelog) en formatos ligeros, más un feedback recogido de al menos dos usuarios que prueben la guía en dispositivos modestos. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Escribir en jerga técnica sin explicar términos para usuarios no técnicos.
- Generar documentos muy pesados o con imágenes innecesarias.
- No mantener un registro claro de cambios y versiones.
- No probar la documentación en dispositivos con recursos limitados.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Priorizar texto claro, contrastes en PDFs, índices navegables y versiones de audio breve; garantizar que la documentación sea usable con lectores de pantalla. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si la documentación contiene instrucciones relacionadas con salud, empleo o trámites oficiales, indicar explícitamente que son guías generales y derivar a fuentes o profesionales autorizados para asesoramiento específico.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía editorial interna y los estándares de accesibilidad y privacidad aplicables antes de publicar la documentación.

[A10-P076] Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** contribución open source
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Guiar al equipo para identificar una contribución adecuada, preparar un cambio mínimo viable y enviar una solicitud de incorporación respetando la licencia y normas del proyecto. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a localizar oportunidades de contribución en proyectos abiertos, comprender la documentación básica (README, CONTRIBUTING, licencia) y preparar un cambio pequeño y verificable. Está pensada para personas con conectividad limitada y dispositivos modestos: se priorizan flujos web ligeros y opciones por línea de comandos. También incluye buenas prácticas de comunicación con mantenedores y cómo preparar descripciones claras para facilitar la revisión. El enfoque es práctico y orientado a resultados replicables por migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En un repositorio de ejemplo, trabajen en pareja para localizar un issue sencillo, aplicar una corrección mínima y preparar la solicitud de incorporación; uno escribe el cambio y el otro revisa el mensaje y la descripción antes de enviar. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un proyecto accesible, documenten el problema elegido, implementen la corrección y envíen una pull request. Conserve capturas o el enlace al PR como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Solicitud de incorporación enviada con descripción, cambios claros y referencia al issue; comentarios de revisión del mantenedor o aceptación del PR. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- No leer CONTRIBUTING y repetir formato de commit o pruebas incorrectas.
- Enviar commits demasiado grandes sin explicar el propósito.
- No vincular el PR al issue correspondiente.
- Olvidar pruebas básicas o pasos para reproducir el problema.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar clientes web ligeros o git por línea de comandos, mantener diffs pequeños, escribir texto claro y conciso, y ofrecer descripciones alternativas para imágenes; priorizar actividades que funcionen con conexiones intermitentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No proporciones asesoramiento legal sobre licencias; si existe duda sobre derechos de autor, patentes o datos personales, consulten a un profesional legal o a la autoridad institucional antes de publicar contribuciones que incluyan contenido sensible.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del proyecto (README, CONTRIBUTING y la licencia) y la política institucional sobre propiedad intelectual antes de publicar.

[A10-P077] Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** contribución open source
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Guiar al equipo para identificar una contribución adecuada, preparar un cambio mínimo viable y enviar una solicitud de incorporación respetando la licencia y normas del proyecto. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a localizar oportunidades de contribución en proyectos abiertos, comprender la documentación básica (README, CONTRIBUTING, licencia) y preparar un cambio pequeño y verificable. Está pensada para personas con conectividad limitada y dispositivos modestos: se priorizan flujos web ligeros y opciones por línea de comandos. También incluye buenas prácticas de comunicación con mantenedores y cómo preparar descripciones claras para facilitar la revisión. El enfoque es práctico y orientado a resultados replicables por migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En un repositorio de ejemplo, trabajen en pareja para localizar un issue sencillo, aplicar una corrección mínima y preparar la solicitud de incorporación; uno escribe el cambio y el otro revisa el mensaje y la descripción antes de enviar. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un proyecto accesible, documenten el problema elegido, implementen la corrección y envíen una pull request. Conserve las capturas o el enlace al PR como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Solicitud de incorporación enviada con descripción, cambios claros y referencia al issue; comentarios de revisión del mantenedor o aceptación del PR. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No leer CONTRIBUTING y repetir formato de commit o pruebas incorrectas.
- Enviar commits demasiado grandes sin explicar el propósito.
- No vincular el PR al issue correspondiente.
- Olvidar pruebas básicas o pasos para reproducir el problema.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar clientes web ligeros o git por línea de comandos, mantener diffs pequeños, escribir texto claro y conciso, y ofrecer descripciones alternativas para imágenes; priorizar actividades que funcionen con conexiones intermitentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No proporcionar asesoramiento legal sobre licencias; si existe duda sobre derechos de autor, patentes o datos personales, consulten a un profesional legal o a la autoridad institucional antes de publicar contribuciones que incluyan contenido sensible.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del proyecto (README, CONTRIBUTING y la licencia) y la política institucional sobre propiedad intelectual antes de publicar.

[A10-P078] Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** contribución open source
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Guiar al equipo para identificar una contribución adecuada, preparar un cambio mínimo viable y enviar una solicitud de incorporación respetando la licencia y normas del proyecto. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a localizar oportunidades de contribución en proyectos abiertos, comprender la documentación básica (README, CONTRIBUTING, licencia) y preparar un cambio pequeño y verificable. Está pensada para personas con conectividad limitada y dispositivos modestos: se priorizan flujos web ligeros y opciones por línea de comandos. También incluye buenas prácticas de comunicación con mantenedores y cómo preparar descripciones claras para facilitar la revisión. El enfoque es práctico y orientado a resultados replicables por migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En un repositorio de ejemplo, trabajen en pareja para localizar un issue sencillo, aplicar una corrección mínima y preparar la solicitud de incorporación; uno escribe el cambio y el otro revisa el mensaje y la descripción antes de enviar. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un proyecto accesible, documenten el problema elegido, implementen la corrección y envíen una pull request. Conserve capturas o el enlace al PR como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Solicitud de incorporación enviada con descripción, cambios claros y referencia al issue; comentarios de revisión del mantenedor o aceptación del PR. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No leer CONTRIBUTING y repetir formato de commit o pruebas incorrectas.
- Enviar commits demasiado grandes sin explicar el propósito.
- No vincular el PR al issue correspondiente.
- Olvidar pruebas básicas o pasos para reproducir el problema.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar clientes web ligeros o git por línea de comandos, mantener diffs pequeños, escribir texto claro y conciso, y ofrecer descripciones alternativas para imágenes; priorizar actividades que funcionen con conexiones intermitentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No proporciones asesoramiento legal sobre licencias; si existe duda sobre derechos de autor, patentes o datos personales, consulten a un profesional legal o a la autoridad institucional antes de publicar contribuciones que incluyan contenido sensible.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del proyecto (README, CONTRIBUTING y la licencia) y la política institucional sobre propiedad intelectual antes de publicar.

[A10-P079] Primeros aportes a un proyecto open source — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** contribución open source
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Guiar al equipo para identificar una contribución adecuada, preparar un cambio mínimo viable y enviar una solicitud de incorporación respetando la licencia y normas del proyecto. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a localizar oportunidades de contribución en proyectos abiertos, comprender la documentación básica (README, CONTRIBUTING, licencia) y preparar un cambio pequeño y verificable. Está pensada para personas con conectividad limitada y dispositivos modestos: se priorizan flujos web ligeros y opciones por línea de comandos. También incluye buenas prácticas de comunicación con mantenedores y cómo preparar descripciones claras para facilitar la revisión. El enfoque es práctico y orientado a resultados replicables por migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En un repositorio de ejemplo, trabajen en pareja para localizar un issue sencillo, aplicar una corrección mínima y preparar la solicitud de incorporación; uno escribe el cambio y el otro revisa el mensaje y la descripción antes de enviar. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un proyecto accesible, documenten el problema elegido, implementen la corrección y envíen una pull request. Conserve capturas o el enlace al PR como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Solicitud de incorporación enviada con descripción, cambios claros y referencia al issue; comentarios de revisión del mantenedor o aceptación del PR. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No leer CONTRIBUTING y repetir formato de commit o pruebas incorrectas.
- Enviar commits demasiado grandes sin explicar el propósito.
- No vincular el PR al issue correspondiente.
- Olvidar pruebas básicas o pasos para reproducir el problema.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar clientes web ligeros o git por línea de comandos, mantener diffs pequeños, escribir texto claro y conciso, y ofrecer descripciones alternativas para imágenes; priorizar actividades que funcionen con conexiones intermitentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No proporcionar asesoramiento legal sobre licencias; si existe duda sobre derechos de autor, patentes o datos personales, consulten a un profesional legal o a la autoridad institucional antes de publicar contribuciones que incluyan contenido sensible.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del proyecto (README, CONTRIBUTING y la licencia) y la política institucional sobre propiedad intelectual antes de publicar.

[A10-P080] Primeros aportes a un proyecto open source —

Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** contribución open source
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Guiar al equipo para identificar una contribución adecuada, preparar un cambio mínimo viable y enviar una solicitud de incorporación respetando la licencia y normas del proyecto. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a localizar oportunidades de contribución en proyectos abiertos, comprender la documentación básica (README, CONTRIBUTING, licencia) y preparar un cambio pequeño y verificable. Está pensada para personas con conectividad limitada y dispositivos modestos: se priorizan flujos web ligeros y opciones por línea de comandos. También incluye buenas prácticas de comunicación con mantenedores y cómo preparar descripciones claras para facilitar la revisión. El enfoque es práctico y orientado a resultados replicables por migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En un repositorio de ejemplo, trabajen en pareja para localizar un issue sencillo, aplicar una corrección mínima y preparar la solicitud de incorporación; uno escribe el cambio y el otro revisa el mensaje y la descripción antes de enviar. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un proyecto accesible, documenten el problema elegido, implementen la corrección y envíen una pull request. Conserve capturas o el enlace al PR como evidencia. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Solicitud de incorporación enviada con descripción, cambios claros y referencia al issue; comentarios de revisión del mantenedor o aceptación del PR. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- No leer CONTRIBUTING y repetir formato de commit o pruebas incorrectas.
- Enviar commits demasiado grandes sin explicar el propósito.
- No vincular el PR al issue correspondiente.
- Olvidar pruebas básicas o pasos para reproducir el problema.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar clientes web ligeros o git por línea de comandos, mantener diffs pequeños, escribir texto claro y conciso, y ofrecer descripciones alternativas para imágenes; priorizar actividades que funcionen con conexiones intermitentes. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No proporcionar asesoramiento legal sobre licencias; si existe duda sobre derechos de autor, patentes o datos personales, consulten a un profesional legal o a la autoridad institucional antes de publicar contribuciones que incluyan contenido sensible.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación oficial del proyecto (README, CONTRIBUTING y la licencia) y la política institucional sobre propiedad intelectual antes de publicar.

[A10-P081] Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** revisión de código
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Desarrollar la habilidad de revisar cambios de forma técnica y comunicativa: verificar funcionalidad, estilo, pruebas y seguridad mínima, y redactar comentarios constructivos. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a realizar revisiones de código con un enfoque práctico: cómo preparar el entorno mínimo para ejecutar cambios, qué checklist usar (funcionalidad, tests, documentación, accesibilidad y seguridad básica) y cómo dar retroalimentación clara y respetuosa. Se incluye atención a las limitaciones de conexión y dispositivos modestos, promoviendo revisiones asíncronas y herramientas de bajo consumo. Está diseñada para personas migrantes, familias y docentes que participen como revisores o participantes de comunidades técnicas.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En parejas, realicen la revisión de un cambio pequeño: uno crea un PR que corrige un bug y el otro practica la revisión siguiendo la checklist, luego intercambian roles y discuten las observaciones. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un PR abierto en un proyecto accesible, realicen una revisión completa usando la checklist y documenten sus comentarios. Conserve el registro de la revisión y la respuesta del autor. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Comentarios de revisión claros y accionables en un pull request, o una revisión formal con checklist completada y evidencia de interacción con el autor. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Comentar solo estilo sin evaluar la funcionalidad o impacto.
- Hacer comentarios vagos sin ejemplos concretos.
- Ignorar pruebas o no ejecutar el cambio en lo local cuando es posible.
- Usar lenguaje confrontativo o personal en la retroalimentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Fomentar revisiones asíncronas por email o plataformas web ligeras; usar diffs pequeños y texto plano; proporcionar resúmenes cortos y enlaces a los fragmentos relevantes para quienes tienen conexión intermitente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si detectan exposición de datos personales, credenciales o problemas de seguridad, no publiquen detalles en público y deriven inmediatamente a los responsables del proyecto o a profesionales de seguridad informática según los protocolos del proyecto.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de revisión de código del proyecto y las políticas internas del proyecto sobre manejo de incidentes de seguridad antes de publicar resultados de revisiones.

[A10-P082] Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** revisión de código
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Desarrollar la habilidad de revisar cambios de forma técnica y comunicativa: verificar funcionalidad, estilo, pruebas y seguridad mínima, y redactar comentarios constructivos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a realizar revisiones de código con un enfoque práctico: cómo preparar el entorno mínimo para ejecutar cambios, qué checklist usar (funcionalidad, tests, documentación, accesibilidad y seguridad básica) y cómo dar retroalimentación clara y respetuosa. Se incluye atención a las limitaciones de conexión y dispositivos modestos, promoviendo revisiones asíncronas y herramientas de bajo consumo. Está diseñada para personas migrantes, familias y docentes que participen como revisores o participantes de comunidades técnicas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, realicen la revisión de un cambio pequeño: uno crea un PR que corrige un bug y el otro practica la revisión siguiendo la checklist, luego intercambian roles y discuten las observaciones. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un PR abierto en un proyecto accesible, realicen una revisión completa usando la checklist y documenten sus comentarios. Conserven el registro de la revisión y la respuesta del autor. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Comentarios de revisión claros y accionables en un pull request, o una revisión formal con checklist completada y evidencia de interacción con el autor. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Comentar solo estilo sin evaluar la funcionalidad o impacto.
- Hacer comentarios vagos sin ejemplos concretos.
- Ignorar pruebas o no ejecutar el cambio en lo local cuando es posible.
- Usar lenguaje confrontativo o personal en la retroalimentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Fomentar revisiones asíncronas por email o plataformas web ligeras; usar diffs pequeños y texto plano; proporcionar resúmenes cortos y enlaces a los fragmentos relevantes para quienes tienen conexión intermitente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si detectan exposición de datos personales, credenciales o problemas de seguridad, no publiquen detalles en público y deriven inmediatamente a los responsables del proyecto o a profesionales de seguridad informática según los protocolos del proyecto.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de revisión de código del proyecto y las políticas internas del proyecto sobre manejo de incidentes de seguridad antes de publicar resultados de revisiones.

[A10-P083] Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** revisión de código
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Desarrollar la habilidad de revisar cambios de forma técnica y comunicativa: verificar funcionalidad, estilo, pruebas y seguridad mínima, y redactar comentarios constructivos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a realizar revisiones de código con un enfoque práctico: cómo preparar el entorno mínimo para ejecutar cambios, qué checklist usar (funcionalidad, tests, documentación, accesibilidad y seguridad básica) y cómo dar retroalimentación clara y respetuosa. Se incluye atención a las limitaciones de conexión y dispositivos modestos, promoviendo revisiones asíncronas y herramientas de bajo consumo. Está diseñada para personas migrantes, familias y docentes que participen como revisores o participantes de comunidades técnicas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, realicen la revisión de un cambio pequeño: uno crea un PR que corrige un bug y el otro practica la revisión siguiendo la checklist, luego intercambian roles y discuten las observaciones. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un PR abierto en un proyecto accesible, realicen una revisión completa usando la checklist y documenten sus comentarios. Conserve el registro de la revisión y la respuesta del autor. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Comentarios de revisión claros y accionables en un pull request, o una revisión formal con checklist completada y evidencia de interacción con el autor. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Comentar solo estilo sin evaluar la funcionalidad o impacto.
- Hacer comentarios vagos sin ejemplos concretos.
- Ignorar pruebas o no ejecutar el cambio en lo local cuando es posible.
- Usar lenguaje confrontativo o personal en la retroalimentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Fomentar revisiones asíncronas por email o plataformas web ligeras; usar diffs pequeños y texto plano; proporcionar resúmenes cortos y enlaces a los fragmentos relevantes para quienes tienen conexión intermitente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si detectan exposición de datos personales, credenciales o problemas de seguridad, no publiquen detalles en público y deriven inmediatamente a los responsables del proyecto o a profesionales de seguridad informática según los protocolos del proyecto.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de revisión de código del proyecto y las políticas internas del proyecto sobre manejo de incidentes de seguridad antes de publicar resultados de revisiones.

[A10-P084] Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** revisión de código
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Desarrollar la habilidad de revisar cambios de forma técnica y comunicativa: verificar funcionalidad, estilo, pruebas y seguridad mínima, y redactar comentarios constructivos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a realizar revisiones de código con un enfoque práctico: cómo preparar el entorno mínimo para ejecutar cambios, qué checklist usar (funcionalidad, tests, documentación, accesibilidad y seguridad básica) y cómo dar retroalimentación clara y respetuosa. Se incluye atención a las limitaciones de conexión y dispositivos modestos, promoviendo revisiones asíncronas y herramientas de bajo consumo. Está diseñada para personas migrantes, familias y docentes que participen como revisores o participantes de comunidades técnicas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, realicen la revisión de un cambio pequeño: uno crea un PR que corrige un bug y el otro practica la revisión siguiendo la checklist, luego intercambian roles y discuten las observaciones. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un PR abierto en un proyecto accesible, realicen una revisión completa usando la checklist y documenten sus comentarios. Conserven el registro de la revisión y la respuesta del autor. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Comentarios de revisión claros y accionables en un pull request, o una revisión formal con checklist completada y evidencia de interacción con el autor. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Comentar solo estilo sin evaluar la funcionalidad o impacto.
- Hacer comentarios vagos sin ejemplos concretos.
- Ignorar pruebas o no ejecutar el cambio en lo local cuando es posible.
- Usar lenguaje confrontativo o personal en la retroalimentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Fomentar revisiones asíncronas por email o plataformas web ligeras; usar diffs pequeños y texto plano; proporcionar resúmenes cortos y enlaces a los fragmentos relevantes para quienes tienen conexión intermitente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si detectan exposición de datos personales, credenciales o problemas de seguridad, no publiquen detalles en público y deriven inmediatamente a los responsables del proyecto o a profesionales de seguridad informática según los protocolos del proyecto.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de revisión de código del proyecto y las políticas internas del proyecto sobre manejo de incidentes de seguridad antes de publicar resultados de revisiones.

[A10-P085] Revisión de código efectiva y respetuosa — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** revisión de código
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Desarrollar la habilidad de revisar cambios de forma técnica y comunicativa: verificar funcionalidad, estilo, pruebas y seguridad mínima, y redactar comentarios constructivos. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección enseña a realizar revisiones de código con un enfoque práctico: cómo preparar el entorno mínimo para ejecutar cambios, qué checklist usar (funcionalidad, tests, documentación, accesibilidad y seguridad básica) y cómo dar retroalimentación clara y respetuosa. Se incluye atención a las limitaciones de conexión y dispositivos modestos, promoviendo revisiones asíncronas y herramientas de bajo consumo. Está diseñada para personas migrantes, familias y docentes que participen como revisores o participantes de comunidades técnicas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En parejas, realicen la revisión de un cambio pequeño: uno crea un PR que corrige un bug y el otro practica la revisión siguiendo la checklist, luego intercambian roles y discuten las observaciones. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Elijan un PR abierto en un proyecto accesible, realicen una revisión completa usando la checklist y documenten sus comentarios. Conserve el registro de la revisión y la respuesta del autor. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Comentarios de revisión claros y accionables en un pull request, o una revisión formal con checklist completada y evidencia de interacción con el autor. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Comentar solo estilo sin evaluar la funcionalidad o impacto.
- Hacer comentarios vagos sin ejemplos concretos.
- Ignorar pruebas o no ejecutar el cambio en lo local cuando es posible.
- Usar lenguaje confrontativo o personal en la retroalimentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Fomentar revisiones asíncronas por email o plataformas web ligeras; usar diffs pequeños y texto plano; proporcionar resúmenes cortos y enlaces a los fragmentos relevantes para quienes tienen conexión intermitente. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si detectan exposición de datos personales, credenciales o problemas de seguridad, no publiquen detalles en público y deriven inmediatamente a los responsables del proyecto o a profesionales de seguridad informática según los protocolos del proyecto.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la guía de revisión de código del proyecto y las políticas internas del proyecto sobre manejo de incidentes de seguridad antes de publicar resultados de revisiones.

[A10-P086] Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** liderazgo técnico
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Formar líderes técnicos capaces de evaluar necesidades técnicas, priorizar trabajo, mentorizar a colegas y facilitar decisiones técnicas inclusivas y documentadas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda cómo asumir liderazgo técnico en proyectos reales: identificar prioridades técnicas, diseñar roadmaps realistas, distribuir tareas según capacidades y mentorizar participantes con distintos niveles. Incluye técnicas para facilitar decisiones colegiadas, documentarlas y evaluar riesgos técnicos. Está pensada para contextos con recursos limitados: se proponen herramientas y métodos de baja fricción, comunicación asíncrona y documentación mínima viable que facilite la participación de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una reunión técnica breve (30–45 minutos) para priorizar tres tareas; redacten juntos un roadmap de lanzamiento con criterios de éxito y asignaciones, usando herramientas simples como un documento compartido o una tabla. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lideren la implementación de una de las tareas priorizadas: coordinen a una pequeña equipo, documenten las decisiones y entreguen un informe breve sobre el proceso y resultados.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Roadmap documentado, notas de reunión con decisiones y asignaciones, y evidencia de mentoría (mensajes, pares que completaron tareas bajo supervisión). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Centralizar decisiones sin consultar al equipo.
- Planear demasiadas tareas sin considerar capacidad real.
- No documentar decisiones, lo que dificulta seguimiento.
- Olvidar espacios de formación y apoyo para quienes aprenden.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Preferir formatos asíncronos (documentos compartidos ligeros, listas de tareas) y breves encuentros por voz o texto; evitar herramientas pesadas que consuman ancho de banda. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No brindar asesoría laboral, legal o psicológica desde la posición de líder; ante conflictos personales, discriminación o temas legales, deriven a recursos profesionales o a las instancias institucionales correspondientes.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las políticas institucionales sobre gestión de proyectos y recursos humanos, y la documentación técnica del proyecto antes de publicar planes de liderazgo o cambios organizativos.

[A10-P087] Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** liderazgo técnico
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Formar líderes técnicos capaces de evaluar necesidades técnicas, priorizar trabajo, mentorizar a colegas y facilitar decisiones técnicas inclusivas y documentadas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda cómo asumir liderazgo técnico en proyectos reales: identificar prioridades técnicas, diseñar roadmaps realistas, distribuir tareas según capacidades y mentorizar participantes con distintos niveles. Incluye técnicas para facilitar decisiones colegiadas, documentarlas y evaluar riesgos técnicos. Está pensada para contextos con recursos limitados: se proponen herramientas y métodos de baja fricción, comunicación asíncrona y documentación mínima viable que facilite la participación de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una reunión técnica breve (30–45 minutos) para priorizar tres tareas; redacten juntos un roadmap de lanzamiento con criterios de éxito y asignaciones, usando herramientas simples como un documento compartido o una tabla. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lideren la implementación de una de las tareas priorizadas: coordinen a una pequeña equipo, documenten las decisiones y entreguen un informe breve sobre el proceso y resultados.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Roadmap documentado, notas de reunión con decisiones y asignaciones, y evidencia de mentoría (mensajes, pares que completaron tareas bajo supervisión). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Centralizar decisiones sin consultar al equipo.
- Planear demasiadas tareas sin considerar capacidad real.
- No documentar decisiones, lo que dificulta seguimiento.
- Olvidar espacios de formación y apoyo para quienes aprenden.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Preferir formatos asíncronos (documentos compartidos ligeros, listas de tareas) y breves encuentros por voz o texto; evitar herramientas pesadas que consuman ancho de banda. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No brindar asesoría laboral, legal o psicológica desde la posición de líder; ante conflictos personales, discriminación o temas legales, deriven a recursos profesionales o a las instancias institucionales correspondientes.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las políticas institucionales sobre gestión de proyectos y recursos humanos, y la documentación técnica del proyecto antes de publicar planes de liderazgo o cambios organizativos.

[A10-P088] Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** liderazgo técnico
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Formar líderes técnicos capaces de evaluar necesidades técnicas, priorizar trabajo, mentorizar a colegas y facilitar decisiones técnicas inclusivas y documentadas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda cómo asumir liderazgo técnico en proyectos reales: identificar prioridades técnicas, diseñar roadmaps realistas, distribuir tareas según capacidades y mentorizar participantes con distintos niveles. Incluye técnicas para facilitar decisiones colegiadas, documentarlas y evaluar riesgos técnicos. Está pensada para contextos con recursos limitados: se proponen herramientas y métodos de baja fricción, comunicación asíncrona y documentación mínima viable que facilite la participación de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una reunión técnica breve (30–45 minutos) para priorizar tres tareas; redacten juntos un roadmap de lanzamiento con criterios de éxito y asignaciones, usando herramientas simples como un documento compartido o una tabla. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lideren la implementación de una de las tareas priorizadas: coordinen a una pequeña equipo, documenten las decisiones y entreguen un informe breve sobre el proceso y resultados.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Roadmap documentado, notas de reunión con decisiones y asignaciones, y evidencia de mentoría (mensajes, pares que completaron tareas bajo supervisión). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Centralizar decisiones sin consultar al equipo.
- Planear demasiadas tareas sin considerar capacidad real.
- No documentar decisiones, lo que dificulta seguimiento.
- Olvidar espacios de formación y apoyo para quienes aprenden.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Preferir formatos asíncronos (documentos compartidos ligeros, listas de tareas) y breves encuentros por voz o texto; evitar herramientas pesadas que consuman ancho de banda. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No brindar asesoría laboral, legal o psicológica desde la posición de líder; ante conflictos personales, discriminación o temas legales, deriven a recursos profesionales o a las instancias institucionales correspondientes.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las políticas institucionales sobre gestión de proyectos y recursos humanos, y la documentación técnica del proyecto antes de publicar planes de liderazgo o cambios organizativos.

[A10-P089] Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** liderazgo técnico
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Formar líderes técnicos capaces de evaluar necesidades técnicas, priorizar trabajo, mentorizar a colegas y facilitar decisiones técnicas inclusivas y documentadas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda cómo asumir liderazgo técnico en proyectos reales: identificar prioridades técnicas, diseñar roadmaps realistas, distribuir tareas según capacidades y mentorizar participantes con distintos niveles. Incluye técnicas para facilitar decisiones colegiadas, documentarlas y evaluar riesgos técnicos. Está pensada para contextos con recursos limitados: se proponen herramientas y métodos de baja fricción, comunicación asíncrona y documentación mínima viable que facilite la participación de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una reunión técnica breve (30–45 minutos) para priorizar tres tareas; redacten juntos un roadmap de lanzamiento con criterios de éxito y asignaciones, usando herramientas simples como un documento compartido o una tabla. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lideren la implementación de una de las tareas priorizadas: coordinen a una pequeña equipo, documenten las decisiones y entreguen un informe breve sobre el proceso y resultados. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Roadmap documentado, notas de reunión con decisiones y asignaciones, y evidencia de mentoría (mensajes, pares que completaron tareas bajo supervisión). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Centralizar decisiones sin consultar al equipo.
- Planear demasiadas tareas sin considerar capacidad real.
- No documentar decisiones, lo que dificulta seguimiento.
- Olvidar espacios de formación y apoyo para quienes aprenden.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Preferir formatos asíncronos (documentos compartidos ligeros, listas de tareas) y breves encuentros por voz o texto; evitar herramientas pesadas que consuman ancho de banda. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No brindar asesoría laboral, legal o psicológica desde la posición de líder; ante conflictos personales, discriminación o temas legales, deriven a recursos profesionales o a las instancias institucionales correspondientes.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las políticas institucionales sobre gestión de proyectos y recursos humanos, y la documentación técnica del proyecto antes de publicar planes de liderazgo o cambios organizativos.

[A10-P090] Liderazgo técnico: guiar decisiones y equipos — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** liderazgo técnico
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Formar líderes técnicos capaces de evaluar necesidades técnicas, priorizar trabajo, mentorizar a colegas y facilitar decisiones técnicas inclusivas y documentadas. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

La lección aborda cómo asumir liderazgo técnico en proyectos reales: identificar prioridades técnicas, diseñar roadmaps realistas, distribuir tareas según capacidades y mentorizar participantes con distintos niveles. Incluye técnicas para facilitar decisiones colegiadas, documentarlas y evaluar riesgos técnicos. Está pensada para contextos con recursos limitados: se proponen herramientas y métodos de baja fricción, comunicación asíncrona y documentación mínima viable que facilite la participación de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una reunión técnica breve (30–45 minutos) para priorizar tres tareas; redacten juntos un roadmap de lanzamiento con criterios de éxito y asignaciones, usando herramientas simples como un documento compartido o una tabla. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lideren la implementación de una de las tareas priorizadas: coordinen a una pequeña equipo, documenten las decisiones y entreguen un informe breve sobre el proceso y resultados.

Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Roadmap documentado, notas de reunión con decisiones y asignaciones, y evidencia de mentoría (mensajes, pares que completaron tareas bajo supervisión). Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Centralizar decisiones sin consultar al equipo.
- Planear demasiadas tareas sin considerar capacidad real.
- No documentar decisiones, lo que dificulta seguimiento.
- Olvidar espacios de formación y apoyo para quienes aprenden.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Preferir formatos asíncronos (documentos compartidos ligeros, listas de tareas) y breves encuentros por voz o texto; evitar herramientas pesadas que consuman ancho de banda. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

No brindar asesoría laboral, legal o psicológica desde la posición de líder; ante conflictos personales, discriminación o temas legales, deriven a recursos profesionales o a las instancias institucionales correspondientes.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar las políticas institucionales sobre gestión de proyectos y recursos humanos, y la documentación técnica del proyecto antes de publicar planes de liderazgo o cambios organizativos.

[A10-P091] Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 4: análisis y diseño

- **Nivel:** 4
- **Foco:** gobernanza comunitaria
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear normas y procesos participativos para la toma de decisiones, resolución de conflictos y distribución de responsabilidades en la comunidad técnica. En esta etapa, la persona analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Explicación Pedagógica

Esta lección ofrece un marco práctico para diseñar gobernanza comunitaria: cómo mapear actores, definir roles (mantenedoras/es, contribuyentes, revisoras/es), establecer procesos para decisiones y conflictos, y redactar un código de conducta accesible. Se prioriza la inclusión y la participación de personas con distintos niveles de acceso a tecnología, proponiendo canales de baja fricción y documentación clara. Ideal para comunidades con diversidad cultural y tecnológica, como grupos de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Analiza alternativas, identifica riesgos y diseña una solución que pueda ser revisada por otra persona.

Pasos Prácticos

1. Define criterios de calidad y de seguridad.
2. Compara al menos dos alternativas.
3. Construye una solución documentada.
4. Pide revisión, incorpora cambios y justifica el resultado.

Práctica Guiada

En equipos, creen un borrador corto de código de conducta y un procedimiento paso a paso para resolver una queja común; luego intercambien borradores con otro equipo para recibir retroalimentación. Trabaja en modo análisis y diseño y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lancen una consulta con la comunidad usando canales accesibles (mensajes, reuniones cortas, formularios sencillos) para validar el borrador y recopilar al menos cinco comentarios que se integren en la versión final. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 4.

Evidencia de Aprendizaje

Documento de gobernanza adoptado o acta de reunión con aprobación, y registro de consulta pública con comentarios incorporados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre análisis y diseño.

Errores Frecuentes

- Imponer reglas sin consulta comunitaria.
- Usar lenguaje técnico que excluye participantes.
- No definir procesos claros para la resolución de conflictos.
- Olvidar mecanismos para incorporar nuevas voces y revisar normas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 4 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Traducir documentos clave, ofrecer formatos de bajo consumo (texto plano, PDFs ligeros), y habilitar canales asíncronos y presenciales/telefónicos según disponibilidad. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparecen situaciones de acoso, violencia o delitos, seguir los protocolos de la comunidad y derivar a profesionales o a servicios de protección en la jurisdicción correspondiente; no gestionar incidentes graves únicamente con voluntariado.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación legal aplicable y las políticas internas del proyecto relacionadas con gobernanza y protección de personas antes de publicar el documento de gobernanza.

[A10-P092] Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** gobernanza comunitaria
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear normas y procesos participativos para la toma de decisiones, resolución de conflictos y distribución de responsabilidades en la comunidad técnica. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección ofrece un marco práctico para diseñar gobernanza comunitaria: cómo mapear actores, definir roles (mantenedoras/es, contribuyentes, revisoras/es), establecer procesos para decisiones y conflictos, y redactar un código de conducta accesible. Se prioriza la inclusión y la participación de personas con distintos niveles de acceso a tecnología, proponiendo canales de baja fricción y documentación clara. Ideal para comunidades con diversidad cultural y tecnológica, como grupos de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipos, creen un borrador corto de código de conducta y un procedimiento paso a paso para resolver una queja común; luego intercambien borradores con otro equipo para recibir retroalimentación. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lancen una consulta con la comunidad usando canales accesibles (mensajes, reuniones cortas, formularios sencillos) para validar el borrador y recopilar al menos cinco comentarios que se integren en la versión final. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento de gobernanza adoptado o acta de reunión con aprobación, y registro de consulta pública con comentarios incorporados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Imponer reglas sin consulta comunitaria.
- Usar lenguaje técnico que excluye participantes.
- No definir procesos claros para la resolución de conflictos.
- Olvidar mecanismos para incorporar nuevas voces y revisar normas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Traducir documentos clave, ofrecer formatos de bajo consumo (texto plano, PDFs ligeros), y habilitar canales asíncronos y presenciales/telefónicos según disponibilidad. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparecen situaciones de acoso, violencia o delitos, seguir los protocolos de la comunidad y derivar a profesionales o a servicios de protección en la jurisdicción correspondiente; no gestionar incidentes graves únicamente con voluntariado.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación legal aplicable y las políticas internas del proyecto relacionadas con gobernanza y protección de personas antes de publicar el documento de gobernanza.

[A10-P093] Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** gobernanza comunitaria
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear normas y procesos participativos para la toma de decisiones, resolución de conflictos y distribución de responsabilidades en la comunidad técnica. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección ofrece un marco práctico para diseñar gobernanza comunitaria: cómo mapear actores, definir roles (mantenedoras/es, contribuyentes, revisoras/es), establecer procesos para decisiones y conflictos, y redactar un código de conducta accesible. Se prioriza la inclusión y la participación de personas con distintos niveles de acceso a tecnología, proponiendo canales de baja fricción y documentación clara. Ideal para comunidades con diversidad cultural y tecnológica, como grupos de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipos, creen un borrador corto de código de conducta y un procedimiento paso a paso para resolver una queja común; luego intercambien borradores con otro equipo para recibir retroalimentación. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lancen una consulta con la comunidad usando canales accesibles (mensajes, reuniones cortas, formularios sencillos) para validar el borrador y recopilar al menos cinco comentarios que se integren en la versión final. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento de gobernanza adoptado o acta de reunión con aprobación, y registro de consulta pública con comentarios incorporados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Imponer reglas sin consulta comunitaria.
- Usar lenguaje técnico que excluye participantes.
- No definir procesos claros para la resolución de conflictos.
- Olvidar mecanismos para incorporar nuevas voces y revisar normas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Traducir documentos clave, ofrecer formatos de bajo consumo (texto plano, PDFs ligeros), y habilitar canales asíncronos y presenciales/telefónicos según disponibilidad. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparecen situaciones de acoso, violencia o delitos, seguir los protocolos de la comunidad y derivar a profesionales o a servicios de protección en la jurisdicción correspondiente; no gestionar incidentes graves únicamente con voluntariado.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación legal aplicable y las políticas internas del proyecto relacionadas con gobernanza y protección de personas antes de publicar el documento de gobernanza.

[A10-P094] Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** gobernanza comunitaria
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear normas y procesos participativos para la toma de decisiones, resolución de conflictos y distribución de responsabilidades en la comunidad técnica. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección ofrece un marco práctico para diseñar gobernanza comunitaria: cómo mapear actores, definir roles (mantenedoras/es, contribuyentes, revisoras/es), establecer procesos para decisiones y conflictos, y redactar un código de conducta accesible. Se prioriza la inclusión y la participación de personas con distintos niveles de acceso a tecnología, proponiendo canales de baja fricción y documentación clara. Ideal para comunidades con diversidad cultural y tecnológica, como grupos de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipos, creen un borrador corto de código de conducta y un procedimiento paso a paso para resolver una queja común; luego intercambien borradores con otro equipo para recibir retroalimentación. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lancen una consulta con la comunidad usando canales accesibles (mensajes, reuniones cortas, formularios sencillos) para validar el borrador y recopilar al menos cinco comentarios que se integren en la versión final. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento de gobernanza adoptado o acta de reunión con aprobación, y registro de consulta pública con comentarios incorporados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Imponer reglas sin consulta comunitaria.
- Usar lenguaje técnico que excluye participantes.
- No definir procesos claros para la resolución de conflictos.
- Olvidar mecanismos para incorporar nuevas voces y revisar normas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Traducir documentos clave, ofrecer formatos de bajo consumo (texto plano, PDFs ligeros), y habilitar canales asíncronos y presenciales/telefónicos según disponibilidad. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparecen situaciones de acoso, violencia o delitos, seguir los protocolos de la comunidad y derivar a profesionales o a servicios de protección en la jurisdicción correspondiente; no gestionar incidentes graves únicamente con voluntariado.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación legal aplicable y las políticas internas del proyecto relacionadas con gobernanza y protección de personas antes de publicar el documento de gobernanza.

[A10-P095] Diseño de gobernanza comunitaria inclusiva — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** gobernanza comunitaria
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Crear normas y procesos participativos para la toma de decisiones, resolución de conflictos y distribución de responsabilidades en la comunidad técnica. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

Esta lección ofrece un marco práctico para diseñar gobernanza comunitaria: cómo mapear actores, definir roles (mantenedoras/es, contribuyentes, revisoras/es), establecer procesos para decisiones y conflictos, y redactar un código de conducta accesible. Se prioriza la inclusión y la participación de personas con distintos niveles de acceso a tecnología, proponiendo canales de baja fricción y documentación clara. Ideal para comunidades con diversidad cultural y tecnológica, como grupos de migrantes, familias y docentes.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

En equipos, creen un borrador corto de código de conducta y un procedimiento paso a paso para resolver una queja común; luego intercambien borradores con otro equipo para recibir retroalimentación. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Lancen una consulta con la comunidad usando canales accesibles (mensajes, reuniones cortas, formularios sencillos) para validar el borrador y recopilar al menos cinco comentarios que se integren en la versión final. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Documento de gobernanza adoptado o acta de reunión con aprobación, y registro de consulta pública con comentarios incorporados. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Imponer reglas sin consulta comunitaria.
- Usar lenguaje técnico que excluye participantes.
- No definir procesos claros para la resolución de conflictos.
- Olvidar mecanismos para incorporar nuevas voces y revisar normas.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Traducir documentos clave, ofrecer formatos de bajo consumo (texto plano, PDFs ligeros), y habilitar canales asíncronos y presenciales/telefónicos según disponibilidad. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Si aparecen situaciones de acoso, violencia o delitos, seguir los protocolos de la comunidad y derivar a profesionales o a servicios de protección en la jurisdicción correspondiente; no gestionar incidentes graves únicamente con voluntariado.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación legal aplicable y las políticas internas del proyecto relacionadas con gobernanza y protección de personas antes de publicar el documento de gobernanza.

[A10-P096] Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** proyecto final
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Consolidar aprendizajes mediante la entrega de un proyecto operativo que incluya código, documentación, gobernanza mínima y un plan de mantenimiento sencillo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

En este módulo final el equipo define y entrega un proyecto real y funcional que demuestre competencias técnicas y de liderazgo: alcance claro, prototipo o mejora implementada, documentación accesible y plan básico de mantenimiento. Se evalúa la capacidad para coordinar trabajo en contextos de recursos limitados, priorizar alcance y presentar resultados en formatos ligeros. Las actividades enfatizan prácticas replicables para migrantes, familias y docentes y promueven presentaciones que funcionen con conexiones modestas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una sesión para definir el MVP y crear el primer commit: cada equipo hace un README claro con objetivos, pasos para ejecutar localmente y un plan de mantenimiento de dos párrafos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Complete el MVP, documente el proceso en el repositorio y prepare una presentación breve (video grabado, diapositiva o PDF ligero) que muestre funcionamiento, decisiones técnicas y plan de sostenibilidad. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o paquete con el MVP funcional, documentación para uso y contribución, y una presentación o demo que explique el proyecto y su plan de mantenimiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ambición excesiva que impide terminar el MVP.
- Falta de documentación que dificulta la replicación.
- No planificar mantenimiento ni responsables.
- Olvidar pruebas básicas antes de la presentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar repositorios y archivos comprimidos ligeros, proporcionar instrucciones paso a paso en texto plano y grabaciones de demostración de baja resolución; ofrecer alternativas offline si es posible. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para cualquier uso de datos personales o servicios de terceros, verificar cumplimiento de privacidad y seguridad; en caso de dudas sobre manejo de datos o riesgos legales, consultar a profesionales antes de publicar o desplegar.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación del proyecto, la licencia aplicable y las políticas de privacidad y seguridad relevantes antes de publicar o desplegar el proyecto final.

[A10-P097] Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** proyecto final
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Consolidar aprendizajes mediante la entrega de un proyecto operativo que incluya código, documentación, gobernanza mínima y un plan de mantenimiento sencillo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

En este módulo final el equipo define y entrega un proyecto real y funcional que demuestre competencias técnicas y de liderazgo: alcance claro, prototipo o mejora implementada, documentación accesible y plan básico de mantenimiento. Se evalúa la capacidad para coordinar trabajo en contextos de recursos limitados, priorizar alcance y presentar resultados en formatos ligeros. Las actividades enfatizan prácticas replicables para migrantes, familias y docentes y promueven presentaciones que funcionen con conexiones modestas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una sesión para definir el MVP y crear el primer commit: cada equipo hace un README claro con objetivos, pasos para ejecutar localmente y un plan de mantenimiento de dos párrafos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Complete el MVP, documente el proceso en el repositorio y prepare una presentación breve (video grabado, diapositiva o PDF ligero) que muestre funcionamiento, decisiones técnicas y plan de sostenibilidad. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o paquete con el MVP funcional, documentación para uso y contribución, y una presentación o demo que explique el proyecto y su plan de mantenimiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ambición excesiva que impide terminar el MVP.
- Falta de documentación que dificulta la replicación.
- No planificar mantenimiento ni responsables.
- Olvidar pruebas básicas antes de la presentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar repositorios y archivos comprimidos ligeros, proporcionar instrucciones paso a paso en texto plano y grabaciones de demostración de baja resolución; ofrecer alternativas offline si es posible. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para cualquier uso de datos personales o servicios de terceros, verificar cumplimiento de privacidad y seguridad; en caso de dudas sobre manejo de datos o riesgos legales, consultar a profesionales antes de publicar o desplegar.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación del proyecto, la licencia aplicable y las políticas de privacidad y seguridad relevantes antes de publicar o desplegar el proyecto final.

[A10-P098] Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** proyecto final
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Consolidar aprendizajes mediante la entrega de un proyecto operativo que incluya código, documentación, gobernanza mínima y un plan de mantenimiento sencillo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

En este módulo final el equipo define y entrega un proyecto real y funcional que demuestre competencias técnicas y de liderazgo: alcance claro, prototipo o mejora implementada, documentación accesible y plan básico de mantenimiento. Se evalúa la capacidad para coordinar trabajo en contextos de recursos limitados, priorizar alcance y presentar resultados en formatos ligeros. Las actividades enfatizan prácticas replicables para migrantes, familias y docentes y promueven presentaciones que funcionen con conexiones modestas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una sesión para definir el MVP y crear el primer commit: cada equipo hace un README claro con objetivos, pasos para ejecutar localmente y un plan de mantenimiento de dos párrafos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Complete el MVP, documente el proceso en el repositorio y prepare una presentación breve (video grabado, diapositiva o PDF ligero) que muestre funcionamiento, decisiones técnicas y plan de sostenibilidad. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o paquete con el MVP funcional, documentación para uso y contribución, y una presentación o demo que explique el proyecto y su plan de mantenimiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ambición excesiva que impide terminar el MVP.
- Falta de documentación que dificulta la replicación.
- No planificar mantenimiento ni responsables.
- Olvidar pruebas básicas antes de la presentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar repositorios y archivos comprimidos ligeros, proporcionar instrucciones paso a paso en texto plano y grabaciones de demostración de baja resolución; ofrecer alternativas offline si es posible. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para cualquier uso de datos personales o servicios de terceros, verificar cumplimiento de privacidad y seguridad; en caso de dudas sobre manejo de datos o riesgos legales, consultar a profesionales antes de publicar o desplegar.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación del proyecto, la licencia aplicable y las políticas de privacidad y seguridad relevantes antes de publicar o desplegar el proyecto final.

[A10-P099] Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** proyecto final
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Consolidar aprendizajes mediante la entrega de un proyecto operativo que incluya código, documentación, gobernanza mínima y un plan de mantenimiento sencillo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

En este módulo final el equipo define y entrega un proyecto real y funcional que demuestre competencias técnicas y de liderazgo: alcance claro, prototipo o mejora implementada, documentación accesible y plan básico de mantenimiento. Se evalúa la capacidad para coordinar trabajo en contextos de recursos limitados, priorizar alcance y presentar resultados en formatos ligeros. Las actividades enfatizan prácticas replicables para migrantes, familias y docentes y promueven presentaciones que funcionen con conexiones modestas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una sesión para definir el MVP y crear el primer commit: cada equipo hace un README claro con objetivos, pasos para ejecutar localmente y un plan de mantenimiento de dos párrafos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Complete el MVP, documente el proceso en el repositorio y prepare una presentación breve (video grabado, diapositiva o PDF ligero) que muestre funcionamiento, decisiones técnicas y plan de sostenibilidad. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o paquete con el MVP funcional, documentación para uso y contribución, y una presentación o demo que explique el proyecto y su plan de mantenimiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ambición excesiva que impide terminar el MVP.
- Falta de documentación que dificulta la replicación.
- No planificar mantenimiento ni responsables.
- Olvidar pruebas básicas antes de la presentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar repositorios y archivos comprimidos ligeros, proporcionar instrucciones paso a paso en texto plano y grabaciones de demostración de baja resolución; ofrecer alternativas offline si es posible. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para cualquier uso de datos personales o servicios de terceros, verificar cumplimiento de privacidad y seguridad; en caso de dudas sobre manejo de datos o riesgos legales, consultar a profesionales antes de publicar o desplegar.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación del proyecto, la licencia aplicable y las políticas de privacidad y seguridad relevantes antes de publicar o desplegar el proyecto final.

[A10-P100] Proyecto final: diseño, implementación y presentación — Nivel 5: especialización

- **Nivel:** 5
- **Foco:** proyecto final
- **Duración estimada:** 90 minutos

Objetivo

Consolidar aprendizajes mediante la entrega de un proyecto operativo que incluya código, documentación, gobernanza mínima y un plan de mantenimiento sencillo. En esta etapa, la persona integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Explicación Pedagógica

En este módulo final el equipo define y entrega un proyecto real y funcional que demuestre competencias técnicas y de liderazgo: alcance claro, prototipo o mejora implementada, documentación accesible y plan básico de mantenimiento. Se evalúa la capacidad para coordinar trabajo en contextos de recursos limitados, priorizar alcance y presentar resultados en formatos ligeros. Las actividades enfatizan prácticas replicables para migrantes, familias y docentes y promueven presentaciones que funcionen con conexiones modestas.

Progresión de nivel: Integra la competencia en un proyecto complejo, forma a otra persona y deja una documentación reutilizable.

Pasos Prácticos

1. Formula el problema y los criterios de éxito.
2. Diseña un plan con dependencias y riesgos.
3. Implementa, prueba y documenta la solución.
4. Forma a otra persona y recoge una revisión crítica.

Práctica Guiada

Faciliten una sesión para definir el MVP y crear el primer commit: cada equipo hace un README claro con objetivos, pasos para ejecutar localmente y un plan de mantenimiento de dos párrafos. Trabaja en modo especialización y contrasta tu resultado con la guía.

Práctica Independiente

Complete el MVP, documente el proceso en el repositorio y prepare una presentación breve (video grabado, diapositiva o PDF ligero) que muestre funcionamiento, decisiones técnicas y plan de sostenibilidad. Documenta una decisión y una mejora propia de nivel 5.

Evidencia de Aprendizaje

Repositorio o paquete con el MVP funcional, documentación para uso y contribución, y una presentación o demo que explique el proyecto y su plan de mantenimiento. Para superar este punto, entrega una evidencia que muestre especialización.

Errores Frecuentes

- Ambición excesiva que impide terminar el MVP.
- Falta de documentación que dificulta la replicación.
- No planificar mantenimiento ni responsables.
- Olvidar pruebas básicas antes de la presentación.
- Intentar resolver una tarea de nivel 5 sin comprobar el resultado.

Accesibilidad

Usar repositorios y archivos comprimidos ligeros, proporcionar instrucciones paso a paso en texto plano y grabaciones de demostración de baja resolución; ofrecer alternativas offline si es posible. Permite realizar la evidencia mediante texto, audio transcrito, demostración o apoyo de otra persona.

Notas de Seguridad

Para cualquier uso de datos personales o servicios de terceros, verificar cumplimiento de privacidad y seguridad; en caso de dudas sobre manejo de datos o riesgos legales, consultar a profesionales antes de publicar o desplegar.

Requisito de Fuente Oficial

Revisar la documentación del proyecto, la licencia aplicable y las políticas de privacidad y seguridad relevantes antes de publicar o desplegar el proyecto final.
